

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐIỀU CHỈNH
TẬP II: THUYẾT MINH – BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ
QUYỂN II.4: HẠNG MỤC DI DỜI ĐIỆN

Quyển II.4.2. Phần lưới điện 110kV
Quyển II.4.2.1 Thuyết minh thiết kế cơ sở

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG KÊNH
THAM LƯƠNG - BẾN CÁT - RẠCH NƯỚC LÊN (KẾT NỐI
TỈNH LONG AN QUA SÔNG CHỢ ĐÊM VÀ TỈNH BÌNH
DƯƠNG, ĐỒNG NAI QUA SÔNG SÀI GÒN)

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 12, BÌNH TÂN, TÂN PHÚ, TÂN BÌNH, GÒ VẤP, BÌNH
THẠNH VÀ HUYỆN BÌNH CHÁNH-THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH



LIÊN DANH
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HƯNG NGHIỆP
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CAO KHOA
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 5

Địa chỉ ĐDLĐ: 83 Tạ Hiện, P. Thanh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 62.811.038

Fax: (028) 62.811.048

Email: Contact@hungnghiep.com

THÁNG
6/2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NỘI DUNG BIÊN CHẾ HỒ SƠ

Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (BCNCKT-ĐT) “Hạng mục di dời điện” thuộc dự án: **Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn** được biên chế như sau:

- **TẬP I: THUYẾT MINH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI**
- **TẬP II: THUYẾT MINH - BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ**
 - **QUYỂN II.1: THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ**
 - **QUYỂN II.2: BẢN VẼ PHẦN CẦU**
 - **QUYỂN II.3: BẢN VẼ CÁC HẠNG MỤC KHÁC**
 - **QUYỂN II.4: HẠNG MỤC DI DỜI ĐIỆN**
 - ♦ Quyển II.4.1. Phần lưới điện 220kV, 500kV
 - Quyển II.4.1.1 Thuyết minh thiết kế cơ sở
 - Quyển II.4.1.2 Các bản vẽ
 - Quyển II.4.1.3 Phụ lục tính toán
 - ♦ Quyển II.4.2. Phần lưới điện 110kV
 - Quyển II.4.2.1 Thuyết minh thiết kế cơ sở
 - Quyển II.4.2.2 Các bản vẽ
 - Quyển II.4.2.3 Phụ lục tính toán
 - ♦ Quyển II.4.3. Báo cáo khảo sát xây dựng
- **TẬP III: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ**
- **TẬP IV: PHỤ LỤC BẢNG TÍNH**
- **TẬP V: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ**

Tập này là là Quyển II.4.2.1: THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ

NỘI DUNG TẬP 2.1: THUYẾT MINH TKCS

Phần 1	THUYẾT MINH	6
Chương 1	TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN	7
1.1.	CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI	7
	Cơ sở pháp lý	7
1.2.	THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN	8
1.2.1.	Tên dự án	8
1.2.2.	Chủ đầu tư	8
1.2.3.	Quản lý Dự án	8
1.2.4.	Tổ chức tư vấn thiết kế	8
1.3.	MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN	9
1.4.	QUY MÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HẠNG MỤC DỰ ÁN	9
1.4.1.	Quy mô đầu tư	9
1.4.2.	Tổng mức đầu tư công trình	12
1.4.3.	Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của dự án	12
1.4.4.	Tiến độ thực hiện dự án	12
1.5.	ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN	12
1.6.	PHẠM VI DỰ ÁN	12
Chương 2	TUYỂN ĐƯỜNG DÂY	14
2.1.	HIỆN TRẠNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DÂY	14
2.1.1.	Đường dây 110kV Phú Lâm - Đức Hoà	14
2.1.2.	Đường dây 110kV Phú Lâm – Bến Lức (cũ)	15
2.1.3.	Đường dây 110kV Hóc Môn – Bà Quẹo	16
2.2.	PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ	17
2.2.1.	Đường dây 110kV Phú Lâm - Đức Hoà	18
2.2.2.	ĐD110kV Phú Lâm – Bến Lức (cũ)	19
2.2.3.	ĐD110kV Hóc Môn – Bà Quẹo	19
Chương 3	ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN	20
3.1.	ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH – ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH	20
3.1.1.	Điều kiện địa hình	20
3.1.2.	Điều kiện địa chất	20
3.1.3.	Đặc điểm địa chất thủy văn	20
3.1.4.	Các hiện tượng địa chất động lực	20
3.1.5.	Động đất	21
3.1.6.	Điện trở suất của đất	21
3.1.7.	Phân cấp đất đá cho công tác khoan đào	21
3.2.	ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG – THỦY VĂN	21
3.2.1.	Đặc điểm chung	21
3.2.2.	Các đặc trưng khí hậu cơ bản	22
3.3.	ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU TÍNH TOÁN	28

3.3.1.	Áp lực gió	28
3.3.2.	Nhiệt độ không khí	28
Chương 4 CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ		29
A.	PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG	29
4.1.	GIẢI PHÁP THIẾT KẾ	29
4.1.1.	Quy mô, giải pháp thiết kế	29
4.2.	LỰA CHỌN DÂY DẪN ĐIỆN, DÂY CHỐNG SÉT VÀ DÂY CÁP QUANG	32
4.2.1.	Lựa chọn dây dẫn điện	32
4.3.	DÂY CHỐNG SÉT	35
4.3.1.	Các yêu cầu chung về dây chống sét	35
4.4.	LỰA CHỌN CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN	40
4.4.1.	Lựa chọn tiêu chuẩn, tải trọng cách điện	40
4.4.2.	Các phụ kiện treo dây	43
4.5.	CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ	44
4.5.1.	Giải pháp chống sét	44
4.5.2.	Nối đất	44
4.5.3.	Chống rung dây dẫn và dây chống sét	45
4.5.4.	Lắp đèn cảnh báo hàng không	45
4.5.5.	Hành lang bảo vệ	45
4.5.6.	Các biện pháp khác	45
B.	PHẦN CÁP NGẦM 110 kV	46
4.6.	CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN ĐIỆN	46
4.6.1.	Lựa chọn cáp ngầm	46
4.6.2.	Lựa chọn giải pháp bảo vệ cáp ngầm	54
4.6.3.	Lựa chọn phụ kiện cáp ngầm	60
4.6.4.	Thí nghiệm tuyến cáp	64
4.6.5.	Chỉnh định rơ le và lập phương án đóng điện	65
Chương 5 CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH		67
A.	PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG	67
5.1.	GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CỘT	67
5.1.1.	Các yêu cầu cơ bản để nghiên cứu sơ đồ cột	67
5.1.2.	Lựa chọn sơ đồ cột	67
5.2.	GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MÓNG	71
5.2.1.	Lựa chọn dạng kết cấu móng	71
5.2.2.	Tính toán lựa chọn móng cọc khoan nhồi:	71
5.2.3.	Liên kết cột và móng:	76
5.2.4.	Các biện pháp bảo vệ móng:	76
B.	PHẦN ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM	77
5.3.	LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT, BỐ TRÍ CÁP NGẦM	77
5.3.1.	Phương án lắp đặt cáp	77

5.3.2.	Phương án bố trí ống luồn cáp	77
5.3.3.	Phương án kéo cáp	78
5.4.	GIẢI PHÁP XÂY DỰNG	78
5.4.1.	Khoan ngầm	79
5.4.2.	Ống luồn cáp	79
Chương 6 BỐ TRÍ CỘT TRÊN MẶT CÁT ĐỌC		82
6.1.	CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN	82
6.2.	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	82
Chương 7 ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN		83
7.1.	ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN	83
7.2.	PHƯƠNG ÁN CẮT ĐIỆN	83
7.2.1.	Phương án cắt điện các đường dây 110kV hiện hữu	83
Chương 8 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH ĐẾN MÔI TRƯỜNG		85
8.1.	ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH	85
8.2.	XÁC ĐỊNH CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA TUYẾN ĐƯỜNG DÂY	85
8.2.1.	Ảnh hưởng của đường dây điện lực đối với hệ thống thông tin liên lạc	85
8.2.2.	Đối với nhà cửa, hoa màu	85
8.3.	ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG DÂY ĐẾN SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG, DÂN SINH	86
8.4.	ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN NINH QUỐC PHÒNG, DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ	86
8.5.	BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC	86
Chương 9 TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN		87
9.1.	CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG	87
9.2.	KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CHỦ YẾU	88
9.3.	TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG	90
9.3.1.	Tổ chức công trường	90
9.3.2.	Kho bãi lán trại tạm	91
9.3.3.	Đường tạm thi công	91
9.3.4.	Công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn	91
9.3.5.	Điện nước thi công	91
9.4.	CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN	92
9.4.1.	Vận chuyển đường dài	92
9.4.2.	Vận chuyển trung chuyển dọc tuyến	92
9.4.3.	Vận chuyển đường ngắn	92
9.5.	CÁC GIẢI PHÁP THI CÔNG CHÍNH	93
9.5.1.	Biện pháp chung	93
9.5.2.	Thi công móng	93
9.5.3.	Thi công lắp dựng cột	94
9.5.4.	Lắp cách điện phụ kiện, kéo dây lấy độ võng	95

9.5.5.	Giải pháp thi công tuyến đường dây đoạn thu hồi-----	96
9.6.	TIẾN ĐỘ THI CÔNG-----	97
9.7.	AN TOÀN LAO ĐỘNG -----	99
Phần 2	LIỆT KÊ -----	101
1.1.	BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN ĐIỆN-----	101
1.2.	BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN ĐIỆN ĐẦU NỐI TẠM (LẮP MỚI, THÁO DỖ)-----	101
1.3.	LIỆT KÊ VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN THÁO DỖ, SỬ DỤNG LẠI, THU HỒI	101
1.4.	BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN XÂY DỰNG-----	101
Phần 3.	Giải trình các ý kiến theo nội dung văn bản số 3563/EVNHCMC-KH ngày 25/8/2025 của Tổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh.	

Phần 1 THUYẾT MINH

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1.1. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;
- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về công trình điện lực và an toàn điện trong lĩnh vực điện lực;
- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
- Quyết định 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành “Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”;
- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Về việc ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quy phạm trang bị điện: 11 TCN - 18,19,20,21 – 2006.
- Quyết định số 108/QĐ-EVNNPT ngày 16/07/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gồm trên lưới truyền tải điện tải điện.
- Quyết định số 73/QĐ-HĐTV ngày 20/05/2022 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc sửa đổi Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gồm trên lưới truyền tải điện tải điện.
- Quyết định số 120/QĐ-EVNNPT ngày 07/08/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây dẫn trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 139/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây chống sét trên lưới truyền tải điện.
- Quyết định số 166/QĐ-EVNNPT ngày 24/10/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện.
- Quyết định số 51/QĐ-HĐTV ngày 10/03/2020 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc bổ sung Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện.
- Các tiêu chuẩn quốc tế IEC, tiêu chuẩn TCVN, quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành khác có liên quan.
- Văn bản số 3958/SCT-QLNL ngày 26/6/2024 của Sở Công Thương Tp.HCM về việc di dời các trụ điện cao thế trong phạm vi dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường trường kênh Tham Lương - Bến Cát – rạch Nước Lên;
- Văn bản số 3216/EVNHCM-KH ngày 7/8/2023 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM về việc thực hiện di dời lưới điện cao thế trong phạm vi xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường trường kênh Tham Lương - Bến Cát – rạch Nước Lên;
- Các tài liệu khảo sát công trình do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 5 thực hiện.

1.2. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1.2.1. Tên dự án

- Tên dự án: **Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn)**
- Tên hạng mục dự án: **Hạng mục di dời điện**

1.2.2. Chủ đầu tư

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1.2.3. Quản lý Dự án

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

- Địa chỉ: số 10 đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

1.2.4. Tổ chức tư vấn thiết kế

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 5

- Tên tiếng Anh: POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 5;
- Tên viết tắt: PECC5;

- Địa chỉ: 218/16 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình - TPHCM;
- Điện thoại: 02862.641.051;
- Fax: (84) 02862.641.053;
- Chủ trì thiết kế điện: ông Nguyễn Phát Huy.

1.3. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Hạng mục di dời điện được xây dựng nhằm các mục đích sau:

- Hạng mục nhằm mục đích di dời các trụ điện 110kV và 220kV hiện hữu nằm trên bờ kè, đường giao thông xây dựng mới dọc kênh Tham Lương – Bến Cát, để giải phóng mặt bằng thi công đường sá, vỉa hè, kè kênh ... đối với đường dây 500kV tăng cường an toàn, hạn chế ảnh hưởng về môi trường... tất cả nhằm đảm bảo các đường dây cao thế vận hành an toàn, cũng như an toàn cho các phương tiện thi công và người dân sinh sống trong khu vực.
- Góp phần tăng cường an toàn cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của TP.HCM và vùng phụ cận.

1.4. QUY MÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HẠNG MỤC DỰ ÁN

1.4.1. Quy mô đầu tư

Các đặc điểm kỹ thuật, quy mô chủ yếu của các đường dây hiện hữu và sau cải tạo như sau:

1.4.1.1. Đường dây 110kV Phú Lâm - Đức Hòa (4 mạch)

Đường dây 110kV Phú Lâm – Đức Hòa (04 mạch) hiện hữu là đường dây 110kV Phú Lâm – Udico Hựu Thạnh, có các đặc điểm như sau:

1) Đầu nối chính thức

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	110kV	110kV
- Số mạch	04 mạch	04 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 06, trụ thép sắt 4 mạch néo chui ĐD500kV bằng đường dây nổi	Vị trí 06A, cột thép ống đơn thân néo 4 mạch, dây nổi xuống cáp ngầm chui ĐD500kV
- Trụ di dời	Vị trí 07, trụ thép sắt 4 mạch néo chui ĐD500kV bằng đường dây nổi	Vị trí 07A, cột thép ống đơn thân néo 4 mạch, cáp ngầm lên dây nổi

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Chiều dài đoạn cải tạo	84m	+ 70m cáp ngầm băng kênh + 90m cáp ngầm trên cạn
- Thuộc khoảng néo	Trụ 04 - 08	Như hiện hữu
- Chiều dài khoảng néo	950m	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện: + ĐD Phú Lâm – Udico Hựu Thạnh, Phú Lâm – Tân Tạo, Phú Lâm – KCN Vĩnh Lộc 2 + ĐD Phú Lâm – Lê Minh Xuân	- Dây ACCC-240mm ² ; - Dây GZTASR 240mm ²	Cáp ngầm 110kV- 1 lõi - XLPE 1200mm ²
- Dây cáp quang	OPGW 70 (24 sợi quang) và OPGW 100 (48 sợi quang)	Cáp quang Non-Metalic chôn ngầm
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

2) Đầu nối tạm

Hạng mục	Mạch A	Mạch B
- Cấp điện áp	110kV	110kV
- Số mạch	01 mạch	01 mạch
- Điểm đầu	Vị trí 05, trụ tháp sắt 4 mạch đỡ thẳng	Vị trí 05, trụ tháp sắt 4 mạch đỡ thẳng
- Điểm cuối	Vị trí 08, trụ tháp sắt 4 mạch néo góc	Vị trí 08, trụ tháp sắt 4 mạch néo góc
- Trụ đầu nối tạm	6TA, 7TA	6TB, 7TB
- Chiều dài	500m	460m

Hạng mục	Mạch A	Mạch B
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép ACSR-410/51	Dây nhôm lõi thép ACSR-410/51
- Dây chống sét và cáp quang	TK-50	ADSS-100 (khoảng cột đến 100m)
- Móng	Móng cọc	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

1.4.1.2. Đường dây 110kV Phú Lâm – Bến Lức (cũ)

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	110kV	110kV
- Số mạch	01 mạch	01 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 09, cột BTLT ghép néo dừng	Vị trí 09A, cột thép ống đơn thân néo dừng
- Điểm cuối	Vị trí 06 của ĐD110kV Phú – Đức Hòa 4 mạch	Vị trí 06 của ĐD110kV Phú – Đức Hòa 4 mạch
- Chiều dài đoạn cải tạo	80m	60m
- Thuộc khoảng néo	Trụ 09 - 11	Trụ 07A (ĐD110kV Phú Lâm – Đức Hòa) - 11
- Chiều dài khoảng néo	850m	830m
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép ACSR-185mm ²	Dây nhôm lõi thép ACSR-410/51
- Dây chống sét	TK-70	TK-70
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

1.4.1.3. ĐD110kV Hóc Môn – Bà Quẹo

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	110kV	110kV
- Số mạch	02 mạch	02 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 08, trụ tháp sắt đỡ 2 mạch	Vị trí 08A, cột thép ống đơn thân đỡ 2 mạch
- Thuộc khoảng néo	Trụ 47 - 53	Như hiện hữu
- Chiều dài khoảng néo	1500m	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây GZTASR 240	Dây nhôm lõi thép ACSR-400/51
- Dây chống sét	TK-70	TK-70
- Dây cáp quang	OPGW-100 (48 sợi quang)	OPGW-100 (48 sợi quang)
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

1.4.2. Tổng mức đầu tư công trình

Xem Tập III: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

1.4.3. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của dự án

Xem Tập III: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

1.4.4. Tiến độ thực hiện dự án

Xem Tập I: THUYẾT MINH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

1.5. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN

Các trụ 110kV di dời, tái lập thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1.6. PHẠM VI DỰ ÁN

Di dời các trụ số 06 và 07 của đường dây 110kV Phú Lâm – Đức Hòa 4 mạch; trụ 09 của ĐD110kV Phú Lâm – Bến Lức (cũ), và trụ số 08 của ĐD110kV Hóc Môn – Bà Quẹo hiện hữu dọc kênh để thi công cải tạo kênh;

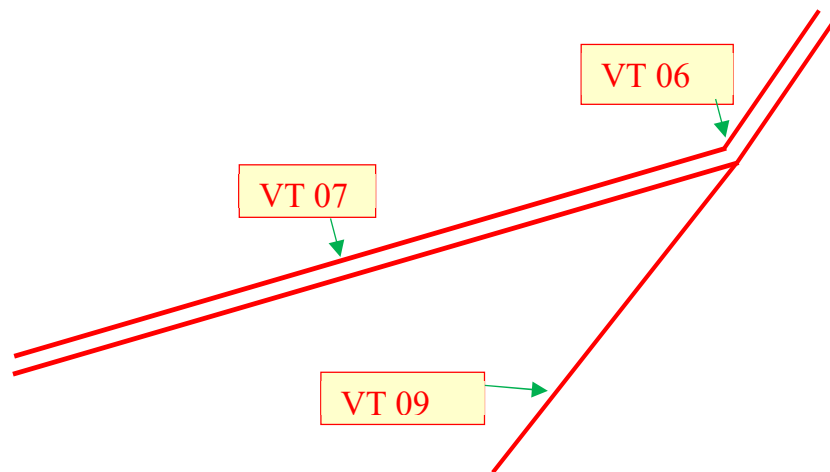
Đầu nối vận hành tạm 2 mạch đối với đường dây khó cắt điện lâu dài (đường dây 110kV 4 mạch Phú Lâm – Đức Hòa) trong thời gian thi công trụ dưới tìm tuyến đường dây hiện hữu.

Chương 2 TUYẾN ĐƯỜNG DÂY

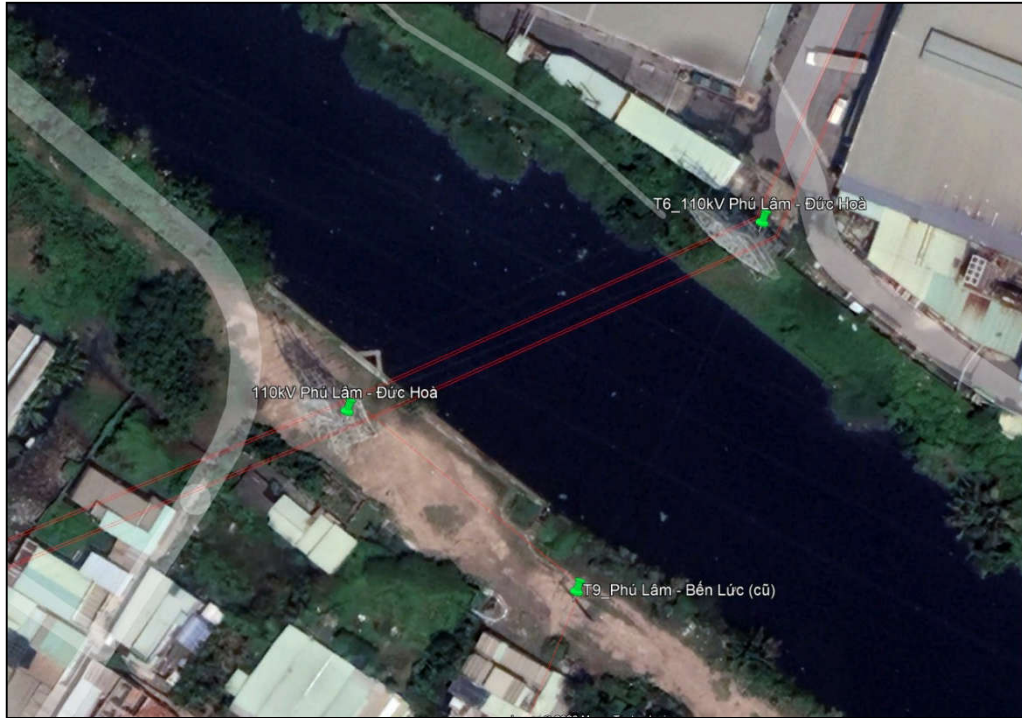
2.1. HIỆN TRẠNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DÂY

2.1.1. Đường dây 110kV Phú Lâm - Đức Hoà

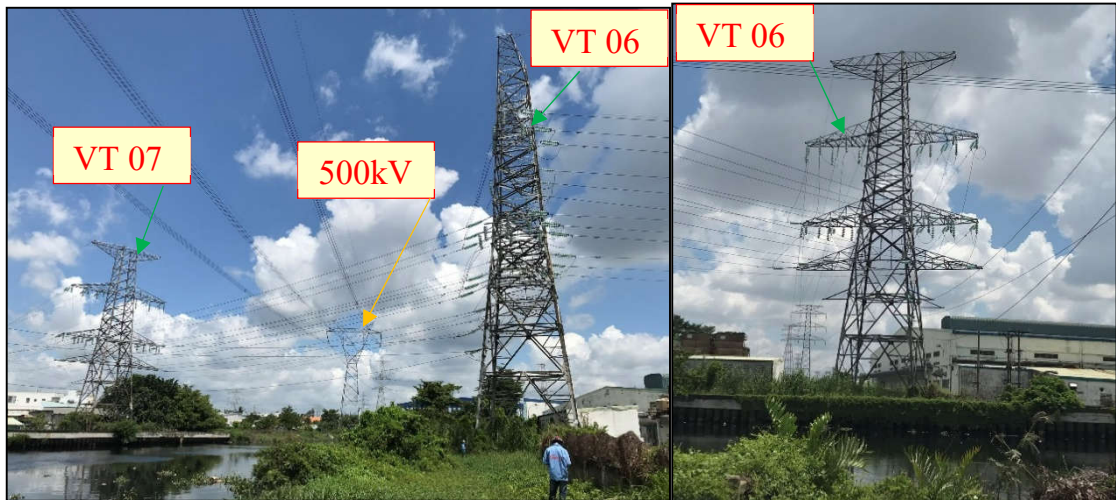
Đường dây 110kV Phú Lâm - Đức Hoà đoạn chui đường dây 500kV Nhà Bè – Phú Lâm và vượt kênh Tham Lương – Bến Cát tại 02 vị trí:



- Vị trí 06: Trụ nằm trên đường dự kiến xây dựng mới dọc bờ phải của kênh.
 - Vị trí 07: Trụ nằm trên đường dự kiến xây dựng mới dọc bờ trái của kênh.
 - Thông số của đường dây 110kV hiện hữu tại khoảng cột hiện hữu.
- Cấp điện áp : 110kV.
 - Số mạch : 04 mạch.
 - Dây dẫn điện: :
 - + ĐD Phú Lâm – Udico - Dây ACCC-240mm²;
Hựu Thạnh, Phú Lâm –
Tân Tạo, Phú Lâm –
KCN Vĩnh Lộc 2
 - + ĐD Phú Lâm – Lê - Dây GZTASR 240mm²
Minh Xuân
 - Dây chống sét kế hợp : OPGW 70 (24 sợi quang) và OPGW 100 (48 sợi
cáp quang) quang).
 - Cách điện : Gốm hoặc thủy tinh.
 - Cột : Cột tháp sắt mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng
bulông
 - Móng : Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.



Hình 2.1: Trụ 06-07 ĐD110kV Phú Lâm - Đức Hoà
và trụ 09 ĐD110kV Phú Lâm – Bến Lức (cũ)



Hình 2.2: Trụ 06-07 ĐD110kV P.Lâm – Đ.Hoà

Hình 2.4: Trụ 06

2.1.2. Đường dây 110kV Phú Lâm – Bến Lức (cũ)

Đường dây 110kV Phú Lâm – Bến Lức (cũ) đoạn chui đường dây 500kV Nhà Bè – Phú Lâm và vượt kênh Tham Lương tại 01 vị trí:

- Vị trí 09: Cột Bê tông ly tâm (BTLT) ghép nằm trên đường dự kiến xây dựng mới dọc bờ phải của kênh.
- Dây dẫn sau khi vượt kênh được neo tạm vào trụ 06 của ĐD110kV Phú Lâm – Đức Hoà
- Thông số của đường dây 110kV hiện hữu tại khoảng cột hiện hữu.

- Cấp điện áp : 110kV.
- Số mạch : 01 mạch.
- Dây dẫn : Dây nhôm lõi thép ACSR-185.
- Dây chống sét : Dây cáp thép mạ kẽm TK 70.
- Cách điện : Thủy tinh hoặc gốm.
- Cột : Cột bê tông li tâm.
- Móng : Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.



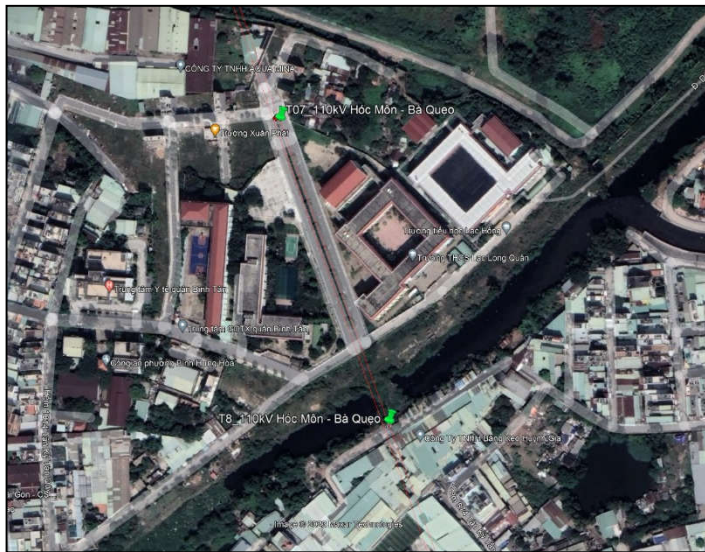
Hình 2.3: Trụ 09 ĐD110kV Phú Lâm – Bến Lức (cũ)

2.1.3. Đường dây 110kV Hóc Môn – Bà Quẹo

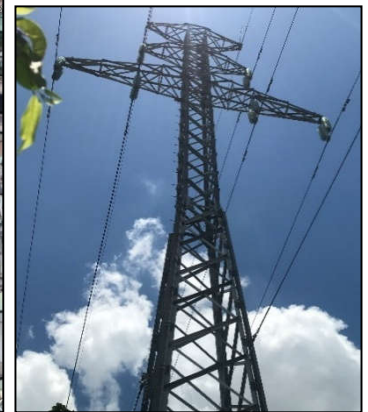
Đường dây 110kV Hóc Môn – Bà Quẹo khoảng cột 07-08 vượt kênh Tham Lương. Trong đó:

- Vị trí 08: Trụ tháp sắt nằm trên đường dự kiến xây dựng mới dọc bờ phải của kênh.
- Thông số của đường dây 110kV hiện hữu tại khoảng cột hiện hữu.
- Cấp điện áp : 110kV.
- Số mạch : 02 mạch.

- Dây dẫn : Dây GZTASR 240mm².
- Dây chống sét : TK-70.
- Dây cáp quang : OPGW 100 (48 sợi quang)
- Cách điện : Thủy tinh hoặc gốm.
- Cột : Cột tháp sắt mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bulông
- Móng : Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.



Hình 2.4: Tru 08 ĐD110kV H.Môn – Bà Queo



Hình 2.7: Trụ 08

2.2. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

- **Hành lang tuyến:** Đoạn đi qua nhà dân sẽ tận dụng hành lang hiện hữu, hạn chế tối đa việc phát sinh hành lang tuyến.
 - **Vị trí cột:** Bố trí cột ở khu vực cây xanh, vỉa hè, trường hợp không đủ diện tích sẽ phối hợp bố trí khu vực kè kên.
 - **Giải pháp cột:** Cột thép ống đơn thân để thuận tiện bố trí tay xà, vị trí treo dây dẫn và giảm hành lang tuyến.
 - **Giải pháp móng:** Móng cọc để giảm diện tích móng chiếm đất vĩnh viễn.
 - **Khoảng cách an toàn:** Khoảng cách từ dây dẫn thấp nhất đến đất khi dây ở chế độ võng cực đại tối thiểu 15m đối với đường dây 110kV theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về công trình điện lực và an toàn điện trong lĩnh vực điện lực.
 - **Biện pháp thi công cắt điện:**
- + **Đối với đường dây 110kV Phú Lâm – Đức Hòa 4 mạch: Thiết kế đầu nối vận hành tạm 02 mạch để cắt điện 02 mạch còn lại khi thi công trụ xây**

dựng mới dưới tim đường dây hiện hữu. Do đó, phát sinh hành lang mới cần thỏa thuận kéo dây qua nhà dân.

2.2.1. Đường dây 110kV Phú Lâm - Đức Hoà

2.2.1.1. Giải pháp đấu chính thức

- Cáp ngầm 4 mạch 110kV băng kênh từ vị trí 06A xây dựng mới đến trụ 07A xây dựng mới.
- Vị trí 06A xây dựng mới:
 - + Tìm vị trí mới 06A nằm trên hướng tuyến 05-06 hh kéo dài, để sử dụng hành lang tuyến hiện hữu đoạn 05-06. Cột dự kiến nằm trên vỉa hè, một phần móng nằm trên lề.
 - + Sử dụng 03 cột thép ống đơn thân, 3 tầng xà dây dẫn để bố trí néo 4 mạch 110kV. Trong đó, 2 tầng xà trên cho đoạn vượt nhà dân hiện hữu đoạn 05-06, 2 tầng xà dưới cho cáp ngầm đoạn 06A-07A băng kênh và dưới đường dây 500kV Nhà Bè – Phú Lâm.
 - + Bố trí 03 trụ thép ống đơn thân với khoảng cách phù hợp sao cho móng XDM không chồng lên móng hiện hữu. Móng cột có một phần nằm trên lề móng nên cần có giải pháp kết hợp giữa 2 hạng mục lề và móng cột.
- Vị trí 07A xây dựng mới:
 - + Tìm vị trí mới 07A nằm trên hướng tuyến 08-07 hh kéo dài, để sử dụng hành lang tuyến hiện hữu đoạn 08-07. Khoảng cách 07 – 07A khoảng 10m. Cột dự kiến nằm trên vỉa hè và cây xanh, một phần móng nằm trên lề.
 - + Sử dụng 03 cột thép ống đơn thân, 3 tầng xà dây dẫn để bố trí néo 4 mạch 110kV. Trong đó, 2 tầng xà trên cho đoạn vượt nhà dân hiện hữu đoạn 07-08, 2 tầng xà dưới cho cáp ngầm đoạn 06A-07A băng kênh và dưới đường dây 500kV Nhà Bè – Phú Lâm.
 - + Bố trí 03 trụ thép ống đơn thân với khoảng cách phù hợp sao cho móng XDM không chồng lên móng hiện hữu. Móng cột có một phần nằm trên lề móng nên cần có giải pháp kết hợp giữa 2 hạng mục lề và móng cột.

2.2.1.2. Giải pháp đấu nối tạm

- Do đường dây 110kV Phú Lâm – Đức Hoà là đường dây 4 mạch cung cấp điện cho hàng loạt trạm 110kV. Do đó, cần có giải pháp đấu nối tạm 02 mạch trong quá trình thi công trụ dưới tim tuyến đường dây hiện hữu.
- Xây dựng tạm 02 tuyến 1 mạch về 02 phía của đường dây hiện hữu, để vận hành tạm khi cắt điện 02 mạch còn lại để thi công các trụ dưới tim tuyến đường dây hiện hữu.
- Đấu nối tạm mạch A: Từ trụ 05 đến trụ 09, nằm bên trái tuyến hiện hữu.

- + Trồng tạm 02 trụ đơn thân 01 mạch tại vị trí 6TA và 7TA.
- + Chiều dài đoạn đầu nối tạm mạch A: 500m
- + **Dây dẫn: 01 mạch, ACSR-410/51**
- + Dây chống sét: 01 dây TK-50
- Đầu nối tạm mạch B: Từ trụ 05 đến trụ 09, nằm bên trái phải hiện hữu.
- + Trồng tạm 02 trụ đơn thân 01 mạch tại vị trí 6TA và 7TA.
- + Chiều dài đoạn đầu nối tạm mạch B: 460m
- + **Dây dẫn: 01 mạch, ACSR-410/51**
- + Dây chống sét kết hợp cáp quang: 01 dây **ADSS-100 (khoảng cột đến 100m).**

Tháo dỡ, thu hồi trụ hiện hữu và các vật tư hiện hữu có liên quan.

2.2.2. ĐD110kV Phú Lâm – Bến Lức (cũ)

- Vị trí 09A xây dựng mới:
- + Tìm vị trí mới 09A nằm trên hướng tuyến 10-09 hh kéo dài, để sử dụng hành lang tuyến hiện hữu đoạn 10-09. Khoảng cách 09 – 09A khoảng 6m. Cột dự kiến nằm trên phần cây xanh, móng nằm trên phần cây xanh và vỉa hè.
- + Sử dụng cột thép ống đơn thân 01 mạch 110kV, 01 mạch, 2 tầng xà dây dẫn để bố trí néo 1 mạch 110kV và 1 tầng xà néo dây chống sét. Dây dẫn bố trí trên 2 tầng đoạn qua nhà dân 09A-10, và 1 tầng xà dưới đoạn 06A-09A vượt kênh và chui đường dây 500kV. Đầu nối sang trụ 07A của đường dây 110kV 4 mạch.
- Tháo dỡ, thu hồi trụ hiện hữu và các vật tư hiện hữu có liên quan.

2.2.3. ĐD110kV Hóc Môn – Bà Quẹo

- Vị trí 08A xây dựng mới:
- + Tìm vị trí mới 08A nằm trùng tim hiện hữu, trong khoảng cột 07-08, cách trụ 08 khoảng 12m. Cột dự kiến nằm trên vỉa hè, một phần móng nằm trên kè.
- + Sử dụng cột thép ống đơn thân, 2 tầng xà dây dẫn để bố trí đỡ 2 mạch 110kV và 1 tầng xà đỡ dây chống sét.
- + Bố trí xà dây dẫn với khoảng cách phù hợp sao tận dụng lại hành lang hiện hữu. Móng cột có một phần nằm trên kè móng nên cần có giải pháp kết hợp giữa 2 hạng mục kè và móng cột.
- Tháo dỡ, thu hồi trụ hiện hữu và các vật tư hiện hữu có liên quan.

Chương 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

3.1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH – ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

3.1.1. Điều kiện địa hình

1) Vị trí

Các trụ 110kV di dời, tái lập thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2) Địa hình

Khu vực dự án là vùng có địa hình trũng thấp và bằng phẳng.

3.1.2. Điều kiện địa chất

1) Địa mạo

Theo đặc điểm hình thái cấu trúc, địa mạo khu vực tuyến công trình chủ yếu dưới dạng địa hình tích tụ. Địa hình này phát triển rộng khắp khu vực nghiên cứu, thể hiện dưới dạng bề mặt khá bằng phẳng, thành phần vật liệu cấu tạo nên hệ tầng gồm cát, sét - bột, sét, bùn sét, mùn thực vật...

2) Cấu tạo địa chất:

- Căn cứ theo tài liệu bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1/200.000 tờ thành phố Hồ Chí Minh (C-48-XI) cho thấy cấu tạo địa chất khu vực phân bố các thành tạo trầm tích sông biển tuổi Holocen trung – thượng (aQ_{IV}^{2-3}), bên dưới là hệ tầng Củ Chi (aQ_{IV}^{3cc}).
- Địa tầng tổng hợp khu vực dự án và lân cận chủ yếu là hệ đệ tứ được tóm tắt từ già đến trẻ như sau:
 - ♦ Pleistocen hạ - Hệ tầng Thủ Đức ($aQ_{II-III} tđ$): Gồm dưới là cát cuội sỏi nhiều thành phần. Phía trên chủ yếu là cát sạn chứa kalin. Bề dày trầm tích thay đổi từ 21-39m. Hệ tầng Thủ Đức phủ không chỉnh hợp lên các đá có tuổi cổ hơn, phía trên nhiều nơi quan sát thấy hệ tầng Củ Chi (aQ_{III}^{3cc}) phủ không chỉnh hợp lên nó.
 - ♦ Pleistocen thượng - Hệ tầng Phước Tân ($\beta Q_{III}^2 pt$): Bazan olivin kiềm, andesitobazan dày từ 10-40m
 - ♦ Holocen (aQ_{IV}): Gồm cuội sỏi, sét, bùn sét...

3.1.3. Đặc điểm địa chất thủy văn

Khu vực khảo sát có mực nước ngầm dao động từ 0.0m đến -0.8m và biến động theo chế độ bán nhật triều của nước mặt.

Theo TCVN 12041:2017 nước có tính ăn mòn trung bình đối với bê tông.

3.1.4. Các hiện tượng địa chất động lực

1) Hiện tượng trượt lở

Khu vực dự án có địa hình bằng phẳng. Công tác khảo sát hiện trường không ghi nhận các hiện tượng sạt lở, xói mòn, xói ngầm đã xảy ra trong khu vực dự án.

2) Hiện tượng nước chảy vào hố móng

Cá đoạn tuyến có mực nước ngầm thấp và ven mương khi thi công hố móng cần có giải pháp bơm thoát nước và kê chắn để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

3.1.5. Động đất

Căn cứ Bảng 6.1 và Bảng 6.4 - Chương 6 trong QC 02/2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, khu vực dự án có đỉnh gia tốc nền tham chiếu a_{gR} và cấp động đất I theo thang MSK-64 với chu kỳ lặp 500 năm cho nền loại A cấp động đất VII

3.1.6. Điện trở suất của đất

Công tác đo điện trở suất của đất đá được thực hiện đo 10 điểm bằng phương pháp đo sâu điện, nhằm xác định điện trở suất của đất đá phục vụ công tác thiết kế tiếp địa. Vị trí của từng điểm đo theo phương án thi công được duyệt và được chủ trì bộ môn quyết định theo thực tế khảo sát.

3.1.7. Phân cấp đất đá cho công tác khoan đào

Theo Bảng 0.4 Bảng phân cấp đất (Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất) nêu trong định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng, phân cấp đất đá cho công tác khai đào được thể hiện ở bảng sau:

Bảng phân cấp đất cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất

STT	Lớp đất	Mô tả	Cấp đất
1	Lớp 1a	Cát san lấp lẫn dăm đá và rể thực vật	II
2	Lớp 1	Bùn sét chảy - dẻo chảy	I
3	Lớp 2	Sét xen kẹp các lớp mỏng cát, dẻo cứng - nửa cứng	II
4	Lớp 3	Sét dẻo mềm - dẻo cứng	II
5	Lớp 4	Á cát dẻo	II

3.2. ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG – THỦY VĂN

3.2.1. Đặc điểm chung

Vị trí công trình thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, với đặc điểm cơ bản là: nền nhiệt độ, độ ẩm cao và ít biến động trong tiến trình năm. Sự biến động của lượng mưa năm lớn và có quan hệ với đông sét, tốc độ gió vừa, ảnh hưởng

của bão tới vùng tuyến không lớn. Nguyên nhân gây gió tốc độ lớn chủ yếu do đông nhiệt.

Trong năm các yếu tố khí hậu phân thành 2 mùa rõ rệt:

- Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau: Chế độ thời tiết chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Từ tháng 2 dưới ảnh hưởng của áp thấp cận xích đạo nhiệt độ không khí tăng dần. Cần lưu ý cuối tháng 4 xuất hiện các cơn dông nhiệt.
- Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11: Chế độ thời tiết bị chi phối bởi sự thịnh hành của gió mùa Tây Nam. Trong mùa này quan trắc được nhiệt độ và độ ẩm không khí cao. Lượng mưa chiếm tới 80 - 90% tổng lượng mưa năm. Đầu mùa mưa xuất hiện mưa rào nhiệt đới kèm theo dông sét, gió được tăng cường.

Khi phân tích các thông số khí hậu phục vụ cho thiết kế đã sử dụng các số liệu khí tượng của trạm khí tượng Tân Sơn Nhất – Tp.Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn quy định như:

- QCVN 02:2022/TT-BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
- TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.

3.2.2. Các đặc trưng khí hậu cơ bản

a) Gió

Hướng gió thịnh hành : Từ tháng 11 - 4 : Đông Nam (SE); Đông Bắc (NE). Từ tháng 5 - 10: Tây (W), Tây Nam (SW).

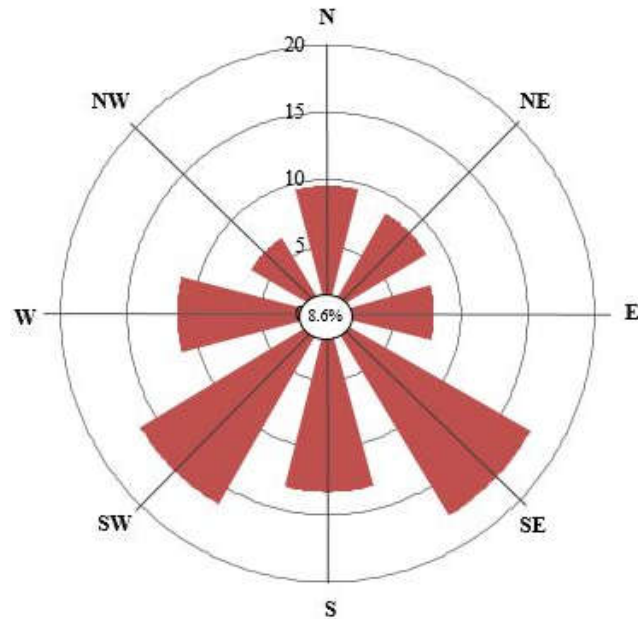
Tốc độ gió trung bình: 2,8 m/s.

Áp lực gió lớn nhất tính toán theo TCVN 2737–2023 và QCVN 02/2022/BXD ở độ cao cơ sở cách mặt đất 10m, tại khu vực có đường dây đi qua, điều thuộc vùng II: Với chu kỳ lặp 1 lần trong 20 năm là 95 daN/m².

Bảng 4-4: Tần suất xuất hiện gió 8 hướng trong năm - Tân Sơn Nhất

Hướng	Lặng	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Tần suất năm (%)	8,6	9,6	8,7	8,0	17,6	13,3	16,4	11,3	6,6

HOA GIÓ 8 HƯỚNG TRẠM KHÍ TƯỢNG TÂN SƠN NHẤT



Hoa gió 8 hướng trạm khí tượng Tân Sơn Nhất

b) Nhiệt độ không khí (°C)

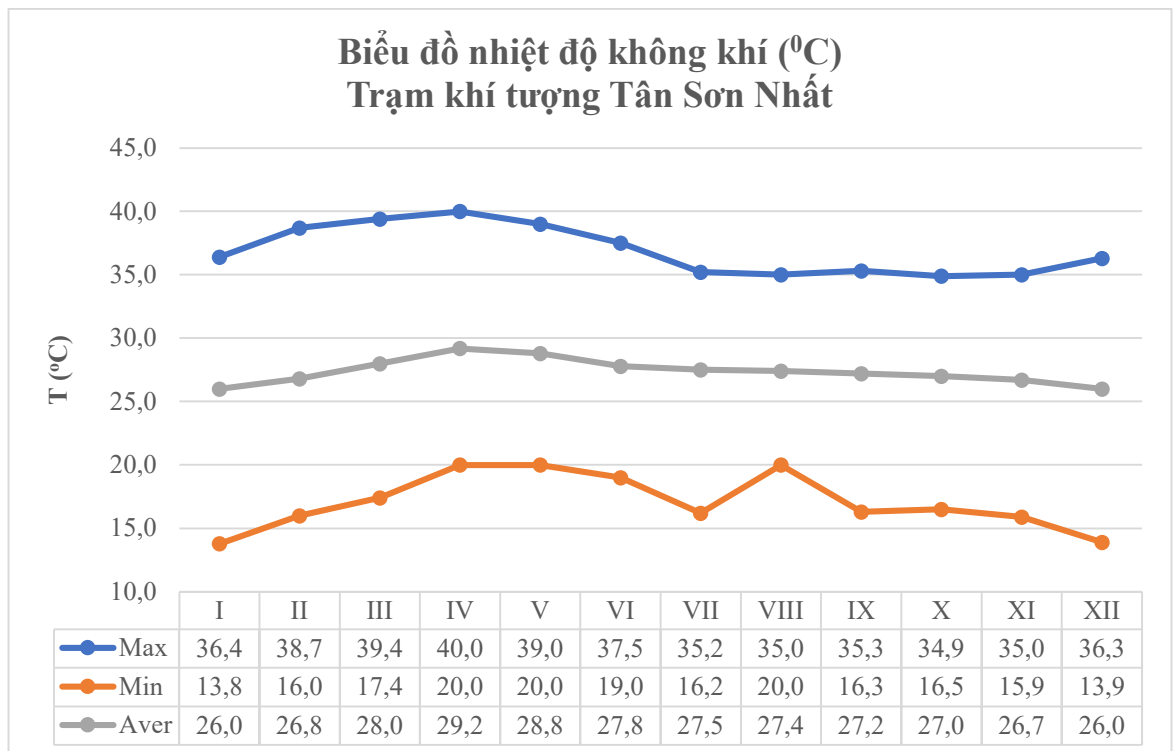
Khu vực này có nền nhiệt độ không khí tương đối cao, chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm không có sự khác biệt lớn.

- Nhiệt độ trung bình khoảng 27,4°C.
- Nhiệt độ cao nhất: 40,0°C xuất hiện vào tháng 4.
- Nhiệt độ thấp nhất là 13,8°C xuất hiện vào tháng 1.

Bảng 1-1: Đặc trưng nhiệt độ không khí trạm khí tượng Tân Sơn Nhất

Đơn vị: (°C)

Tháng Đặc trưng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Năm
T _{tb}	26,0	26,8	28,0	29,2	28,8	27,8	27,5	27,4	27,2	27,0	26,7	26,0	27,4
T _{max}	36,4	38,7	39,4	40,0	39,0	37,5	35,2	35,0	35,3	34,9	35,0	36,3	40,0
T _{min}	13,8	16,0	17,4	20,0	20,0	19,0	16,2	20,0	16,3	16,5	15,9	13,9	13,8



c) **Một số yếu tố khí tượng khác:**

Độ ẩm không khí

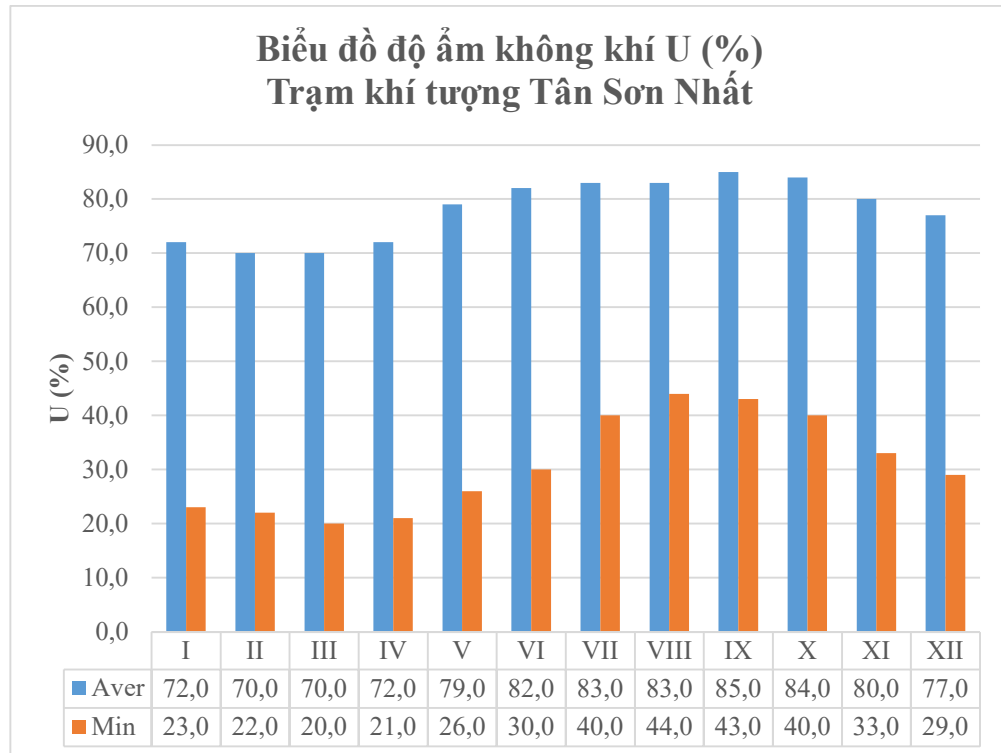
Độ ẩm không khí tại khu vực này tương đối cao. Từ tháng 12 - tháng 4, các tháng mùa khô do ít mưa nên độ ẩm không khí thấp. Bắt đầu từ đầu mùa mưa độ ẩm tương đối không khí tăng và đạt cực đại vào tháng 9.

- Độ ẩm không khí tương đối trung bình nhiều năm đạt 78,0 %
- Độ ẩm tương đối thấp nhất tuyệt đối là 20%.

Bảng 1-2: Đặc trưng độ ẩm tương đối không khí trạm Tân Sơn Nhất

Đơn vị (%)

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Năm
Đặc trưng													
U _{tb}	72,0	70,0	70,0	72,0	79,0	82,0	83,0	83,0	85,0	84,0	80,0	77,0	78,0
U _{min}	23	22	20	21	26	30	40	44	43	40	33	29	20



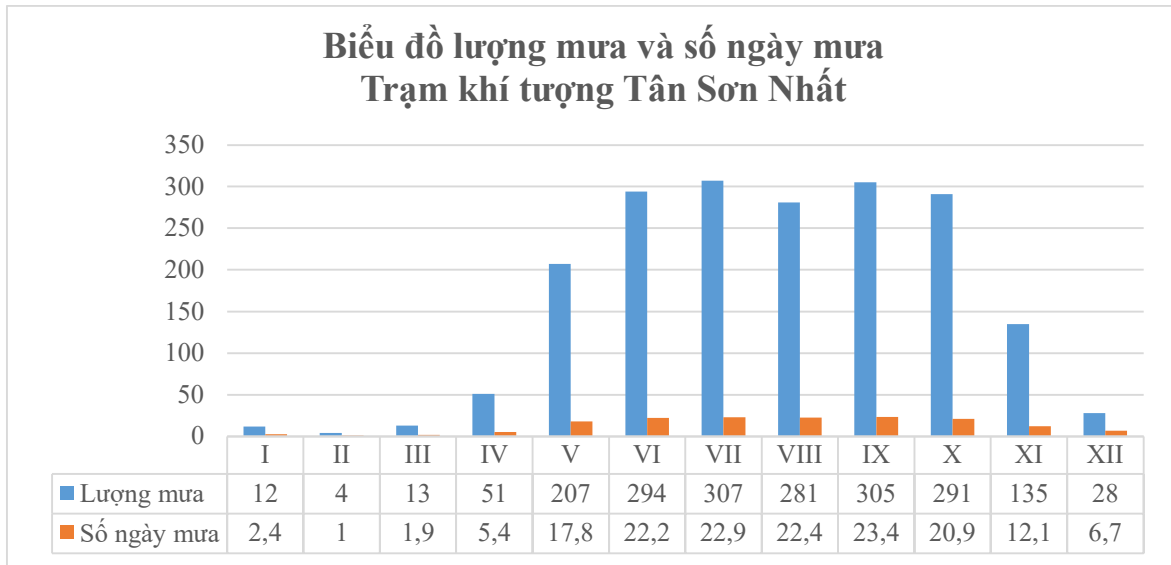
Mưa

Khí hậu khu vực dự án phân làm hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1926 mm, lượng mưa ngày lớn nhất 179 mm và tổng số ngày mưa là 158,8 ngày. Do đặc thù địa hình khu vực bằng phẳng, nên sự phân hóa lượng mưa theo không gian không mạnh mẽ bằng sự phân hóa theo thời gian; lượng mưa vào mùa mưa chiếm đến trên 85% lượng mưa cả năm. Các tháng mùa khô có lượng mưa rất thấp, nhất là thời kỳ khoảng tháng 1 - tháng 3 hằng năm.

Bảng 1-3: Lượng mưa và số ngày mưa tại trạm Tân Sơn Nhất

Đơn vị: (mm)

Tháng Đặc trưng	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Năm
Tổng lượng mưaTB	12	4	13	51	207	294	307	281	305	291	135	28	1926
Lượng mưa ngày max	69	38	103	89	155	137	150	177	179	135	131	77	179
Số ngày mưa TB	2,4	1,0	1,9	5,4	17,8	22,2	22,9	22,4	23,4	20,9	12,1	6,7	158,8



d) Bão & áp thấp nhiệt đới

Khu vực này thường ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Từ năm 1979 đến nay có 22 cơn bão và 9 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực Vũng Tàu. Thời gian xuất hiện bão là từ tháng VIII đến tháng XII. Phần lớn các cơn bão khi ảnh hưởng đến khu vực này đều đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung bình cứ 2 năm sẽ có 1 cơn bão ảnh hưởng đến khu vực dự án. Bão thường xuất hiện từ tháng IX đến tháng XII, cao điểm là các tháng XI. Thống kê các cơn bão ảnh hưởng đến khu vực dự án, và các đặc trưng khí tượng tương ứng tại trạm Vũng Tàu được trình bày như bảng dưới đây

Bảng 3-7: Thống kê các cơn bão ảnh hưởng tới khu vực dự án

TT	Năm	Tên và số hiệu cơn bão	Ng/th. đổ bộ	Nơi đổ bộ	Cấp gió (bão)	Tại trạm khí tượng Vũng Tàu	
						Gió mạnh nhất	
						Tốc độ (m/s)	Hướng
1	1979		9-VIII	Phú Yên - Khánh Hoà	19	7 - 8	SW
2	1980		3-IX	Bình Định	14	6 - 7	SW
3	1981		5-VIII	Bình Định	12	7	SSE
4	1982	HOPE	7-IX	Khánh Hòa - Đồng Nai	14	6 - 7	W
5	1983	HERBERT	11-X	Bà Rịa - Vũng Tàu	11	6 - 7	SW
6	1987	NAURY-8721	19-XI	Khánh Hòa - Đồng Nai	9	7 - 8	NW
7	1990	IRA -9022	3-X	Khánh Hòa - Đồng Nai	8	6	W

TT	Năm	Tên và số hiệu con bão	Ng/th. đổ bộ	Nơi đổ bộ	Cấp gió (bão)	Tại trạm khí tượng Vũng Tàu	
						Gió mạnh nhất	
						Tốc độ (m/s)	Hướng
8	1996	ERNIE -9625	16-XI	Ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu	10	7	E
9	1997	LIDA -9726	2-XI	Bạc Liêu - Cà Mau	14	8	SSE
10	1998	DAWN - 9813	20.XI	Phú Yên - Khánh Hoà	10	8	W
11	-	NONAME - 9813	11-XII	Cà Mau - Kiên Giang	12	7	E
12	1999	ATNĐ	23-X	Cà Mau - Kiên Giang	10	6	E
13	2004	Muifa -0404	24-XI	Cà Mau – Kiên Giang	10	8	E
14	2006	DURIAN -0609	5-6-X	Bến Tre - Trà Vinh	23	10 -11	NE
15	2007	ATNĐ	3-5 /XI	Vùng biển Bình Thuận - Cà Mau	6	8	NE
16	2008	NOUL	14-17/XI	Khánh Hòa - Ninh Thuận	6	8	NE
17	2012	PAKHAR-Số 1	31-III	Ngoài khơi BT-VT Côn Đảo	6-7	9	NW
18	2013	Bão số 13 - ATNĐ	6-7 /XI	Khánh Hòa - BR Vũng Tàu	6-7	5	SSW
19	2017	TEMBIN thành ATNĐ - Số 16	26-XII	Bão tan trên biển Nam Cà Mau	8-9	8	NNW
20	2018	USAGI -Số 9 thành ATNĐ	24-XI 25-XI	Biển (Đông nam đảo Phú Quý) Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh)	10	<6	
21	2019	MATMO	30-X	Quảng Ngãi - Khánh Hòa	9-10	<6	
22	2019	NAKRI (Quiel)	10-XI	Phú Yên (Mũi Đại Lãnh)	8-9	<6	

e) Nhiễm bẩn khí quyển

Các nguồn gây nhiễm bẩn công trình chủ yếu từ khí thải của các phương tiện giao thông, mặt khác đường dây còn chạy qua vùng châu thổ với hệ thống sông rạch bị nhiễm mặn do ảnh hưởng thủy triều lên xuống. Kiến nghị, theo ảnh

hường nhiễm bẩn khí quyển đối với cách điện, áp dụng thiết kế với mức nhiễm bẩn cấp III (môi trường ô nhiễm), tiêu chuẩn đường rò lựa chọn là 25 mm/kV.

3.3. ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU TÍNH TOÁN

3.3.1. Áp lực gió

Tuyến đường dây đi qua khu vực áp lực gió lớn nhất tính toán theo TCVN 2737–2023 và QCVN 02/2022/BXD ở độ cao cơ sở cách mặt đất 10m, tại khu vực có đường dây đi qua, điều thuộc vùng II: Với chu kỳ lặp 1 lần trong 20 năm là 95 daN/m².

Vùng địa hình tuyến đi qua là loại: B.

3.3.2. Nhiệt độ không khí

Căn cứ tiêu chuẩn 11TCN-19-2006 và QCVN 02/2022/BXD, các chế độ khí hậu dùng để tính toán thiết kế đường dây được dẫn ra ở các bảng sau:

STT	Chế độ tính toán	Nhiệt độ không khí (°C)	Áp lực gió tính toán vùng gió II (daN/m ²)
1	Khi nhiệt độ không khí thấp nhất	18,1	0
2	Khi nhiệt độ không khí trung bình hằng năm	27,4	0
3	Khi nhiệt độ không khí lớn nhất	36,7	0
4	Khi quá điện áp khí quyển hoặc quá điện áp nội bộ	20	9,5
5	Khi áp lực gió lớn nhất	25	95
6	Nhiệt độ không khí cao nhất có kể đến bức xạ nhiệt	55	0
7	Nhiệt độ dây dẫn chế độ võng cực đại	90	0

Chương 4 CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

A. PHÂN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

4.1. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

- Cấp điện áp: 110kV phù hợp với cấp điện áp hiện hữu.
- Hành lang tuyến: Đoạn đi qua nhà dân sẽ tận dụng hành lang hiện hữu, hạn chế tối đa việc phát sinh hành lang tuyến.
- Vị trí cột: Bố trí cột ở khu vực hành lang tuyến hiện hữu.
- Giải pháp cột: Cột thép ống đơn thân có chiều cao phù hợp đảm bảo quy định hiện hành.
- Giải pháp móng: Móng cọc phù hợp với địa chất khu vực và hạn chế diện tích móng chiếm đất vĩnh viễn.
- Dây dẫn điện: Lựa chọn đồng bộ với dây dẫn hiện hữu.
- Dây cáp quang: Lựa chọn đồng bộ hiện hữu.
- Cách điện: bát cách điện gốm hoặc thủy tinh.
- Tiếp địa: Tia và cọc kết hợp.
- Khoảng cách từ dây dẫn điện thấp nhất ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn 15m đối với cấp điện áp 110kV.
- Cách điện: Sử dụng cách điện kép theo Điều II.5.144 Quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006.

4.1.1. Quy mô, giải pháp thiết kế

4.1.1.1. Đường dây 110kV Phú Lâm - Đức Hòa (4 mạch)

1) Đầu nối chính thức

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	110kV	110kV
- Số mạch	04 mạch	04 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 06, trụ thép sắt 4 mạch néo chui ĐD500kV bằng đường dây nổi	Vị trí 06A, cột thép ống đơn thân néo 4 mạch, dây nổi xuống cáp ngầm chui ĐD500kV
- Trụ di dời	Vị trí 07, trụ thép sắt 4 mạch néo chui ĐD500kV bằng đường dây nổi	Vị trí 07A, cột thép ống đơn thân néo 4 mạch, cáp ngầm lên dây nổi

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Chiều dài đoạn cải tạo	84m	+ 70m cáp ngầm băng kênh + 90m cáp ngầm trên cạn
- Thuộc khoảng néo	Trụ 04 - 08	Như hiện hữu
- Chiều dài khoảng néo	950m	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện: + ĐD Phú Lâm – Udico Hựu Thạnh, Phú Lâm – Tân Tạo, Phú Lâm – KCN Vĩnh Lộc 2 + ĐD Phú Lâm – Lê Minh Xuân	- Dây ACCC-240mm ² ; - Dây GZTASR 240mm ²	Cáp ngầm 110kV- 1 lõi - XLPE 1200mm ²
- Dây cáp quang	OPGW 70 (24 sợi quang) và OPGW 100 (48 sợi quang)	Cáp quang Non-Metallic chôn ngầm
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

2) Đầu nối tạm

Hạng mục	Mạch A	Mạch B
- Cấp điện áp	110kV	110kV
- Số mạch	01 mạch	01 mạch
- Điểm đầu	Vị trí 05, trụ tháp sắt 4 mạch đỡ thẳng	Vị trí 05, trụ tháp sắt 4 mạch đỡ thẳng
- Điểm cuối	Vị trí 08, trụ tháp sắt 4 mạch néo góc	Vị trí 08, trụ tháp sắt 4 mạch néo góc
- Trụ đầu nối tạm	6TA, 7TA	6TB, 7TB
- Chiều dài	500m	460m

Hạng mục	Mạch A	Mạch B
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép ACSR-410/51	Dây nhôm lõi thép ACSR-410/51
- Dây chống sét và cáp quang	TK-50	ADSS-100 (khoảng cột đến 100m)
- Móng	Móng cọc	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

4.1.1.2. Đường dây 110kV Phú Lâm – Bến Lức (cũ)

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	110kV	110kV
- Số mạch	01 mạch	01 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 09, cột BTLT ghép néo dừng	Vị trí 09A, cột thép ống đơn thân néo dừng
- Điểm cuối	Vị trí 06 của ĐD110kV Phú – Đức Hòa 4 mạch	Vị trí 06 của ĐD110kV Phú – Đức Hòa 4 mạch
- Chiều dài đoạn cải tạo	80m	60m
- Thuộc khoảng néo	Trụ 09 - 11	Trụ 07A (ĐD110kV Phú Lâm – Đức Hòa) - 11
- Chiều dài khoảng néo	850m	830m
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép ACSR-185mm ²	Dây nhôm lõi thép ACSR-410/51
- Dây chống sét	TK-70	TK-70
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

4.1.1.3. ĐD110kV Hóc Môn – Bà Quẹo

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	110kV	110kV
- Số mạch	02 mạch	02 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 08, trụ thép sắt đỡ 2 mạch	Vị trí 08A, cột thép ống đơn thân đỡ 2 mạch
- Thuộc khoảng néo	Trụ 47 - 53	Như hiện hữu
- Chiều dài khoảng néo	1500m	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây GZTASR 240	Dây nhôm lõi thép ACSR-400/51
- Dây chống sét	TK-70	TK-70
- Dây cáp quang	OPGW-100 (48 sợi quang)	OPGW-100 (48 sợi quang)
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

4.2. LỰA CHỌN DÂY DẪN ĐIỆN, DÂY CHỐNG SÉT VÀ DÂY CÁP QUANG

4.2.1. Lựa chọn dây dẫn điện

Dây dẫn điện được lựa chọn theo công suất truyền tải, cấp điện áp và điều kiện mật độ dòng điện kinh tế J_{kt} , đồng thời có kiểm tra điều kiện phát nóng lâu dài cho phép, tổn thất điện áp và vầng quang điện. Công trình với tính chất cải tạo di dời tuyến đường dây hiện hữu sẽ lựa chọn tiết diện dây dẫn đồng bộ với dây dẫn đang vận hành.

1) Các đặc tính kỹ thuật của dây dẫn ACSR-240/32 (tham khảo tính toán)

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
1	Mã hiệu		ACSR-240/32
2	Tiêu chuẩn chế tạo		TCVN 5064-1994; TCVN 8090-2009; IEC 61089; IEC 61597

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
3	Cấu trúc (nhôm + thép)	Số sợi/đường kính (mm)	26/3,6+7x2,4
4	Tiết diện dây	mm ²	275,7
5	Đường kính tính toán	mm	21,6
6	Khối lượng	kg/km	920
7	Mô đun đàn hồi	daN/mm ²	7050
8	Hệ số giãn nở nhiệt	1/°C	19,4x10 ⁻⁶
9	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	7.505
10	Điện trở đối với dòng điện DC ở 20°C	Ω/km	0,1182

2) Các đặc tính kỹ thuật của dây dẫn ACCC-185/29 (tham khảo tính toán)

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
1	Mã hiệu		ACSR-185/29
2	Tiêu chuẩn chế tạo		TCVN 5064-1994; TCVN 8090-2009; IEC 61089; IEC 61597
3	Cấu trúc (nhôm + thép)	Số sợi/đường kính (mm)	29/2,98+7x2,3
4	Tiết diện dây	mm ²	210
5	Đường kính tính toán	mm	18,8
6	Khối lượng	kg/km	728
7	Mô đun đàn hồi	daN/mm ²	8450
8	Hệ số giãn nở nhiệt	1/°C	18,9x10 ⁻⁶
9	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	6081
10	Điện trở đối với dòng điện DC ở 20°C	Ω/km	≤ 0,1519

3) Các đặc tính kỹ thuật của dây dẫn ACSR-410/51 (tham khảo tính toán)

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
1	Mã hiệu		ACSR-410/51
2	Tiêu chuẩn chế tạo		TCVN 5064-1994; TCVN 8090-2009; IEC 61089; IEC 61597
3	Cấu trúc (nhôm + thép)	Số sợi/đường kính (mm)	54/3,05+7x3,05

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
		kính (mm)	
4	Tiết diện dây	mm ²	445,1
5	Đường kính tính toán	mm	27,5
6	Khối lượng	kg/km	1558
7	Mô đun đàn hồi	daN/mm ²	7700
8	Hệ số giãn nở nhiệt	1/°C	19,8x10 ⁻⁶
9	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	12.481
10	Điện trở đối với dòng điện DC ở 20°C	Ω/km	≤ 0,0733

4) Các đặc tính kỹ thuật của dây dẫn ACCC-240 (tham khảo tính toán)

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
1	Mã hiệu		ACCC-240
2	Tiêu chuẩn chế tạo		IEC 62219; EN 50182; ASTM B 193; IEC 61395; ASTM B987/B987M-14; ASTM B609; ASTM B 857; IEEE-738-2006
3	Cấu trúc		
	- Phần Nhôm	mm ²	219,9
	- Phần lõi	mm ²	28
4	Tiết diện dây	mm ²	247,9
5	Đường kính tính toán	mm	18,29
6	Khối lượng	kg/km	661
7	Mô đun đàn hồi	daN/mm ²	6410/11230
8	Hệ số giãn nở nhiệt	1/°C	18,8x10 ⁻⁶ /16,1 x10 ⁻⁶
9	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	7.280
10	Điện trở đối với dòng điện DC ở 20°C	Ω/km	≤ 0,1727 / 0.2094

5) Các đặc tính kỹ thuật của dây dẫn GZTASR 240 (tham khảo tính toán)

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
1	Mã hiệu		GZTASR 240
2	Tiêu chuẩn chế tạo		IEC 62420, IEC

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
			62219, IEC 60888, IEC 62004
3	Cấu trúc		
	- Phần Nhôm	mm ²	15/3,46
	- Phần lõi	mm ²	7/2,4
4	Tiết diện dây	mm ²	279,6
5	Đường kính tính toán	mm	20,6
6	Khối lượng	kg/km	955,9
7	Mô đun đàn hồi		6410/11230
	- Phần Nhôm	daN/mm ²	7810
	- Phần lõi	daN/mm ²	20590
8	Hệ số giãn nở nhiệt		
	- Phần Nhôm	1/°C	19,6 x10 ⁻⁶
	- Phần lõi	1/°C	11,5 x10 ⁻⁶
9	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	8680
10	Điện trở đối với dòng điện DC ở 20°C	Ω/km	≤ 0,119

Tính toán cơ lý dây dẫn điện

Việc tính cơ lý dây dẫn điện được thực hiện theo quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006 hiện hành.

- Khi tải trọng ngoài lớn nhất hoặc khi nhiệt độ không khí thấp nhất: $\sigma_{\max} \leq 40\% \cdot \sigma_{\text{đứt}}$.
- Khi nhiệt độ trung bình hàng năm: $\sigma_{\text{tb}} \leq 25\% \cdot \sigma_{\text{đứt}}$.

4.3. DÂY CHỐNG SÉT

4.3.1. Các yêu cầu chung về dây chống sét

Để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào dây dẫn, các đoạn đường dây được thiết kế treo dây chống sét:

Các yêu cầu về lựa chọn dây chống sét như sau:

- **Về điện:** khi có sự cố chạm đất 1 pha, dòng ngắn mạch sẽ chạy về nguồn qua mạch vòng dây chống sét – đất, điện trở nối đất tại cột là tương đối lớn nên phần lớn dòng ngắn mạch sẽ chạy trên dây chống sét từ điểm ngắn mạch, dòng ngắn mạch này sẽ sinh ra nhiệt lượng làm nóng chảy các dây chống sét, **do đó tiết diện dây chống sét phải chọn sao cho đảm bảo điều kiện ổn định nhiệt khi đường dây bị ngắn mạch một pha.**

- **Về cơ:** dây chống sét phải đáp ứng được độ bền cơ học (ứng suất kéo đứt lớn và đạt được độ võng thấp) khi căng dây để đảm bảo khoảng cách thẳng đứng giữa dây dẫn điện và dây chống sét giữa khoảng cột (quy phạm 11 TCN-19-2006, điều II.5.64).
- **Thuận lợi cho công tác quản lý vận hành:** chủng loại dây được sử dụng phổ biến trên lưới truyền tải khu vực để có thể thay thế vật tư thiết bị nhanh chóng khi bị sự cố.

4.3.1.1. Dây chống sét

Thuận tiện cho công tác quản lý vận hành, dự án sẽ sử dụng dây chống sét phù hợp với dây chống sét đang vận hành.

1) Đặc tính kỹ thuật dây chống sét TK-50 (tham khảo tính toán)

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
1	Mã hiệu chọn		TK-50
2	Tiêu chuẩn		ISO 9000; TCVN 8090:2009; TCVN 5064-1994/SĐ: 1995
3	Tiết diện dây	mm ²	50 (19/1,85)
4	Đường kính tính toán	mm	9,25
5	Khối lượng	kg/km	438,5
6	Lực kéo đứt	daN	7402
7	Moduyn đàn hồi	daN/mm ²	19000
8	Hệ số dẫn nở dài	1/°C	12x10 ⁻⁶
9	Điện trở đối với dòng điện một chiều ở 20°C	Ω / km	1,8
10	Chiều dài chế tạo	m	1.500

2) Đặc tính kỹ thuật dây chống sét TK-70 (tham khảo tính toán)

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
1	Mã hiệu chọn		TK-70
2	Tiêu chuẩn		ISO 9000; TCVN 8090:2009; TCVN 5064-1994/SĐ: 1995
3	Tiết diện dây	mm ²	70 (19/2,2)
4	Đường kính tính toán	mm	11
5	Khối lượng	kg/km	623
6	Lực kéo đứt	daN	7830
7	Moduyn đàn hồi	daN/mm ²	19000
8	Hệ số dẫn nở dài	1/°C	12x10 ⁻⁶

9	Điện trở đối với dòng điện một chiều ở 20°C	Ω / km	$\leq 1,75$
10	Chiều dài chế tạo	m	1.500

Về mặt cơ lý, dây chống sét được tính toán với các ứng suất giới hạn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn từ dây dẫn điện đến dây chống sét ở giữa khoảng cột theo quy phạm 11 TCN-19-2006, điều II.5.64:

- Khi tải trọng ngoài lớn nhất hoặc khi nhiệt độ không khí thấp nhất:

$$\sigma_{\max} = 35\% \cdot \sigma_d$$

- Khi nhiệt độ không khí trung bình hàng năm:

$$\sigma_{tb} = 22\% \cdot \sigma_d$$

Nổi dây chống sét dùng ống nổi ép. Đầu lèo dây chống sét bằng ép nổi lèo.

Khoảng cách từ dây chống sét đến dây dẫn được tính toán đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

4.3.1.2. Lựa chọn dây chống sét kết hợp cáp quang

Cáp quang OPGW, ngoài các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật truyền thông tin tín hiệu còn phải có các tính chất cơ lý (mô đun đàn hồi, trọng lượng ...) tương đương dây chống sét.

1) Đặc tính kỹ thuật dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-50 (tham khảo tính toán)

TT	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Thông số
1	Mã hiệu chọn		OPGW-50
2	Tiêu chuẩn		ITU-G652 hoặc IEC 60794
3	Tiết diện tổng xấp xỉ (AY+ACS)	mm ²	50
4	Đường kính tính toán (xấp xỉ)	mm	11
5	Khối lượng (xấp xỉ)	kg/km	420
6	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	≥ 6800
7	Moduyn đàn hồi xấp xỉ	daN/mm ²	≥ 14.000
8	Hệ số giãn nở nhiệt xấp xỉ	1/°C	$13,0 \times 10^{-6}$
9	Điện trở đối với dòng điện một chiều ở 20°C	Ohm/km	$\leq 1,16$
10	Số sợi quang	Sợi	24 và 48

2) Đặc tính kỹ thuật dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-70 (tham khảo tính toán)

Stt	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Thông số
1	Mã hiệu chọn		OPGW-70
2	Tiêu chuẩn		ITU-G652 hoặc IEC 60794
3	Tiết diện tổng xấp xỉ (AY+ACS)	mm ²	70
4	Đường kính tính toán (xấp xỉ)	mm	12,1
5	Khối lượng (xấp xỉ)	kg/km	490
6	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	≥ 8100
7	Moduyn đàn hồi xấp xỉ	daN/mm ²	≥ 14.000
8	Hệ số dẫn nở nhiệt xấp xỉ	1/°C	13,0x 10 ⁻⁶
9	Điện trở đối với dòng điện một chiều ở 20°C	Ohm/km	≤ 0,88
10	Số sợi quang	Sợi	24 và 48

3) Đặc tính kỹ thuật dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-100 (tham khảo tính toán)

Stt	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Thông số
1	Mã hiệu chọn		OPGW-100
2	Tiêu chuẩn		ITU-G652 hoặc IEC 60794
3	Tiết diện tổng xấp xỉ (AY+ACS)	mm ²	100
4	Đường kính tính toán (xấp xỉ)	mm	13,9
5	Khối lượng (xấp xỉ)	kg/km	490
6	Lực kéo đứt nhỏ nhất	daN	≥ 8100
7	Moduyn đàn hồi xấp xỉ	daN/mm ²	≥ 15.200
8	Hệ số dẫn nở nhiệt xấp xỉ	1/°C	14,5x 10 ⁻⁶
9	Điện trở đối với dòng điện một chiều ở 20°C	Ohm/km	≤ 0,68
10	Số sợi quang	Sợi	48

4) Các đặc tính kỹ thuật của sợi quang:

a) Đặc tính kỹ thuật của lõi quang

Đặc tính tổng quát:

Sợi quang được dùng cho tuyến đường dây là sợi quang loại đơn một (single mode) phải thỏa mãn tất cả những yêu cầu theo tiêu chuẩn ITU-T G.652 hay IEC 60794.

Đặc tính kỹ thuật của sợi quang của cáp quang OPGW-50, OPGW-70 và OPGW-100 thiết kế được chọn theo tiêu chuẩn ITU - TG.652.

Đặc tính hình học:

Sợi quang đơn một (SM - Single mode) phải tuân thủ các tiêu chuẩn sau:

- Đường kính lớp phản xạ : $125\mu\text{m} \pm 0,7\mu\text{m}$
- Lỗ không đồng tâm của trường một : $\leq 0,5 \mu\text{m}$
- Độ không tròn đều của lớp vỏ phản xạ : $\leq 1\%$
- Đường kính lớp phủ ngoài : $245\mu\text{m} \pm 5\mu\text{m}$

Điều kiện làm việc:

Mức nhiệt độ hoạt động cho phép của sợi quang: từ 10°C đến $+85^{\circ}\text{C}$.

Đặc tính quang học:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của sợi quang : ITU – T G.652.
- Bước sóng tán sắc không : $1310\text{nm} - 1324\text{nm}$.
- Đường kính trường một
 - ♦ Ở bước sóng 1310nm : $9,2\mu\text{m} \pm 0,4\mu\text{m}$.
 - ♦ Ở bước sóng 1550nm : $10,4\mu\text{m} \pm 0,5\mu\text{m}$.
 - Bước sóng cắt : $\leq 1260 \text{ nm}$.
 - Hệ số tán sắc
 - ♦ Ở bước sóng 1310nm : $\leq 0,9 \text{ ps/ (nm.km)}$.
 - ♦ Ở bước sóng 1550nm : $\leq 18 \text{ ps/ (nm.km)}$.
 - Hệ số suy hao
 - ♦ Ở bước sóng 1310nm : $\leq 0,36 \text{ dB/ km}$.
 - ♦ Ở bước sóng 1550nm : $\leq 0,22 \text{ dB/ km}$.

Số lượng sợi cáp quang sử dụng trên đường dây là 24 sợi, các sợi quang có vỏ bọc màu khác nhau để phân biệt trong quá trình hàn, nối cáp. Mã màu của sợi quang tuân thủ theo EIA / TIA 598-B.

Phụ kiện treo dây chống sét và cáp quang phải đồng bộ với dây chống sét và cáp quang. Dây chống sét và cáp quang được bố trí treo tạ chống rung trên toàn tuyến để đảm bảo không bị rung dẫn đến hiện tượng mỏi, đứt dây. Cáp quang và dây chống sét đi chung trên một hàng cột, do đó các chuỗi đỡ, néo dây chống sét và các bộ đỡ, néo cáp quang đều được nối đất theo quy phạm hiện hành.

Việc nối cáp quang được thực hiện trên các cột néo với chiều dài cuộn cáp lựa chọn không quá 2000m.

Tại các cột nối, dây cáp quang sẽ được dẫn xuống để đưa vào hộp nối đặt ở độ cao 5m ÷ 10m trên cột.

4.4. LỰA CHỌN CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN

4.4.1. Lựa chọn tiêu chuẩn, tải trọng cách điện

Việc lựa chọn cách điện phụ thuộc vào cấp điện áp, kích thước dây dẫn và điều kiện khí hậu của vùng tuyến đường dây đi qua.

Hệ số an toàn của cách điện là tỷ số giữa độ bền cơ điện với tải trọng lớn nhất tác động lên cách điện khi ĐDK làm việc không được nhỏ hơn các trị số 5; 2,7; 1,8 tương ứng với các chế độ nhiệt độ trung bình, tải trọng ngoài lớn nhất và sự cố. Chiều dài đường rò điện được tính toán theo quy phạm.

Để tiến hành lựa chọn cách điện hợp lý cho đường dây 110kV cần dựa trên các yêu cầu sau:

1) Yêu cầu về cơ học đối với các chuỗi cách điện:

Để đảm bảo về yêu cầu cơ học, đặc tính cơ của cách điện và phụ kiện phải đảm bảo theo điều II.5.52, 58 của Quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006, cụ thể:

- Đối với cách điện:
 - ♦ Chế độ bình thường : hệ số an toàn $\geq 2,7$.
 - ♦ Chế độ nhiệt độ trung bình hàng năm : hệ số an toàn $\geq 5,0$.
 - ♦ Chế độ sự cố : hệ số an toàn $\geq 1,8$.
- Đối với phụ kiện:
 - ♦ Chế độ bình thường : hệ số an toàn $\geq 2,5$.
 - ♦ Chế độ sự cố : hệ số an toàn $\geq 1,7$.

Kiểm tra tải trọng chuỗi cách điện

- Đối với chuỗi đỡ:
 - ♦ Chế độ nhiệt độ trung bình năm:

$$P_{cd} \geq 5(n_p p_1 l_{tl} + G_s)$$

- ♦ Chế độ tải trọng ngoài lớn nhất:

$$P_{cd} \geq 2,7 \sqrt{(n_p p_1 l_{tl} + G_s)^2 + (n_p p_2 l_g)^2}$$

- ♦ Chế độ sự cố

$$P_{cd} \geq 1,8 \sqrt{\left(\frac{n_p p_1 l'_{tl} + G_s}{2} \right)^2 + \left(\frac{n_p p_2 l_g}{2} \right)^2 + (n_p T_{sc})^2}$$

▪ Đối với chuỗi néo:

♦ Chế độ nhiệt độ trung bình năm:

$$P_{cd} \geq 5 \sqrt{\left(n_p T_{tb}\right)^2 + \left(n_p p_1 \frac{l_{tl}}{2} + G_s\right)^2}$$

♦ Chế độ tải trọng ngoài lớn nhất:

$$P_{cd} \geq 2,7 \sqrt{\left(n_p T_{\max}\right)^2 + \left(n_p p_1 \frac{l_{tl}}{2} + G_s\right)^2 + \left(n_p p_2 \frac{l_g}{2}\right)^2}$$

♦ Chế độ sự cố

$$P_{cd} \geq 1,8 \sqrt{\left(\frac{n_p p_1 l'_{tl} + G_s}{2}\right)^2 + \left(\frac{n_p p_2 l_g}{2}\right)^2 + (n_p T_{sc})^2}$$

Trong đó:

P_{cd} : Tải trọng phá hủy của cách điện (daN = 0,01 kN)

p_1 : trọng lượng riêng dây dẫn (kg/m)

p_2, p_2' : tải trọng riêng của gió tác dụng lên dây dẫn ở chế độ bão, sự cố
(kg/m)

G_s : trọng lượng chuỗi cách điện (kg)

n_p : Số dây phân pha

l_{tl}, l_{tl}' : khoảng cột trọng lượng ở chế độ bão, sự cố (m)

l_g : khoảng cột gió (m)

T_{tb} : lực căng dây ở chế độ trung bình (daN). $T_{tb} = \sigma_{tb} \times F$

σ_{tb} : ứng suất ở chế độ trung bình (daN/mm²)

F : Tiết diện dây (mm²)

$T_{\max}$: lực căng dây ở chế độ bão (daN). $T_{\max} = \sigma_{\max} \times F$

$\sigma_{\max}$: ứng suất ở chế độ bão (daN/mm²).

T_{sc} : lực căng dây ở chế độ sự cố. $T_{sc} = \sigma_{sc} \times F$

σ_{sc} : ứng suất ở chế độ sự cố (daN/mm²).

2) Yêu cầu về điện đối với các chuỗi cách điện:

Phải đảm bảo khoảng cách cách điện theo quy phạm hiện hành. Khoảng cách cách điện giữa dây dẫn và phụ kiện mắc dây có mang điện áp với các bộ phận nổi đất của cột không được nhỏ hơn 150cm.

3) Phù hợp với vùng nhiễm bẩn môi trường:

Cách điện của đường dây được lựa chọn phải phù hợp với các vùng nhiễm bẩn môi trường vùng tuyến đường dây đi qua. Như đã phân tích ở mục **3.2.2 Các đặc trưng khí hậu cơ bản** ở chương 3; lựa chọn tiêu chuẩn đường rò là 25mm/kV để tính toán các thông số kỹ thuật của chuỗi cách điện sử dụng cho công trình.

4) Phạm vi sử dụng chuỗi cách điện

Đối với dây dẫn ACSR 410/51:

- Chuỗi néo kép : 2x160kN NDD1.2xP160;
- Chuỗi đỡ kép : 2x70kN DDD1.2xP70
- Chuỗi đỡ lèo : 70kN ĐLD1.1xP70.

Đối với dây dẫn ACCC 240, GZTASR 240:

- Chuỗi néo kép : 2x120kN NDD1.2xP120;
- Chuỗi đỡ kép : 2x70kN DDD1.2xP70
- Chuỗi đỡ lèo : 70kN ĐLD1.1xP70.

5) Lựa chọn loại cách điện

Cách điện treo sử dụng trên đường dây dùng loại cách điện bằng Gốm/Thủy tinh. Trong đề án này, cách điện được lựa chọn phù hợp với tiêu chuẩn IEC60305 đối với cách điện Gốm/Thủy tinh là tiêu chuẩn đang được áp dụng phổ biến trên thế giới và Việt Nam. Để tránh ăn mòn ty sứ, cách điện được lựa chọn loại có vòng kẽm (Zinc - Sleeve) bao quanh ty sứ.

Đặc tính kỹ thuật yêu cầu đối với cách điện như sau:

STT	CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	70kN	120kN	160kN
1	Vật liệu (*) (Materials)		Thủy tinh hoặc sứ tôi nóng (Toughened glass or porcelain)		
2	Mã hiệu, loại cách điện (theo IEC 60305) Insulator type number (IEC 60305)		U70BL	U120B	U160B
3	Kiểu liên kết (Type of coupling)		Liên kết kiểu Ổ - lỗ tròn (Ball and socket), (Vòng treo đầu tròn - mắc nối đơn)		
4	Cỡ ty sứ, d (Size of coupling)	mm	16	16	20
5	Tải trọng phá hoại nhỏ nhất (Minimum breaking strength)	kN	70	120	160

STT	CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	70kN	120kN	160kN
6	Đường kính tán sứ, D (Max nominal diameter of insulating part)	mm	255	255	280
7	Chiều cao bát sứ, h (Nominal spacing-khoảng cách danh định)	mm	146	146	146
8	Chiều dài đường rò nhỏ nhất, Lr (Minimum nominal creepage distance)	mm	295	295	340
9	Vòng kẽm bao quanh ty sứ (Zinc sleeve on pin)				U160B
10 11	Điện áp chịu đựng tần số 50HZ (*) (Min power frequency withstand voltage) + Khô trong 1 phút (Dry one minute) + Ướt trong 1 phút (Wet one minute)	kV	70 40	70 40	100 45
12	Điện áp chịu đựng xung sét (*) (Dry lightning impulse withstand voltage)	kV	100	100	100
13	Điện áp đánh thủng nhỏ nhất (*) (Minimum puncture voltage in oil)	kV	130	130	130
14	Khối lượng, P (*) (Weight of unit) - Số liệu tham khảo	kg	-	-	-

4.4.2. Các phụ kiện treo dây

Các loại khóa đỡ, néo dây được lựa chọn phù hợp với kích thước dây và tải trọng tác động lên chúng. Khóa đỡ sử dụng khóa đỡ cố định. Khóa néo sử dụng khóa néo ép. Đối với ống nối ép chịu lực, sau khi nối phải có khả năng đạt đến

95% lực kéo đứt của dây dẫn hoặc dây chống sét và có độ dẫn điện tương đương với dây dẫn.

Các loại phụ kiện khác của chuỗi cũng được lựa chọn đảm bảo yêu cầu về lắp ráp cũng như tải trọng cơ học tác động lên chúng theo yêu cầu của quy phạm hiện hành. Chúng loại các loại phụ kiện và kích thước lắp ráp phụ kiện sẽ được chuẩn xác trong bản vẽ thi công sau khi chọn được nhà cấp hàng.

Hình thức chuỗi cách điện được trình bày trong Quyển II.4.2.2 Các bản vẽ, bản vẽ chính thức phục vụ lắp ráp và thi công sẽ được cung cấp bởi nhà thầu.

Các phụ kiện phải đảm bảo khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch 1 pha **được nêu trong Quyển II.4.2.3 Phụ lục tính toán.**

Khoá đỡ, néo dây cáp quang sử dụng loại khoá chuyên dụng chế tạo riêng cho cáp quang.

4.5. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ

4.5.1. Giải pháp chống sét

Việc bảo vệ quá điện áp khí quyển trên đường dây cần thực hiện treo dây chống sét và nối đất tại các vị trí cột trên đường dây nhằm bảo vệ chống sét đánh thẳng vào dây dẫn và phóng điện ngược lại.

Dây chống sét treo trên cột cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của Quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006 như sau:

- Số dây, góc bảo vệ dây chống sét: góc bảo vệ của dây chống sét bằng 0° đối với cột 2 mạch trở lên, theo văn bản số 3422/EVN-ĐT-KTSX ngày 18/8/2016;
- Đảm bảo khoảng cách giữa dây dẫn và dây chống sét trong khoảng cột theo điều II.5.64.

Dây chống sét và dây cáp quang được nối đất toàn tuyến.

4.5.2. Nối đất

Tất cả các cột của đường dây đều được nối đất, phù hợp với điện trở suất đất của từng khu vực tuyến đường dây đi qua, điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm như sau:

Bảng: Quy định điện trở nối đất cột

TT	Điện trở suất của đất ρ (Ω/m)	Điện trở nối đất (Ω)	
		Chiều cao cột $\leq 40\text{m}$	Chiều cao cột $\geq 40\text{m}$
1	Đến 100	≤ 10	≤ 5
2	Trên 100 đến 500	≤ 15	≤ 7.5
3	Trên 500 đến 1000	≤ 20	≤ 10

4	Trên 1000 đến 5000	≤ 30	≤ 15
---	--------------------	-----------	-----------

- Các trụ xây dựng mới được nối đất phù hợp với QPTBĐ. Sử dụng loại tiếp địa kiểu hình tia bằng thép mạ kẽm kết hợp với cọc thép mạ kẽm L63x63x6 dài 2,5m.
- Theo tính toán, điện trở nối đất cột đạt theo quy phạm trang bị điện.

Chi tiết phụ lục tính toán và bản vẽ tiếp đất chân cột được trình bày trong **Quyển II.4.2.2 Các bản vẽ** và **Quyển II.4.2.3 Phụ lục tính toán**.

4.5.3. Chống rung dây dẫn và dây chống sét

Lắp chống rung dây dẫn và dây chống sét trên các tuyến đường dây trong dự án.

- Dây dẫn, dây chống sét và dây cáp quang kết hợp chống sét sử dụng loại tạ chống rung phù hợp với loại dây dẫn, dây chống sét và dây cáp quang.
- Chủng loại và khoảng cách lắp đặt chống rung dây dẫn, chống rung dây chống sét, chống rung cáp quang sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn sau và do nhà thầu tính toán cung cấp.

4.5.4. Lắp đèn cảnh báo hàng không

Dự án thực hiện cải tạo di dời cột đường dây trên không trên tuyến hiện hữu với chiều cao cột không quá 40m. Do vậy, cao độ và vị trí xây dựng công trình không cần sử dụng đèn cảnh báo, quả cầu định vị, sơn cột.

4.5.5. Hành lang bảo vệ

Hành lang tuyến: chiều rộng hành lang tuyến được giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh đối với đường dây 110kV là 4 mét.

Để bảo đảm an toàn trong vận hành đường dây, trong hành lang tuyến phải có biện pháp xử lý các công trình nhà cửa cũng như cây cối đúng theo nghị định số: Nghị định 62/2025/NĐ-CP, ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính Phủ và Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 22/9/2021 của Bộ Công Thương.

Về nhà cửa trong hành lang tuyến đối với cấp điện áp đến 220kV: đối với nhà vật liệu khó cháy có thể được phép giữ lại trong hành lang tuyến nếu thỏa mãn các điều kiện an toàn theo Nghị định 62/2025/NĐ-CP, ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính Phủ và Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 22/9/2021 của Bộ Công Thương. Mái nhà kết cấu bằng kim loại được giữ lại trong hành lang tuyến và cách mép dây dẫn 25m thì phải được nối đất để chống cảm ứng điện từ và tĩnh điện.

4.5.6. Các biện pháp khác

Phụ kiện dùng để mắc dây dẫn và dây chống sét phù hợp với kích cỡ dây, đảm bảo điều kiện ăn mòn và hệ số dự trữ độ bền theo quy phạm.

Tại mỗi vị trí cột có lắp biển báo và số thứ tự cột, tại đoạn vượt Quốc lộ, Tỉnh lộ có lắp đặt biển báo vượt đường.

B. PHẦN CÁP NGẦM 110 kV

4.6. CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN ĐIỆN

4.6.1. Lựa chọn cáp ngầm

4.6.1.1. Lựa chọn vật liệu dẫn điện cho lõi cáp

Đồng và nhôm là 2 loại vật liệu kim loại thường được sử dụng cho cấu tạo của lõi dẫn sợi cáp ngầm do có điện trở suất nhỏ hơn các kim loại, hợp kim khác. Do đó, khi chọn lựa vật liệu nào cho lõi dẫn điện của cáp ngầm cao thế cần phân tích các yếu tố sau đây:

- Điện trở DC của cáp
 - ♦ Điện trở một chiều của cáp hợp kim nhôm bằng $51,2\% \div 60\%$ so với cáp đồng. Do đó, với cùng một trị số điện trở DC, sợi cáp nhôm sẽ có tiết diện khoảng 1,6 lần tiết diện sợi cáp đồng.
- Trọng lượng cáp
 - ♦ Ưu điểm của vật liệu nhôm là nhẹ hơn, mềm hơn. Với cùng một trị số điện trở DC, cùng chiều dài thì khối lượng của lõi nhôm chỉ bằng 48% khối lượng lõi cáp đồng. Tuy nhiên, khi có cách điện có bao quanh, ưu thế về trọng lượng của cáp nhôm không còn: do cáp nhôm phải có thể tích cách điện bao quanh dày hơn để đảm bảo cùng khả năng chịu lực cơ học.
- Khả năng chuyển tải công suất
 - ♦ Khả năng tải dòng điện của nhôm kém hơn với đồng, tùy thuộc vào chất liệu của hợp kim nhôm mà trị số này là từ $50\% \div 60\%$ so với đồng. Do vậy, với cùng yêu cầu về khả năng đáp ứng dòng tải cho trước thì kích thước sợi cáp nhôm sẽ lớn hơn sợi cáp đồng, gây khó khăn trong công tác thi công lắp đặt, nhất là trở ngại do bán kính cong của cáp tại các vị trí cáp rẽ góc 90° .
 - ♦ Tuy nhiên, khối lượng sợi cáp đồng sẽ nặng hơn gần 2 lần sợi cáp nhôm, gây khó khăn trong công tác vận chuyển và lắp đặt.
- Tổn thất điện áp trên tuyến cáp
 - ♦ Đối với sợi cáp có tiết diện nhỏ, trị số điện kháng X có giá trị rất nhỏ so với tổng trở Z, tổn thất điện áp trên sợi cáp nhôm gấp 1,6 lần sợi cáp đồng có cùng tiết diện.
 - ♦ Khi tiết diện lớn, do hiệu ứng mặt ngoài và hồ cảm, trị số điện kháng X ảnh hưởng nhiều đến tổng trở Z, lúc này, tổn thất điện áp trên sợi cáp nhôm gấp 1,4 lần sợi cáp đồng có cùng tiết diện.
- Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch

- ♦ Sợi cáp có lõi dẫn bằng vật liệu đồng có khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch tốt hơn sợi cáp có lõi dẫn bằng vật liệu nhôm.
- Đặc tính cơ học
- ♦ Cáp lõi nhôm thường ít khi được sử dụng do đặc tính cơ học kém hơn cáp lõi đồng.

Qua phân tích các đặc điểm của vật liệu đồng và nhôm, kiến nghị chọn loại cáp ngầm cao thế có lõi dẫn điện bằng vật liệu đồng.

4.6.1.2. Lựa chọn tiết diện sợi cáp ngầm

- Căn cứ vào tình trạng vận hành hiện nay, nhu cầu phụ tải khu vực vào giai đoạn 2025 - 2035, ở trạng thái hệ thống vận hành bình thường cũng như các tình trạng sự cố, dây dẫn của đường dây được lựa chọn phải đảm bảo chuyên tải được lượng công suất sao cho đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, có dự phòng cho phát triển phụ tải trong tương lai. Dự án đề xuất lựa chọn cáp ngầm 110kV XLPE có tiết diện 1200mm² là phù hợp với các quy định hiện hành.
- Kết hợp kết quả tính toán khả năng tải cáp ngầm 110kV XLPE 1200mm² (Quyển II.4.2.3 Phụ lục tính toán). Với cấu hình lắp đặt cáp ngầm theo điều kiện thực tế của dự án, cáp ngầm 110kV XLPE 1200mm² có khả năng mang tải khoảng 949,0A.
- Như vậy, tuyến cáp ngầm 110 kV – XLPE – 1200 mm² đã đảm bảo yêu cầu tiết diện kinh tế và mọi chế độ vận hành của lưới điện khu vực.

4.6.1.3. Lựa chọn cách điện

Hiện nay, trên thế giới sử dụng ba loại cáp thông dụng cho các đường tải điện cao thế là cáp dầu (Oil Filled Cable - OF), cáp khô Cross-linked Polyethylene (XLPE) và cáp ướt EPR (Ethylene Propylene Rubber)

Các đặc tính kỹ thuật của 3 loại cáp:

Mô tả	Cách điện			
	EPR	XLPE	SCFF	PPL
Điện áp định mức (kV)	170	1000	1000	1000
Tan δ (tại 90°C và tại U ₀)	0,005	0,0001	0,0024	0,0007
Hằng số điện môi (ε, r)	2,7	2,5	3,5	2,6
Nhiệt trở suất r (K.m/W)	4,5	3,5	5,0	5,0
Cường độ điện trường điển hình (kV/mm)	6-7	7-7,5	13-30	25-30
Cường độ xung sét thiết kế (kV/mm)	70	80	95	95
Nhiệt độ vận hành cho phép (°C)	90	90	90	90

(SCFF: Giấy tẩm dầu có áp lực; PPL: Giấy tẩm dầu Polymer)

- Ưu điểm nổi bật của cáp cách điện giấy tẩm dầu là có khả năng chịu cường độ điện trường vượt trội so với các loại cáp điện khác. Tuy nhiên, nhiệt trở suất của SCFF và PPL là lớn nhất nên khả năng tản nhiệt kém. Ngoài ra đối với cáp dầu cần thêm những thiết bị vận hành phụ nhiều hơn so với cáp XLPE, EPR như sau:
 - ♦ Các thiết bị kiểm soát;
 - ♦ Bể dầu;
 - ♦ Thiết bị bù (áp lực dầu);
 - ♦ Số mỗi nối cáp.
- Tổng cộng tất cả các chi phí liên quan, chi phí thực hiện bằng cáp dầu sẽ lớn hơn cáp XPPE và EPR;
- Khi sự cố xảy ra đối với cáp, cáp XLPE và EPR không gây ô nhiễm môi trường.

Do đó, kiến nghị sử dụng cáp cách điện XLPE hoặc EPR.

Với cách điện XLPE và EPR, có những ưu nhược điểm như sau:

1) Cách điện XLPE:

- XLPE, polyethylene liên kết chéo, là sự liên kết giữa các phân tử polyethylene tạo nên trong quá trình hóa nhiệt dưới áp suất cao. Được phân loại trong quá trình thiết kế cáp “khô” XLPE có đặc tính tương tự polyethylene, tuy nhiên do có kết cấu các phân tử liên kết chéo chặt chẽ với nhau, khả năng chịu nhiệt và lực cơ khí cao hơn. Đặc tính này giúp cho XLPE có khả năng làm việc liên tục với lõi dẫn điện ở nhiệt độ 90 °C, trong khi cáp bọc polyethylene chỉ có thể làm việc tối đa ở nhiệt độ 75 °C đây là một đặc tính vô cùng quan trọng trong việc nâng cao khả năng tải dòng điện định mức cho cáp điện và đặc biệt hữu ích trong trường hợp ứng dụng tại khu vực có nhiệt độ môi trường cao và cần tính đến hệ số gia nhiệt cho dây dẫn.
- XLPE khi dùng trong môi trường nước sẽ bị hơi ẩm thẩm thấu vào cách điện, khi gặp lớp màn chắn lõi sẽ tạo ra các điểm yếu về điện dẫn đến cây nước hình thành và phát triển. Để giải quyết vấn đề này hiện nay đã có rất nhiều phương pháp áp dụng và giải quyết nhược điểm này một cách triệt để và hiệu quả. Một số giải pháp đã được một số công ty hàng đầu chuyên áp dụng đó là sử dụng màn chắn kim loại chống nước và sử dụng các hợp chất chống thấm dọc với thành phần cơ bản là làm chậm quá trình hình thành cây nước.

2) Cách điện EPR:

- Cách điện EPR là cao su tổng hợp phân tử cao, không bị phá hủy trong môi trường nước. Thiết kế cáp này được phân loại trong nhóm thiết kế “ướt”, có nghĩa là vật liệu cách điện được thiết kế để làm việc tiếp xúc

thường xuyên với nước, do vậy không cần lớp vỏ kim loại để bảo vệ chống thấm nước.

- Thiết kế cáp này có một số ưu điểm khi so sánh với thiết kế cáp “khô”:
 - ♦ Không cần yêu cầu lớp chống nước (màn chắn kim loại) làm cho cáp nhẹ hơn dễ dàng lắp đặt;
 - ♦ Không cần bất kỳ lớp vỏ bằng plastic nào để ngăn ngừa nguy cơ không khí bị mắc kẹt trong cáp hình thành các phân tử ăn mòn dạng không khí /nước. Bằng cách này, sự ăn mòn đối với các thành phần kim loại được giảm thiểu và được trải đều dọc theo chiều dài cáp.

Cách điện EPR và XLPE có những đặc điểm chính khác nhau như sau:

- Nhiệt trở suất của cách điện EPR là 4,5 K.m/W lớn hơn của cách điện XLPE là 3,5 K.m/W, dẫn đến độ tản nhiệt kém hơn của cách điện XLPE. XLPE là điện môi có khả năng tản nhiệt tốt nhất;
- Các thông số vật liệu cho thấy nhiệt độ cho phép vận hành như nhau, độ bền điện của XLPE có lớn hơn độ bền điện EPR. Điện áp làm việc cao nhất của cáp cách điện EPR chỉ đến 170 kV, còn cáp cách điện XLPE làm việc ở điện áp tới 1000 kV;
- Mặc dù hằng số điện môi của XLPE và EPR là tương đương nhau nhưng góc tổn hao điện môi của XLPE ($\text{tg}\delta=0,0001$) thấp hơn nhiều lần so với EPR ($\text{tg}\delta=0,005$). Do đó, hệ số tổn hao điện môi của EPR lớn hơn gấp khoảng 50 lần so với XLPE;
- Cách điện XLPE khả năng chịu nhiệt và lực cơ khí cao hơn EPR;
- Cáp EPR có khả năng chống nước tốt hơn cáp XLPE nên thường sử dụng cho tuyến cáp vượt sông hay vượt biển.

Với những phân tích trên, kiến nghị sử dụng cách điện XLPE cho tuyến cáp ngầm 110 kV cho dự án.

4.6.1.4. Lựa chọn vỏ kim loại

1) Vật liệu

Vỏ kim loại là lớp bảo vệ cáp ngầm trước lực cơ học. Ngoài ra, nó còn có vai trò quan trọng trong việc tản dòng ngắn mạch sự cố. Phần vỏ kim loại của cáp ngầm hiện nay có các loại phổ biến sau:

- Vỏ kim loại là màn chắn sợi đồng kết hợp bằng nhôm quấn;
- Vỏ kim loại là vỏ nhôm gợn sóng;
- Vỏ kim loại là vỏ chì.

So với cáp vỏ kim loại nhôm hay màn chắn sợi đồng, cáp vỏ chì có khối lượng lớn hơn. Tham khảo nhà sản xuất trên thị trường, với cùng tiết diện cáp 1200 mm² ở cấp điện áp 64/110(123) kV thì khối lượng gần đúng của cáp vỏ chì là 24,7 kg/m; vỏ nhôm gợn sóng là 17,7 kg/m; vỏ màn chắn sợi đồng là 15,6 kg/m.

Khối lượng lớn ảnh hưởng nhiều tới khả năng vận chuyển, giới hạn chiều dài tuyến cáp và lực kéo cáp.

Một đặc điểm của cáp vỏ chì là khả năng chịu nhiệt và cơ kém, gây ảnh hưởng môi trường vì vậy kiến nghị không sử dụng loại cáp vỏ chì cho dự án;

Do đó, kiến nghị sử dụng cáp có vỏ nhôm gọn sóng hoặc màn chắn sợi đồng kết hợp bằng nhôm cuốn cho dự án.

2) Về tiết diện

- Tiết diện của lớp vỏ kim loại phải chịu được dòng ngắn mạch 1 pha lớn nhất trong hệ thống điện. Theo tính toán, dòng ngắn mạch 1 pha lớn nhất của dự án là 24,8 kA. Vỏ kim loại phải có tiết diện chịu được dòng ngắn mạch trên.

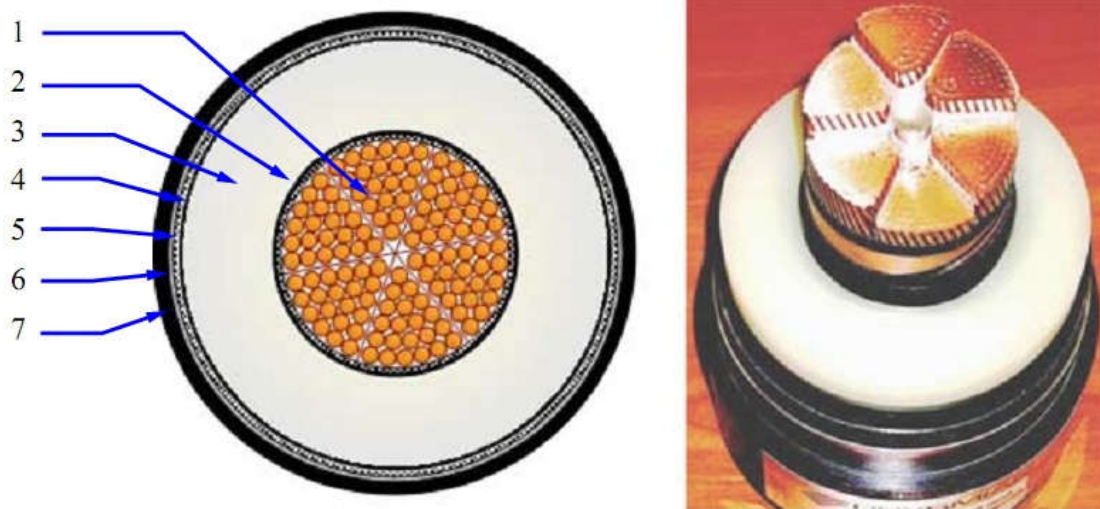
Với độ dày thông thường của các cáp thông dụng trên thị trường là $d = 2,2$ mm để đảm bảo độ bền cơ học. Tiết diện lớp vỏ kim loại xấp xỉ 630 mm^2 , giả thiết nhiệt độ trước khi sự cố ngắn mạch là 80°C thì kết quả tính toán khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch của vỏ trong 1s là 56,21 kA. Đáp ứng yêu cầu về khả năng vận hành.

4.6.1.5. Tổng hợp thông số chính cáp ngầm

Các thông số kỹ thuật chính của cáp ngầm trang bị cho dự án như sau:

- Điện áp định mức : 110 kV;
- Điện áp danh định giữa lõi – đất U_0 : 64 kV (IEC 60183);
- Điện áp làm việc cực đại : 123 kV (IEC 60183);
- Điện áp chịu đựng xung cơ bản (BIL): 550 kV (IEC 60840);
- Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp: 230 kV;
- Tần số làm việc : 50 Hz;
- Tiết diện : 1200 mm^2 ;
- Lõi : Đồng (Cu);
- Cách điện : XLPE
- Vỏ bảo vệ: nhôm lượn sóng hoặc màn chắn sợi đồng kết hợp bằng nhôm cuốn;

Cáp ngầm 110 kV, sử dụng cáp lõi đồng cách điện XLPE, không kèm sợi quang có cấu tạo từng lớp cơ bản từ trong ra ngoài như sau:



Hình B-1: Cấu trúc cáp XLPE

Stt	Tên gọi	Công dụng	Ghi chú
1	Ruột dẫn điện (lõi cáp)	Dẫn điện	- Ruột dẫn bên định hình, nén chặt (cấp 2) theo IEC 60228:2004 Table 2 – Class 2 stranded conductors for single-core and multi-core cables; - Vật liệu dẫn điện: Đồng; - Tiết diện mặt cắt tối thiểu 1200 mm², lõi có 4÷6 múi, mỗi múi gồm các sợi đồng nhỏ bên xoắn lại (IEC 60228); - Điện trở một chiều ở nhiệt 20⁰C là 0,0151 Ω/km (IEC 60228).
2	Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện	Chống phóng điện cục bộ	- Màn chắn của ruột dẫn điện là hợp chất bán dẫn định hình theo phương pháp đùn và bao phủ toàn bộ bề mặt của ruột dẫn điện và liên kết chặt với lớp cách điện; - Điện trở suất màn chắn của ruột dẫn điện trước và sau lão hóa không được vượt quá 1000 Ωm (IEC 60840:2020, 12.4.9 Resistivity of semi-conducting screens, IEC 60840:2020, 12.4.9.2 Requirements).
3	Lớp cách điện XLPE	Cách điện cho cáp	- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn; - Vật liệu cấu tạo: XLPE;

Stt	Tên gọi	Công dụng	Ghi chú
			- Lớp cách điện chịu được nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn điện khi làm việc bình thường: 90°C; - Lớp cách điện chịu được nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn điện khi ngắn mạch (thời gian tối đa 5s): 250°C; - Chiều dày nhỏ nhất $t_{\min}$ (mm) của lớp cách điện thỏa điều kiện: $t_{\min} \geq 0,9 t_n$ (IEC 60840:2020, mục 10.6.2 Requirements for the insulation), với t_n là chiều dày danh định của lớp cách điện; - Chiều dày lớn nhất $t_{\max}$ (mm) của lớp cách điện thỏa điều kiện: $(t_{\max} - t_{\min})/t_{\max} \leq 0,15$. Trong đó: $t_{\max}$, $t_{\min}$ được đo ở cùng một mặt cắt ngang của lớp cách điện.
4	Màn chắn của lớp cách điện	Chống I-on hóa bề mặt cách điện	- Màn chắn của lớp cách điện là hợp chất bán dẫn định hình theo phương pháp đun và bao phủ toàn bộ bề mặt của lớp cách điện; - Điện trở suất màn chắn lớp cách điện trước và sau lão hóa không được vượt quá 500 Ωm (IEC 60840:2020, 12.4.9 Resistivity of semi-conducting screens, IEC 60840:2020, 12.4.9.2 Requirements) quân cùng tính chất.
5	Lớp chống thấm nước	Chống nước thấm dọc theo khe hở giữa lớp (4) và lớp (6)	- Lớp băng bán dẫn nở sẽ được quấn hoặc được áp dọc lõi với độ gói mép thích hợp bên ngoài màn chắn cách điện, mặt nở của băng sẽ hướng ra ngoài. Lớp băng bán dẫn nở này làm từ vật liệu trương nở và bão hòa nước khi gặp nước, đảm bảo chống thấm nước theo chiều dọc (IEC 60840:2020, mục 5 Precautions against water penetration in cables)
6	Màn chắn kim loại/vỏ kim loại	Bảo vệ cơ học cho cáp	- Màn chắn kim loại/vỏ kim loại đóng vai trò như một hệ thống chống thấm nước hướng tâm, có khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch. (IEC 60840:2020, mục 4.3 Cable metal screens/sheaths); - Vỏ kim loại cáp là loại nhôm gợn sóng

Stt	Tên gọi	Công dụng	Ghi chú
			hoặc màn chắn sợi đồng kết hợp bằng nhôm cuốn; - Chiều dày danh định của màn chắn kim loại/vỏ kim loại: t_n (mm); - Chiều dày nhỏ nhất t_{min} (mm) thỏa điều kiện (IEC 60840:2020, mục 10.7 Measurement of thickness of metal sheath, mục 10.7.3 Copper or aluminium sheath); + Đối với loại vỏ kim loại bằng nhôm lượn sóng: $t_{min} \geq 0,85t_n - 0,1$ (mm); + Đối với loại vỏ kim loại bằng màn chắn sợi đồng kết hợp bằng nhôm cuốn: $t_{min} \geq 0,9t_n$ (mm) - Bên ngoài lớp vỏ kim loại được phủ một lớp chống ăn mòn.
7	Vỏ ngoài	Bảo vệ chung	- Vỏ bọc bên ngoài cấu tạo là hợp chất của PE (Polyetylen) loại ST7, được định hình theo phương pháp đùn và bao phủ toàn bộ bề mặt của lớp kim loại (IEC 60840:2020, mục 4.4 Cable oversheathing materials); - Chiều dày nhỏ nhất thỏa điều kiện: $t_{min} \geq 0,85t_n - 0,1$ (mm) (IEC 60840:2020, mục 10.6.3 Requirements for the cable oversheath) với t_n là chiều dày danh định của vỏ bọc bên ngoài; - Ký hiệu cáp: Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cứ mỗi khoảng cách không quá 1 mét phải được in dòng chữ: Tên nhà sản xuất - năm sản xuất - tên chủ đầu tư – ký hiệu chỉ cấu trúc cáp theo nhà sản xuất - cấp điện áp - tiết diện cáp - tiêu chuẩn sản xuất; - Đánh dấu chiều dài cáp: Sợi cáp phải được đánh số thứ tự theo từng mét dọc theo chiều dài cáp;

Stt	Tên gọi	Công dụng	Ghi chú
			- Bên ngoài lớp vỏ sẽ được phủ một lớp bột dẫn điện phi kim loại để tạo điện cực cho việc thử độ bền điện áp vỏ bọc bên ngoài (thử thường xuyên và thử sau khi lắp đặt); - Có tác dụng bảo vệ lớp vỏ (giáp) kim loại khỏi bị tác động ăn mòn điện hóa của môi trường. - Có thể phủ thêm 1 lớp chất bền nhiệt để chống cháy vỏ cáp khi có hỏa hoạn xảy ra (áp dụng cho các đoạn cáp tiếp xúc với không khí).

4.6.2. Lựa chọn giải pháp bảo vệ cáp ngầm

4.6.2.1. Hành lang an toàn cáp ngầm

Hành lang bảo vệ tuyến đường cáp điện ngầm phải tuân theo Quy phạm trang bị điện và Nghị định 62/2025 NĐ-CP:

- Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng và song song về hai phía của tuyến cáp 1 m;
- Chiều sâu tính từ mặt đất tới điểm thấp nhất của vỏ cáp xuống 1,5 m.

Ngoài ra cần tuân thủ các yêu cầu sau:

- Cấm đào hố, chắt hàng hóa, đóng cọc, trồng cây, làm nhà và xây dựng các công trình trong hành lang bảo vệ đường cáp ngầm;
- Cấm thải nước và các chất ăn mòn cáp, thiết bị,... vào hành lang bảo vệ đường cáp ngầm. Trong trường hợp thải nước và các chất khác ngoài hành lang bảo vệ đường cáp ngầm mà có khả năng xâm nhập, ăn mòn, làm hư hỏng cáp, chủ sở hữu hoặc người quản lý phải chịu trách nhiệm xử lý để không làm ảnh hưởng tới cáp;
- Khi thi công công trình trong đất hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm, bên thi công cần thông báo trước cho đơn vị quản lý công trình lưới điện, phải có sự thỏa thuận và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho cáp.

4.6.2.2. Giải pháp nối đất vỏ cáp

Do đặc điểm cấu tạo của cáp có lớp vỏ kim loại nên khi dòng điện xoay chiều chạy trong lõi cáp, xuất hiện điện áp cảm ứng trên lớp vỏ kim loại này. Điện áp cảm ứng này gồm thành phần tự cảm và hồ cảm giữa các sợi cáp. Điện áp cảm ứng này có thể gây nguy cơ mất an toàn cho người và thiết bị. Nhiều trường hợp có thể gây phóng điện ngược. Các điện áp này có thể bị triệt tiêu bằng cách nối vỏ tạo thành mạch vòng kín. Tuy nhiên dòng điện tuần hoàn chạy trong lớp vỏ

kim loại làm nóng vỏ cáp. Điều này làm giảm khả năng làm việc và công suất truyền tải của tuyến cáp. Do đó, việc tính toán nối đất phải được xem xét.

Hệ thống nối vỏ đặc biệt đối với vỏ kim loại cáp đã được phát triển để loại bỏ hoặc giảm dòng tuần hoàn được tìm thấy trong hệ thống nối vỏ trực tiếp. Hệ thống này có những điểm mạnh như:

- Giảm tổn hao trên vỏ cáp có thể làm giảm công suất chạy trên hệ thống;
- Giảm nhiệt độ trên cáp gây ra do các tổn thất vỏ từ đó cho phép mang dòng điện lớn hơn với cùng một tiết diện dây dẫn.

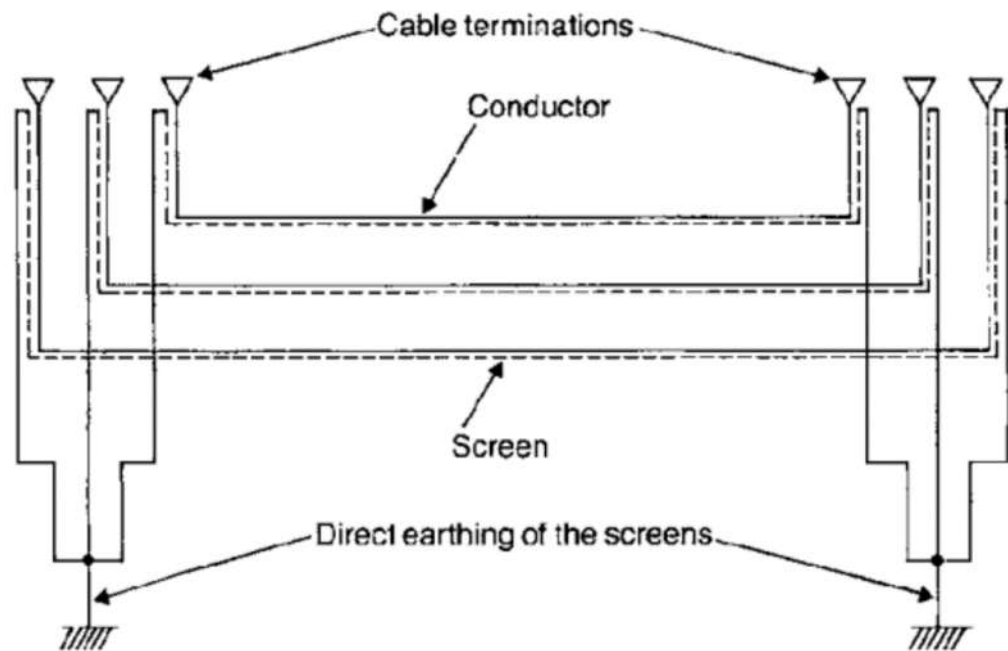
Điểm yếu của hệ thống nối đặc biệt này là:

- Hệ thống phải được lắp đặt theo kiểu có cách điện vỏ cáp;
- Có điện áp cố định trên vỏ kim loại cáp của hộp nối. Điện áp phải được giới hạn đến một giá trị thỏa thuận. Dòng chảy tải, chiều dài của mạch và cấu hình lắp đặt cáp ảnh hưởng đến độ lớn của điện áp này;
- Các điều kiện quá độ như: xung sét, ngắt mạch, sự cố, xung cảm ứng gây ra điện áp cao xuất hiện ở khoảng hở vỏ cách ly của hộp nối và vỏ ngoài của cáp. Bộ giới hạn điện áp của vỏ phải được lắp đặt để giới hạn các điện áp quá độ đến mức có thể chấp nhận được;
- Kích thước của lõi nhỏ làm tăng tổn hao của lõi;
- Cần thiết lắp đặt dây nối đất suốt tuyến. Dây có tiết diện đáp ứng mức sự cố của hệ thống.

Có 3 dạng cơ bản của hệ thống nối vỏ đặc biệt:

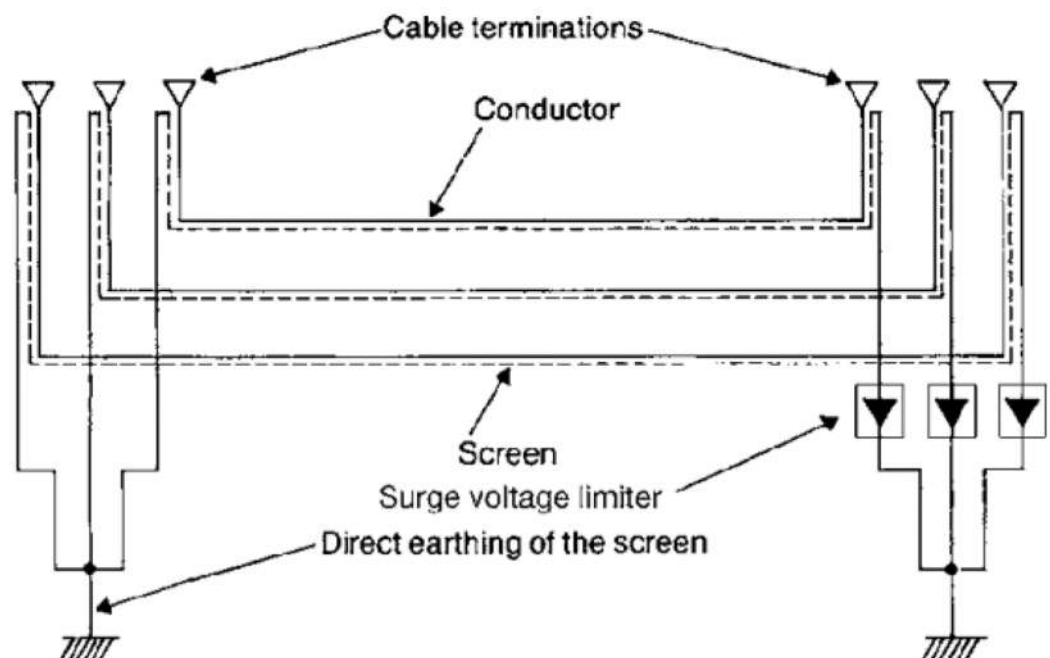
1) Both-end bonding:

Vỏ cáp ngầm được nối đất trực tiếp cả hai đầu nên điện áp ở hai đầu sẽ bằng không. Mạch điện được khép kín nên dòng tuần hoàn chạy trong vỏ cáp gây tổn thất và làm giảm khả năng truyền tải của cáp. Hình thức này được áp dụng cho đoạn cáp ngắn (<100 m).



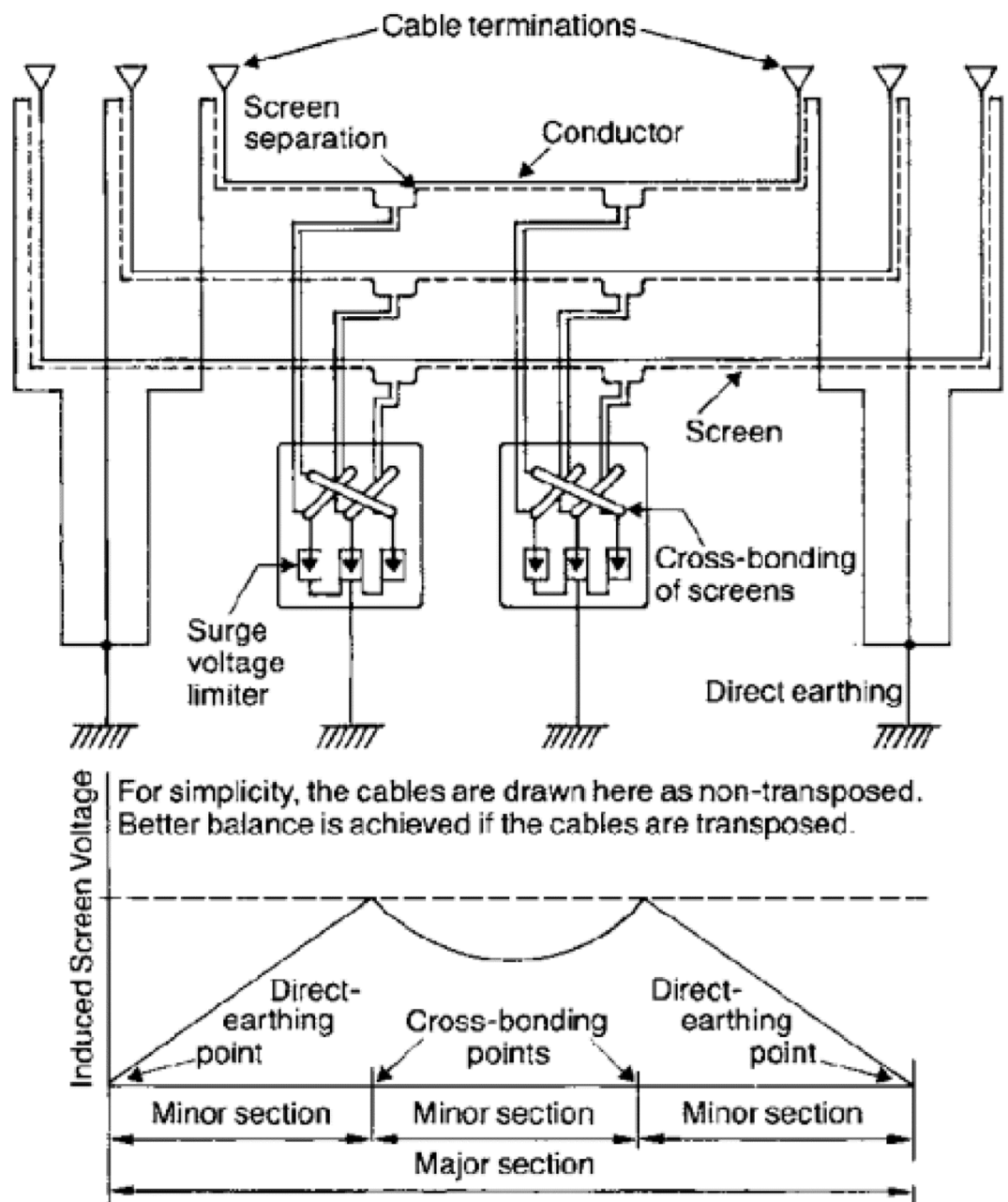
2) Single -end bonding:

Đối với tuyến cáp dài tới 1 km, việc đấu Both-end Bonding sẽ gây tổn thất lớn. Do đó, hình thức đấu nối Single-ended Bonding được áp dụng. Trong hệ thống này, vỏ kim loại tại một đầu được tiếp địa và tại một đầu khác chúng được cách ly với đất và được gắn bộ giới hạn điện áp. Dây tiếp địa được lắp đặt để cáp đường dẫn có điện trở thấp khi có dòng sự cố vì không có đường dẫn liên tục qua vỏ kim loại cáp. Điện áp sẽ xuất hiện giữa vỏ kim loại cáp và tiếp địa và sẽ đạt đến giá trị tối đa tại điểm xa nhất từ vỏ kim loại được tiếp địa. Độ lớn của điện áp này được biết dựa theo chiều dài của mạch, cấu hình lắp đặt cáp và dòng của lỗi

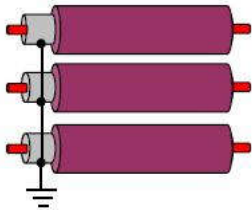
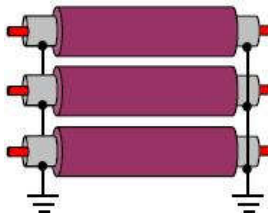
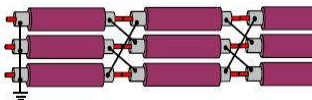


3) Cross-bonding:

Hệ thống nối đất Both-end bonding và Single-ended Bonding phù hợp cho tuyến cáp ngắn nhưng đối với tuyến cáp dài hơn thì các hệ thống này có hiệu quả không cao. Do cách bố trí các sợi cáp khác nhau nên điện cảm ứng trên vỏ cáp trên mỗi sợi sẽ không bằng nhau, gây nên sự không cân bằng và đối xứng về dòng và áp. Tuyến cáp càng dài thì sự không cân bằng và đối xứng này càng thể hiện rõ rệt. Hình thức đấu Cross-bonding (đấu chéo vỏ cáp) được áp dụng. Trong hệ thống này, tuyến cáp được chia các chu kì, mỗi chu kì gồm 3 đoạn, số chu kì tùy thuộc chiều dài tuyến cáp. Đoạn đầu và đoạn cuối mỗi chu kì được nối đất trực tiếp, 2 đoạn ở giữa được nối đất qua bộ giới hạn điện áp. Việc đảo pha vỏ sẽ bù lại tổn thất trên vỏ cáp và làm giảm điện áp cảm ứng.



So sánh các giải pháp nối đất vỏ cáp.

Giải pháp	Cách bố trí	Ưu điểm	Nhược điểm
- Nối đất 1 đầu (single-point bonding) - Sử dụng khi chiều dài tuyến cáp ngắn		- Kết cấu nối đất đơn giản. - Không có dòng cảm ứng → khả năng tải của sợi cáp được cải thiện	Xuất hiện điện áp cảm ứng (tỉ lệ với chiều dài sợi cáp và dòng điện ở ruột cáp) tại phía không nối đất, cần trang bị thiết bị hạn chế quá điện áp để đảm bảo an toàn
- Nối đất 2 đầu (both-ends bonding)		- Kết cấu nối đất tương đối đơn giản. - Điện áp cảm ứng không tồn tại ở 2 đầu sợi cáp → an toàn	Tồn tại dòng cảm ứng trong vỏ sợi cáp (tỉ lệ với dòng đi qua ruột sợi cáp) → tồn thất nhiệt ở vỏ cáp, giảm khả năng tải của sợi cáp
- Nối đất 2 đầu kết hợp đảo pha vỏ cáp (cross-bonding) - Sử dụng khi tuyến cáp dài.		Điện áp và dòng điện cảm ứng bị giới hạn, trong trường hợp các sợi cáp bố trí theo dạng trefoil, kiểu nối đất này sẽ triệt tiêu hoàn toàn dòng cảm ứng ở vỏ cáp	- Kết cấu nối đất phức tạp. - Điện áp cảm ứng xuất hiện cao nhất tại các vị trí hộp nối đất đảo pha

Qua phân tích trên, Trong phạm vi dự án, để đơn giản trong quá trình thi công lắp đặt, kiến nghị sử dụng giải pháp nối đất một đầu.

4.6.2.3. Giải pháp bảo vệ quá điện áp

Do điện thế khác nhau trên vỏ kim loại của 2 đoạn cáp tại điểm nối cáp nên hai vỏ kim loại cáp này phải được cách ly bằng vật liệu cách điện. Khi bị sự cố của cáp có thể gây quá áp và nguy hiểm đến mối nối đảo pha vỏ. Để bảo vệ những mối nối này cần lắp những bộ giới hạn điện áp (Surge Voltage Limiters) tại các mối nối đảo pha vỏ.

Có vài loại bộ giới hạn điện áp được chế tạo sẵn. Đề nghị, các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu phải tuân thủ như sau:

- Điện áp phóng điện > điện áp thử nghiệm DC của vỏ kim loại.
- Loại van điện áp: ZnO

Nhà chế tạo cáp sẽ phải xác định loại và tham số cuối cùng của van điện áp.

Bộ giới hạn điện áp được chọn với khả năng hấp thụ năng lượng nhỏ nhất và phải có khả năng hấp thụ năng lượng của 3 xung quá áp độc lập mà không gây nguy hiểm. Điện áp phóng điện được lựa chọn theo cách mà điện áp thử nghiệm 1 chiều vỏ kim loại cáp có thể thực hiện mà không ngắt bộ giới hạn điện áp.

Bộ giới hạn điện áp loại ôxít kẽm là điện trở phi tuyến được đặt trong hộp nối, tại điểm trung tính nối đất. Bộ giới hạn điện áp có khả năng hạn chế được quá dòng và quá điện áp quá độ. Chịu được điện áp sự cố trong thời gian tối thiểu 1 giây mà không bị hư hại.

Những thử nghiệm và kiểm tra thường xuyên bộ giới hạn điện áp là cần thiết cho sự an toàn và tin cậy trong quá trình vận hành cáp. Bộ giới hạn điện áp này phải được lắp đặt một cách riêng biệt vào trong tủ nối đất vỏ cáp.

Bảng thông số kỹ thuật bộ giới hạn điện áp:

STT	Đặc tính và thông số kỹ thuật	Đơn vị	Yêu cầu	Ghi chú
1	Nhà sản xuất	-	Ghi rõ	
2	Nơi sản xuất	-	Ghi rõ	
3	Nhà sản xuất tham khảo/tên	-	Ghi rõ	
4	Số lượng	Bộ	Đáp ứng thiết kế	
5	Chủng loại	-	Oxit kim loại	
6	Điện áp định mức giới hạn bộ SVL	kV	Ghi rõ	
7	Kích thước	mmxmmxmm	Ghi rõ	
8	Thời gian chịu ngắn mạch nhỏ nhất	sec	≥ 1	
9	Biên bản thí nghiệm	-	Có	
10	Tiêu chuẩn thí nghiệm	-	IEC	

4.6.2.4. Hệ thống nối đất

Hệ thống nối đất được xác định theo điều kiện an toàn là các giá trị điện áp bước và điện áp tiếp xúc nằm trong giá trị cho phép.

Do đó điện trở nối đất tại hầm nối cáp có thể áp dụng theo điều II.5.73 và lấy giá trị cho phép của điện trở nối đất là 10Ω .

Giá trị điện trở suất dựa theo kết quả khảo sát có giá trị trung bình khoảng $50\Omega\text{m}$.

Nối đất vỏ cáp tại các đầu trạm biến áp được nối với hệ thống nối đất chung tại trạm. Hệ thống nối đất tại hầm nối cáp được thiết kế như sau:

- Thiết kế hệ thống nối đất độc lập với hệ thống nối đất chân cột bao gồm các cọc thép mạ đồng $\Phi 16$, dài 2,4m kết hợp với dây đồng trần 120 mm².

4.6.3. Lựa chọn phụ kiện cáp ngầm

4.6.3.1. Hộp đầu cáp 110 kV

Đầu cáp ngoài trời được sử dụng tại các cột đầu nối XDM.

Tất cả đầu cáp và hộp đầu cáp sẽ được thiết kế đảm bảo cáp vận hành bình thường, không bị không khí, bản hoặc hơi nước xâm nhập;

Các đầu cáp và hộp đầu cáp được cố định bằng đai ốc hoặc đai cáp đồng cách ly. Nối đất vỏ cáp tại hộp đầu cáp bằng dây nối đất;

Tất cả các phụ kiện cần thiết sẽ được cung cấp cùng với đầu cáp và hộp đầu cáp;

Mặt tiếp xúc đầu cáp phải được làm sạch kỹ lưỡng, các đầu cáp phải được đặt ở vị trí phù hợp nhất và sắp xếp để tránh uốn lồi cáp;

Nối đất của hộp đầu cáp và phần không dẫn điện trong hộp. Hộp đầu cáp được điền đầy chất cách điện lỏng/khí để không cho không khí lọt vào.

Đầu cáp trong nhà (kết nối với thiết bị GIS) là loại đầu cáp cắm vào được (plug in), không phải loại khi cần lắp hay tháo đầu cáp thì phải hút khí, tháo GIS ra.

Bảng thông số kỹ thuật đầu cáp 110 kV:

STT	Đặc tính và thông số kỹ thuật	Đơn vị	Yêu cầu	Ghi chú
1	Sản xuất và tiêu chuẩn thí nghiệm theo IEC		Có	
2	Chủng loại		Đúc sẵn	
3	Cảm biến đo phóng điện cục bộ		Có	
4	Điện áp định mức	kV	110	
5	Điện áp vận hành bình thường (pha-đất)	kV	64	
6	Điện áp vận hành lớn nhất	kV	123	
7	Điện áp chịu dòng xung sét (đỉnh)	kV	550	
8	Điện áp xung đóng ngắt (đỉnh)	kV	230	

STT	Đặc tính và thông số kỹ thuật	Đơn vị	Yêu cầu	Ghi chú
9	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp (đỉnh)	kV	230	
10	Vật tư, phụ kiện lắp đặt hoàn thiện vào cột đầu nối	-	Đáp ứng	
11	Thời hạn sử dụng	năm	≥ 30	
12	Biên bản thí nghiệm		Có	
13	Tiêu chuẩn thí nghiệm		IEC	

4.6.3.2. Hộp nối đất vỏ cáp

Có 02 loại hộp nối đất vỏ cáp phân theo chức năng: hộp nối đất trực tiếp và hộp nối đất đảo pha vỏ cáp qua bộ giới hạn điện áp (SVL).

Các hộp nối đất đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hộp phải được che chắn từ bên dưới và từ các mặt bên;
- Bảo vệ chống lại nước từ bên trong và từ các mặt bên;
- Bảo vệ chống hơi nước;
- Thông gió chống nước ngưng tụ (IP 67);
- Dễ dàng tiếp cận cho các mục đích bảo dưỡng;
- Được đo/điểm đầu nối di động để lắp đặt nối đất;
- Được bảo vệ chống lại các tác nhân phá hoại từ bên ngoài;
- Điểm đo của bộ giới hạn điện áp;
- Bố trí các bộ hạn chế điện áp để dễ dàng kiểm tra;
- Điểm nối đất.

Bảng thông số kỹ thuật hộp nối đất vỏ cáp như sau:

STT	Đặc tính và thông số kỹ thuật	Đơn vị	Yêu cầu	Ghi chú
1	Môi trường lắp đặt		Trong hầm nối ngoài trời và trong nhà	
2	Vật liệu vỏ		Thép không gỉ	
3	Thanh dẫn		Đồng	
4	Loại		3 pha	

STT	Đặc tính và thông số kỹ thuật	Đơn vị	Yêu cầu	Ghi chú
5	Kiểu nối đất	kV	Trực tiếp	
6	Chủng loại cáp đầu nối	kV	Cu/XLPE 1x240mm ²	
7	Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện, vận hành	kV	Đáp ứng	

4.6.3.3. Dây nối đất vỏ cáp

Sử dụng dây cáp đồng bọc 1 lõi Cu/XLPE/PVC-240mm² đầu nối từ hộp nối đất trực tiếp với vỏ kim loại cáp ngầm tại các cột đầu nối.

Bảng thông số kỹ thuật dây nối đất vỏ cáp như sau:

STT	Đặc tính và thông số kỹ thuật	Đơn vị	Yêu cầu	Ghi chú
1	Loại cáp		Cáp đồng bọc / Cáp đồng trục	
2	Cấp điện áp	kV	1 / 3,6	
3	Lõi dẫn		Sợi đồng thẳng	
	- Tiết diện mặt cắt ngang	mm ²	240	
	- Hình dạng lõi		Nén tròn	
	- Đường kính cáp	mm	Ghi rõ	
4	Cách điện		XLPE	
5	Vỏ bọc ngoài		PVC	
7	Điện trở một chiều của lõi dẫn ở 20°C		0,0754	

4.6.3.4. Bộ giới hạn điện áp

Bộ giới hạn điện áp (SVL) để đảm bảo hạn chế quá áp nguy hiểm trên vỏ cáp;

Bộ giới hạn điện áp loại oxit kẽm là điện trở phi tuyến được đặt trong hộp nối, tại điểm trung tính nối đất;

Bộ giới hạn điện áp có khả năng hạn chế được quá dòng và quá điện áp quá độ;

Chịu được điện áp sự cố trong thời gian tối thiểu 1 giây mà không bị hư hại.

Thông số kỹ thuật hộp link box có bộ thiết bị giới hạn điện áp như sau:

STT	Đặc tính và thông số kỹ thuật	Đơn vị	Yêu cầu	Ghi chú
1	Môi trường lắp đặt		Trong hầm cáp hoặc tầng hầm trạm biến áp	
2	Vật liệu vỏ		Thép không gỉ	
3	Thanh dẫn		Đồng	
4	Loại		3 pha	
5	Kiểu nối đất		Qua bộ SVL	
a.	Chủng loại		oxit kim loại	
b.	Điện áp giới hạn	kV	Đáp ứng theo sơ đồ	
c.	Thời gian chịu ngắn mạch	sec	≥ 1	
d.	Biên bản thí nghiệm		Có	
e.	Tiêu chuẩn thí nghiệm		IEC	
f.	Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện		Đáp ứng	
6	Chủng loại cáp đầu nối		Cu/XLPE 2x240mm ²	
7	Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện, vận hành		Đáp ứng	

4.6.3.5. Phụ kiện cố định cáp

Cố định cáp trên giá đỡ bằng kẹp giữ cáp. Kẹp giữ cáp bằng vật liệu phi từ tính để tránh dòng cảm ứng kết vòng gây ra tổn thất trên cáp. Thông số kỹ thuật của kẹp giữ cáp như sau:

Tiêu chuẩn	IEC 61914-2021 hoặc tương đương
Vật liệu	Polyme, gia cố bằng sợi thủy tinh
Phạm vi nhiệt độ	-40 ⁰ C đến +120 ⁰ C
Khả năng chống va đập	Rất cao (phân loại theo IEC 61914)
Lực kéo vuông góc	Đến 25 kN

Lực kéo song song	Đến 18kN
Khả năng chịu lực điện động	219kA, với khoảng cách 900mm
Thời gian chịu lửa	120s
Phụ kiện đi kèm	+ 02 bộ bulong bằng thép không gỉ + Các miếng chèn EPDM bảo vệ cáp phù hợp kích cỡ cáp 110kV/XLPE-Cu-1200mm ²

4.6.4. Thí nghiệm tuyến cáp

Thí nghiệm tuyến cáp được thực hiện theo văn bản số 2961/EVNHCMC-KT ngày 24/06/2016 của Tổng công ty điện lực Thành phố. Hồ Chí Minh về việc quy định các hạng mục thử nghiệm cáp ngầm 110kV;

Thực hiện các thử nghiệm này là để chứng minh tình trạng nguyên vẹn của hệ thống cáp khi được lắp đặt. Đồng thời, xác định các thông số kỹ thuật của tuyến cáp phục vụ cho việc chỉnh đĩnh hệ thống rơ le bảo vệ. Cụ thể như sau:

1) Sau khi rải cáp:

- Đo điện trở cách điện;
- Thử nghiệm điện áp một chiều tăng cao: thử nghiệm điện áp DC của lớp vỏ (mục 5-tiêu chuẩn IEC 60229);

2) Sau khi làm xong đầu cáp và hộp nối:

- Thử nghiệm lõi cáp:
 - ♦ Đo điện trở cách điện;
 - ♦ Xác định thứ tự pha;
 - ♦ Đo điện dung C (μF);
 - ♦ Đo điện trở ruột dẫn DC ($\text{M}\Omega$);
 - ♦ Tổng trở thứ tự thuận – nghịch;
 - ♦ Tổng trở thứ tự không;
- Thử nghiệm vỏ cáp:
 - ♦ Đo điện trở cách điện;
 - ♦ Thử nghiệm điện áp một chiều tăng cao: thử nghiệm điện áp DC của lớp vỏ (mục 5-tiêu chuẩn IEC 60229);
- Cần kiểm tra các hạng mục khác:
 - ♦ Kiểm tra các bộ giới hạn điện áp vỏ cáp (SVL), hộp linkbox, kiểm tra điện trở tiếp xúc;

- ♦ Điện trở nối đất tại các hầm cáp và đầu cáp;
- ♦ Đo tiếp xúc đầu cáp với ngăn GIS.

3) Thử nghiệm nghiệm thu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh để đóng điện:

- Thử điện áp AC của lớp cách điện: Điện áp thử 128kV duy trì trong 01 giờ (tại mục 16.3 – tiêu chuẩn IEC 60840);
- Thử PD cho cáp: Điện áp thử 96 kV (tại mục 9.2 và 12.4.4 – tiêu chuẩn IEC 60840).

4) Thử nghiệm khác:

- Đo thông số đường dây và thử đồng vị pha;
- Đo điện trở nối đất;
- Thí nghiệm thông quang

4.6.5. Chính định rơ le và lập phương án đóng điện

Căn cứ quyết định số 29/QĐ-EVN-HĐTV ngày 12/01/2006, tuyến cáp ngầm 110 kV sau khi lắp đặt và thử nghiệm hoàn tất sẽ tiến hành tính toán chính định rơ le và lập phương án đóng điện.

Các hạng mục chính định rơ le bảo vệ và lập phương án đóng điện đầu nối:

STT	Danh mục thí nghiệm, tính toán
Phần A	Kiểm tra, hiệu chỉnh, bổ sung cơ sở dữ liệu nguồn, phụ tải điện, thiết lập mô hình tính toán kết nối lưới
1.	Kiểm tra, hiệu chỉnh, bổ sung cơ sở dữ liệu nguồn, phụ tải điện
2.	Thiết lập mô hình tính toán kết nối lưới
Phần B	Tính toán chế độ vận hành hệ thống điện
	Tính toán chế độ vận hành đường dây
1.	Tính toán quá trình quá độ
2.	Tính toán chế độ xác lập, ngắn mạch, ổn định
3.	Tính toán chế độ đóng điện
4.	Tính toán giới hạn truyền tải
Phần C	Tính toán chính định rơ le bảo vệ
1.	Chức năng bảo vệ khoảng cách cho đường dây (F21/21N)
2.	Chức năng bảo vệ so lệch đường dây (F87L)
3.	Chức năng bảo vệ quá dòng thứ tự không, không hướng và có hướng (50/50N, 51/51N, 67/67N)

STT	Danh mục thí nghiệm, tính toán
4.	Chức năng bảo vệ điện áp (F27/59)
5.	Chức năng tự đóng lại (F79)
6.	Chức năng kiểm tra điện áp/đồng bộ (F25)
7.	Chức năng chống từ chối máy cắt (50BF)
Phần C	Tính toán chỉnh định role bảo vệ
1.	Xác lập phương án đóng điện xung kích thiết bị
2.	Xác lập phương án đóng điện

Chương 5 CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH

A. PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

5.1. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CỘT

5.1.1. Các yêu cầu cơ bản để nghiên cứu sơ đồ cột

Sơ đồ cột hợp lý phân cột của đường dây 220kV sẽ góp phần giảm kinh phí phần móng, cách điện nên cần được nghiên cứu để lựa chọn phù hợp. Sơ đồ cột được nghiên cứu để phù hợp với các yêu cầu sau:

5.1.1.1. Yêu cầu của phần công nghệ

- Chiều cao cột.
- Sơ đồ bố trí các pha và dây chống sét.
- Khoảng cách các pha, khoảng cách dây dẫn tới phần mang điện, góc bảo vệ dây chống sét.
- Lực tác dụng vào cột trong các chế độ vận hành của đường dây.

5.1.1.2. Yêu cầu về kết cấu

- Các loại vật liệu chế tạo cột.
- Hình dạng cột và các loại kết cấu cột.
- Độ thuôn của đoạn cột và toàn bộ cột.
- Liên kết giữa các thanh cột, đoạn cột.
- Liên kết giữa cột và móng.

5.1.1.3. Yêu cầu về khả năng chế tạo, thi công, quản lý vận hành

- Khả năng gia công chế tạo thanh cột.
- Khả năng mạ, kích thước tối đa các kết cấu mạ.
- Khả năng của máy móc phục vụ chế tạo cột.
- Biện pháp và khả năng vận chuyển các kết cấu cột.
- Biện pháp và khả năng thi công lắp dựng cột.
- Biện pháp quản lý vận hành và sửa chữa cột.

5.1.2. Lựa chọn sơ đồ cột

Tùy thuộc vào địa hình tại vị trí dựng cột, trong dự án sử dụng cột thép đơn thân. Hình thức cột: dạng 2 mạch 110kV, các pha trong cùng một mạch được bố trí như thẳng đứng, nằm ngang.

Sơ đồ và các thông số của cột được lựa chọn chủ yếu từ các loại cột đã sử dụng cho các đường dây 110kV trong khu vực có cùng loại dây dẫn và vùng áp lực

gió tương đương, được hiệu chỉnh cho phù hợp với các đặc tính riêng của đường dây này để phục vụ bước lập Thiết kế cơ sở.

Lựa chọn cột thép đơn thân:

- Cột đơn thân được sử dụng cho các vị trí.
- Đặc điểm của đoạn tuyến này, đường dây sẽ đi hàng lang cây xanh.
- Theo đặc điểm nêu trên, diện tích trong phạm vi móng cột rất chật hẹp, việc lựa chọn sơ đồ cột rất quan trọng ảnh hưởng đến tính mỹ quan của khu vực. Phù hợp với những yêu cầu đó, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật (bố trí đi trong giải phân cách) cũng như đảm bảo mỹ quan khu vực, đề án kiến nghị lựa chọn sơ đồ cột đơn thân sử dụng cho các vị trí.
- Loại cột đơn thân có những ưu điểm sau:

- + Mỹ quan cho khu vực
- + Diện tích chiếm đất vĩnh viễn và hành lang ít.
- + Dễ thi công lắp dựng và kéo dây.
- + Quản lý vận hành thuận lợi và dễ dàng.

Sơ đồ cột được tính toán và lựa chọn phải đảm bảo theo các điều kiện trong Quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006 như sau:

5.1.2.1. Khoảng cách an toàn từ tầng xà thấp nhất đến mặt đất (H)

Có liên quan đến các điều kiện: địa hình, khoảng cột tính toán, độ võng dây tại nhiệt độ 90°C, chiều dài chuỗi cách điện (cột đỡ) để đạt khoảng cách từ dây dẫn thấp nhất đến mặt đường hoàn thiện lớn hơn 15m đối với cấp điện áp 110kV, vậy chọn giá trị của H=15m, ứng với loại cột trên tuyến cao 30m.

1) Khoảng cách pha - pha trên cột

Khoảng cách giữa các dây dẫn bố trí trong mặt phẳng ngang theo điều kiện làm việc của dây trong khoảng cột không được nhỏ hơn trị số xác định theo công thức sau:

$$D = \frac{U}{110} + 0,65\sqrt{f + \lambda}$$

Trong đó:

D: khoảng cách pha (m)

U: điện áp danh định (kV)

f: độ võng tính toán lớn nhất (m)

λ : chiều dài chuỗi cách điện (m)

Khi bố trí dây dẫn theo theo mặt phẳng thẳng đứng, thì khoảng cách đó xác định theo công thức:

$$D = \frac{U}{110} + 0,42\sqrt{f}$$

Khi dây dẫn bố trí không cùng trên một mặt phẳng:

$$D = \frac{U}{110} + 0,65\sqrt{f + \lambda} \quad \text{khi chênh lệch độ cao treo dây } h < \frac{U}{110}$$

$$\text{và } D = \frac{U}{110} + 0,43\sqrt{f} \quad \text{khi chênh lệch độ cao treo dây } h \geq \frac{U}{110}$$

2) Khoảng cách pha-đất tại cột

Theo quy phạm trang bị điện 11 TCN 19-2006 phải đảm bảo các khoảng cách an toàn theo bảng sau:

Bảng: Khoảng cách cách điện nhỏ nhất tại cột giữa phần mang điện và phần được nối đất của đường dây

Điều kiện tính toán khi lựa chọn khoảng cách cách điện	Khoảng cách cách điện nhỏ nhất (cm) tại cột theo điện áp của ĐDK (110kV)
a. Khi quá điện áp khí quyển:	100
b. Khi quá điện áp nội bộ:	80
c. Khi điện áp làm việc lớn nhất:	25

3) Khoảng cách giữa 2 mạch liên kề tại cột

Theo quy phạm trang bị điện 11 TCN 19-2006 khoảng cách giữa 2 mạch liên kề tại cột phải đảm bảo các khoảng cách không được nhỏ hơn: 4,0m

4) Khoảng cách từ dây dẫn và phụ kiện mắc dây dẫn đến phần được nối đất

Đối với ĐDK cần sửa chữa khi có điện, để đảm bảo an toàn cho người trèo lên cột, khoảng cách từ dây dẫn và phụ kiện mắc dây dẫn đến phần được nối đất của ĐDK khi dây dẫn không chao lệch không được nhỏ hơn: 1,5m

5) Khoảng cách giữa dây dẫn và dây chống sét

Khoảng cách thẳng đứng giữa dây chống sét và dây dẫn ở giữa khoảng cột của ĐDK, không tính đến sự chao lệch của dây do gió tác động, theo điều kiện bảo vệ khi quá điện áp khí quyển không nhỏ hơn trị số trong bảng sau:

Chiều dài khoảng cột (m)	Khoảng cách (m)	Chiều dài khoảng cột (m)	Khoảng cách (m)
100	2,0	700	11,5

150	3,2	800	13,0
200	4,0	900	14,5
300	5,5	1000	16,0
400	7,0	1200	18,0
500	8,5	1500	21,0
600	10,0	-	-

6) Góc bảo vệ chống sét

Góc bảo vệ đối với dây ngoài cùng 0°

7) Góc lệch chuỗi sứ

Góc lệch γ của chuỗi cách điện treo thẳng (so với chiều thẳng đứng) khi có gió tác động được tính theo công thức:

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{KP_2}{G_d + 0,5G_c}$$

Trong đó:

K: hệ số tính đến động lực dao động của dây dẫn. Trị số K lấy tương ứng với áp lực gió theo bảng sau:

q (daN/m)	K
40	1
45	0,95
55	0,90
65	0,85
80	0,80
≥ 100	0,75

Các trị số trung gian lấy theo cách nội suy.

P_2 - Áp lực gió tác động vào dây dẫn có xét đến hợp lực ngang của lực căng dây trong trường hợp đỡ góc, daN/m²

G_d - Tải trọng do trọng lượng dây dẫn tác động vào chuỗi cách điện, daN.

G_c - Trọng lượng của chuỗi cách điện, daN.

5.1.2.2. Sơ đồ cột đỡ:

a) **Chiều dài xà dây dẫn (A1)**

Tùy theo bề rộng thân cột (a), chọn A_1 như sau:

Xà trên cùng 2,2m; xà giữa 2,2m; xà dưới cùng 2,2m

b) **Khoảng cách giữa các tầng xà dây dẫn (B1)**

Khoảng cách giữa các tầng xà dây dẫn: 3,5m.

c) **Khoảng cách giữa xà dây dẫn và xà dây chống sét (C1):**

Khoảng cách giữa các tầng xà dây dẫn và tầng xà dây chống sét: 3,0m.

d) **Thiết kế chiều dài xà mắc dây chống sét (D1):**

Chiều dài xà chống sét $D1 = 2,2m$ với góc bảo vệ 0°

5.1.2.3. Sơ đồ cột néo:

a) **Chiều dài xà dây dẫn (A2) và khoảng cách giữa các tầng xà dây dẫn (B2)**

Kết quả tính chọn được chiều dài xà dây dẫn $A2 = 2,2m$; khoảng cách giữa các tầng xà dây dẫn $B2 = 3,5m$.

b) **Khoảng cách giữa xà dây dẫn và xà dây chống sét (C2)**

Kết quả chọn $C2 = 4,0m$.

c) **Thiết kế chiều dài xà mắc dây chống sét (D2):**

Chiều dài xà chống sét $D2 = 3,5m$ đối với cột thép hình và $D2 = 2,2m$ đối với cột thép đơn thân, góc bảo vệ 0°

5.2. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MÓNG

5.2.1. Lựa chọn dạng kết cấu móng

Móng cột được thiết kế căn cứ vào tải trọng tác động lên cột, điều kiện địa hình và địa chất công trình vùng tuyến đi qua. Chọn phương án móng là phương án móng cọc khoan nhồi.

5.2.2. Tính toán lựa chọn móng cọc khoan nhồi:

1) Cơ sở tính toán móng cọc khoan nhồi

- Chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất tại từng vị trí cột theo báo cáo khảo sát.
- Tổ hợp tải trọng truyền xuống móng, theo kết quả tính cột.
- Tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình [TCVN 9362 : 2012](#).
- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế [TCVN 5574:2018](#).
- TCVN 10304 : 2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

2) Trình tự tính toán móng cọc

Lựa chọn móng cọc với hệ cọc là hệ chịu lực chính, khi đó khối đất đắp chủ yếu phục vụ thi công đóng cọc và lắp dựng cột. Trong thời gian vận hành khối đất đắp có thể xói lở thì móng cột vẫn vận hành an toàn

a/ Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ nhất (độ bền của kết cấu)

(i) Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc:

Tính toán khả năng chịu lực của cọc theo điều kiện độ bền vật liệu chế tạo cọc.

Tính toán khả năng chịu nén của cọc theo độ bền vật liệu làm cọc theo điều kiện:

$$[N] = \varphi \cdot (0,85 \cdot R_u \cdot F_b + R_a \cdot F_a) \quad \text{và} \quad [N] \geq N.$$

Trong đó :

N : sức chịu tải tính toán của cọc chịu nén (T).

0,85: hệ số điều kiện làm việc.

φ : hệ số uốn dọc phụ thuộc vào $\lambda = l/b$.

λ : độ mảnh của cọc.

l : chiều dài tính toán của cọc(m).

b : cạnh của tiết diện cọc

R_a : cường độ cốt thép chủ chế tạo cọc.

F_a : diện tích cốt thép chủ chế tạo cọc.

Tính toán khả năng chịu lực của cọc đơn theo điều kiện đất nền:

Theo mục 7.1.11 TCVN 10304:2014:

Đối với cọc chịu nén

$$N_{c,d} \leq \frac{\gamma_0}{\gamma_n} R_{c,d}; \quad R_{c,d} = \frac{R_{c,k}}{\gamma_k}$$

Đối với cọc chịu kéo

$$N_{t,d} \leq \frac{\gamma_0}{\gamma_n} R_{t,d}; \quad R_{t,d} = \frac{R_{t,k}}{\gamma_k}$$

Trong đó:

- ♦ $N_{c,d}$ và $N_{t,d}$ tương ứng là trị tính toán tải trọng nén và tải trọng kéo tác dụng lên cọc (lực dọc phát sinh do tải trọng tính toán tác dụng vào móng tính với tổ hợp tải trọng bất lợi nhất);

- ♦ $R_{c,d}$ và $R_{t,d}$ tương ứng là trị tính toán sức chịu tải trọng nén và sức chịu tải trọng kéo của cọc;
- ♦ $R_{c,k}$ và $R_{t,k}$ tương ứng là trị tiêu chuẩn sức chịu tải trọng nén và sức chịu tải trọng kéo của cọc, được xác định từ các trị riêng sức chịu tải trọng nén cực hạn $R_{c,u}$ và sức chịu tải trọng kéo cực hạn $R_{t,u}$;
- ♦ γ_0 là hệ số điều kiện làm việc, kể đến yếu tố tăng mức độ đồng nhất của nền đất khi sử dụng móng cọc, lấy bằng 1 đối với cọc đơn và lấy bằng 1,15 trong móng nhiều cọc;
- ♦ γ_n là hệ số tin cậy về tầm quan trọng của công trình, lấy bằng 1,2; 1,15 và 1,1 tương ứng với tầm quan trọng của công trình cấp I, II và III;
- ♦ γ_k là hệ số tin cậy theo đất.

Sức chịu tải của cọc đơn theo điều kiện đất nền khi chịu nén:

Theo mục 7.2.3.1 TCVN 10304:2014:

Sức chịu tải trọng nén $R_{c,u}$, tính bằng kN, của cọc đóng hoặc ép nhồi và cọc khoan nhồi mở hoặc không mở rộng mũi và cọc ống moi đất và nhồi bê tông vào bên trong, được xác định theo công thức:

$$R_{c,u} = \gamma_c (\gamma_{cq} q_b A_b + u \sum \gamma_{cf} f_i l_i)$$

▪ **Trong đó:**

- ♦ γ_c : hệ số điều kiện làm việc cho cọc;
- ♦ q_p : cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc;
- ♦ u : chu vi tiết diện ngang thân cọc;
- ♦ f_i : cường độ sức kháng trung bình của lớp đất thứ “i” trên thân cọc;
- ♦ A_b : là diện tích tiết diện ngang mũi cọc;
- ♦ l_i : là chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất thứ “i”;
- ♦ γ_{cq} và γ_{cf} : tương ứng là các hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi và trên thân cọc có xét đến ảnh hưởng của phương pháp tạo lỗ và điều kiện đổ bê tông.

Sức chịu tải của cọc theo điều kiện đất nền khi chịu nhổ:

Theo mục 7.2.2.3 TCVN 10304:2014:

Sức chịu tải trọng kéo $R_{t,u}$, tính bằng kN, hạ bằng phương pháp đóng hoặc ép, được xác định theo công thức:

$$R_{t,u} = \gamma_c u \sum \gamma_{cf} f_i l_i$$

Trong đó:

- ♦ u là chu vi tiết diện ngang thân cọc;
- ♦ γ_{cf} : tương ứng là các hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi và trên thân cọc có xét đến ảnh hưởng của phương pháp hạ cọc đến sức kháng của đất;
- ♦ γ_c là hệ số điều kiện làm việc của cọc;
- ♦ f_i là cường độ sức kháng trung bình của lớp đất thứ “i” trên thân cọc;
- ♦ l_i là chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất thứ “i”.

Xác định tải trọng tác dụng lên cọc do ngoại lực gây ra:

Cọc chịu nén + kéo lệch tâm theo hai phương:

$$N_{\max}^{tt} = \frac{N_{tt}}{n_c} \pm \frac{M_x^{tt} \times y_{\max}}{\sum_{i=1}^n y_i^2} \pm \frac{M_y^{tt} \times x_{\max}}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Trong đó :

N_{tt} , M_x^{tt} , M_y^{tt} : lần lượt là lực nén tính toán (T), mômen tính toán đối với các trục chính trung tâm x-x, y-y của mặt bằng cọc ở mặt phẳng đáy đài cọc.

n : số lượng cọc trong móng.

x_i , y_i : khoảng cách từ trục chính đến trục mỗi tim cọc mà ở đó ta tính toán tải trọng (m).

$x_{\max}$, $y_{\max}$: khoảng cách lớn nhất từ tim của cọc đến trục chính trung tâm của móng.

(ii) Kiểm tra cường độ đất nền:

Diện tích đáy móng khối quy ước xác định theo công thức:

$$F_{dq} = (A_1 + 2L \operatorname{tg} \alpha) \cdot (B_1 + 2L \operatorname{tg} \alpha).$$

Trong đó:

A_1 , B_1 : khoảng cách từ tim móng đến hàng tim cọc ngoài cùng, đối diện theo hai phía.

L : chiều dài cọc tính từ đáy đài đến mũi cọc.

α : góc mở rộng so với trục thẳng đứng, kể từ mép ngoài của hàng cọc ngoài cùng. $\alpha = \varphi_{tb}/4$

φ_{tb} : góc ma sát trong trung bình của các lớp đất từ mũi cọc trở lên.

Việc kiểm tra cường độ đất dưới mũi cọc phải thỏa mãn các điều kiện sau :

Trường hợp tải trọng nén đúng tâm :

$$\sigma = \frac{N_d}{F_{dq}} \leq R \quad \sigma_{\min}^{\max} = \frac{N_d}{F_{dq}} \pm \frac{M}{W_{dq}}$$

Trường hợp tải trọng nén lệch tâm:

$$\sigma = \frac{N_d}{F_{dq}} \leq R$$

$$\sigma_{\max} < 1,2 \times R$$

Trong đó:

$\sigma_{\max}$: Ứng suất lớn nhất của ngoại lực tác dụng

N_d : tổng tải trọng thẳng đứng tại đáy móng khối quy ước, bao gồm lực do cột, trọng lượng đài cọc, trọng lượng các cọc và trọng lượng đất giữa cọc.

F_{dq} : diện tích đáy móng khối quy ước.

R : sức chịu tải tính toán của nền đất tại đáy móng khối quy ước.

$$R = m(A \times b \times \gamma_{dd} + B \times h \times \gamma_{dt} + C_{tc} \times D)$$

m : Hệ số điều kiện làm việc

$A ; B ; D$: Các hệ số không thứ nguyên phụ thuộc vào góc ma sát trong φ của lớp đất tại đáy móng tra bảng

$\gamma_{dd} ; \gamma_{dt}$: Dung trọng của đất dưới và trên đáy móng

h : Chiều sâu chôn móng

b : Cạnh bé của móng chữ nhật (Móng chữ nhật kích thước $L \times B$ thì $b = \min(L, B)$).

C_{tc} : Lực dính tiêu chuẩn của đất nền

b/ Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ hai (điều kiện biến dạng)

Kiểm tra độ lún của móng cọc :

$$\text{Kiểm tra theo điều kiện} \quad S \leq [S].$$

Trong đó:

S : Độ lún của cọc xác định bằng công thức

$[S]$: Độ lún cho phép

Đối với các cột đỡ thẳng và néo góc bình thường của đường dây tải điện trên không, theo quy định của TCVN 9362 : 2012 _Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình không quy định trị số biến dạng giới hạn của nền, chỉ quy định độ nghiêng của móng. Riêng đối với các cột chuyển đặc biệt độ lún trung bình $S \leq 20\text{cm}$.

Độ lún của móng cọc được xác định bằng phương pháp cộng lún từng lớp theo công thức:

$$S = \sum_{i=1}^n S_i = \sum_{i=1}^n \frac{P_{zi}^{tb} \times h_i}{E_i} \beta_i$$

- Độ nghiêng của toàn bộ móng cột:

Độ nghiêng của móng được xác định theo công thức :

$$\text{tg } \theta = \frac{S_1 - S_2}{b}$$

Trong đó:

S_1, S_2 : độ lún của từng trụ móng riêng biệt

b : khoảng cách giữa hai tim trụ móng

Độ nghiêng cho phép [$\text{tg}\theta$] của móng (lấy theo quy định của TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình):

- Đối với móng cột đỡ thẳng [$\text{tg}\theta$] = 0.003
- Đối với móng cột néo góc và néo cuối [$\text{tg}\theta$] = 0.0025
- Đối với móng cột chuyển đặc biệt [$\text{tg}\theta$] = 0.002

5.2.3. Liên kết cột và móng:

- Cột và móng được liên kết với nhau bằng bu lông neo. Đối với cột có lực lớn sử dụng Stubar để liên kết
- Số lượng, chủng loại bulông được tính toán trên cơ sở phản lực chân cột của từng loại cột.

5.2.4. Các biện pháp bảo vệ móng:

Khu vực tuyến đường dây đi qua có địa hình tương đối bằng phẳng, trong giai đoạn này chưa đề cập đến chi tiết các giải pháp kè móng

Dự án trên đi qua khu vực nước ngầm hoặc nước mặt chảy qua khu vực này có tính ăn mòn trung bình. Vì vậy, kiến nghị đưa ra giải pháp sử dụng bê tông B30 nhằm tăng cường hàm lượng xi măng để bảo vệ bê tông cốt thép móng, giải pháp sẽ chuẩn xác trong giai đoạn sau, khi có đầy đủ mặt cắt địa chất các hố khoan trên tuyến.

B. PHẦN ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM

5.3. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT, BỐ TRÍ CÁP NGẦM

5.3.1. Phương án lắp đặt cáp

Hiện nay các phương án đặt cáp thông dụng có thể kể như sau:

Phương án lắp đặt	Ưu điểm	Nhược điểm
Chôn trực tiếp trong đất	1. Giá thành thấp 2. Kéo và đặt cáp dễ dàng 3. Tản nhiệt tốt 4. Thời gian thi công nhanh	1. Dễ bị hư hỏng vỏ bọc PVC/PE của cáp 2. Bảo dưỡng khó khăn 3. Khó mở rộng quy mô
Đặt trong ống	1. Dễ dàng mở rộng và thay thế cáp 2. ít hư hỏng vỏ bọc cáp	1. Giá thành cao 2. Khả năng tải thấp
Đặt trong không khí hoặc máng cáp (kể cả tunnel)	1. Tản nhiệt tốt 2. Dễ dàng lắp đặt nhiều mạch 3. Dễ dàng bảo dưỡng	1. Giá thành rất cao 2. Thời gian thi công dài

Cân nhắc các đặc điểm riêng của từng phương án đặt cáp nêu trên, kết hợp với điều kiện thực tế tại địa điểm xây dựng công trình, kiến nghị chọn cách đặt cáp trong ống vì những lý do sau:

- Thuận tiện cho việc thi công trong thành phố, nơi có lưu lượng giao thông rất cao;
- Cáp vận hành an toàn hơn do vỏ cáp được bảo vệ tốt, ít hư hỏng về mặt cơ học;
- Quá trình quản lý vận hành đường cáp thuận lợi hơn do không phải đào đường để thay cáp trong khi có sự cố;
- Mức độ giảm công suất chuyển tải đã được tính toán, kiểm tra và nhận thấy với tiết diện đã chọn cáp vẫn đáp ứng được công suất yêu cầu.

5.3.2. Phương án bố trí ống luồn cáp

Đối với dự án này, do đặc thù tuyến đi trong đô thị trên các tuyến đường giao thông hiện hữu, thời gian, mặt bằng thi công bị hạn chế. Do đó phương án lắp đặt ống được xem xét là khoan ngầm định hướng và đào mương hở.

- Phương án khoan ngầm định hướng: hiện nay trong ngành điện cũng như một số ngành khác đã áp dụng đối với 1 số khu vực đặc biệt như tuyến băng qua sông ngòi, giao chéo đường bộ, đường sắt...

Ngoài những yếu tố cơ bản nêu trên, lựa chọn phương pháp thi công lắp đặt ống luôn đáp được yêu cầu sử dụng cho công trình cần căn cứ các quy định của UBND Tp. Hồ Chí Minh:

- Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/09/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
 - ♦ Theo Khoản 4, Điều 9 sửa đổi: “Khi thi công lắp đặt công trình ngầm băng qua các tuyến Quốc lộ, khu vực trung tâm thành phố, tuyến đường có mật độ giao thông cao, khu vực công cộng, đường phố chính thi công bằng biện pháp khoan ngầm, trường hợp không thể khoan ngầm mới sử dụng biện pháp đào cắt mặt đường”;
 - ♦ Trong trường hợp sử dụng phương pháp khoan ngầm kéo ống, cấu hình bố trí phù hợp nhất sẽ là bố trí tam giác tiếp xúc nhau, vì sẽ tiết kiệm được khoảng 2/3 chi phí so với bố trí từng pha rời rạc, mỗi đường khoan riêng cho từng ống. Khi bố trí 3 ống tam giác tiếp xúc nhau, mỗi 3 ống sẽ sử dụng một đường khoan chung và sẽ kéo đồng thời 3 ống cho mỗi mạch;
- Về biện pháp thi công cáp ngầm của dự án là sử dụng biện pháp khoan ngầm kéo ống là chủ yếu, tuy nhiên tại các vị trí cáp góc lên để đi vào hầm nổi cáp, và các vị trí chuyển hướng ở ngã ba, ngã tư thì sử dụng giải pháp đào hở để đảm bảo kỹ thuật.

5.3.3. Phương án kéo cáp

- Sau khi kéo ống hoàn chỉnh giữa 02 hầm nổi cáp, tiến hành kéo cáp giữa 02 hầm nổi cáp.
- Tuyến cáp giữa các hầm nổi cáp có số lượng cua góc ít với bán kính cong tối thiểu 60 mét, tính toán kiểm tra bán kính cong và lực kéo cáp đạt yêu cầu, nên không bố trí các hầm kéo cáp.

5.4. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

5.4.1. Khoan ngầm

Các đoạn tuyến sử dụng biện pháp khoan ngầm kéo ống, Ống luồn cáp sẽ được khoan kéo sâu trong lòng mương mà không làm ảnh hưởng đến mương cũng như đất xung quanh ống luồn cáp.

Dự án thực hiện khoan robot: đường khoan bố trí 1 mạch 110kV và cáp quang với độ sâu 1,5 ÷ 5,0m dưới mương.

Trình tự thi công khoan ngầm: Mỗi ống khoan thực hiện đầy đủ quy trình thi công gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Khoan dẫn hướng
- Giai đoạn 2: Khoan phá ngược
- Giai đoạn 3: Kéo chùm 4 ống HDPE gồm: 3xD200 + 1xD75

5.4.2. Ống luồn cáp

5.4.2.1. Lựa chọn ống luồn cáp lực:

Đường kính ngoài của cáp tối thiểu phải nhỏ hơn 85% đường kính trong của ống cáp. (Điều 423 QCVN-7:2009/BCT tập 7: Thi công các công trình điện – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện). Tức là: **$0,85D \geq d$**

- Trong đó: - D là đường kính trong của ống luồn cáp
- d là đường kính của sợi cáp

Tham khảo các thông số về cáp ngầm cao thế cho thấy Cáp XLPE 1200mm² có đường kính ngoài khoảng 89,5-104 mm, như vậy lựa chọn $D \geq 124$ mm.

5.4.2.2. Tính toán kiểm tra độ cứng thành ống HDPE:

- Điều kiện kiểm tra: $\sigma_x \leq SN$
 - ♦ Trong đó: σ_x - áp lực ngang tác dụng lên ống
 - SN - Độ cứng thành ống

5.4.2.3. Tính toán kiểm tra độ bền kéo ống trong quá trình thi công kéo ống:

- Điều kiện kiểm tra: $P \leq P_{cp}$
 - ♦ Trong đó: P – Lực kéo ống tính toán
 - P_{cp} - Lực kéo cho phép của ống
- Kết quả tính toán lựa chọn ống luồn cáp như sau:
 - ♦ Ống cho cáp 110 kV: dùng ống HDPE D200 mm
 - ♦ Ống cho cáp quang: dùng ống HDPE 75 mm
- Về chủng loại ống luồn cáp. Kiến nghị chọn ống HDPE (chất liệu PE100) thay vì dùng ống PVC do các nguyên nhân sau:
 - ♦ Độ bền cơ lớn hơn, nhất là đối với việc lắp đặt cáp ngầm.

- ♦ Mức độ chống bức xạ tia cực tím cao.
- ♦ Hạn chế được các vết nứt.
- ♦ Nhựa PVC phát ra nhiều khí độc khi cháy.

5.4.2.4. Thông số kỹ thuật chính của ống HDPE:

- Theo Phụ lục tính toán, Tập 4, Phụ lục tính toán chọn ống HDPE, PL-X3, kết quả như sau:
 - ♦ Đối với cáp ngầm 110kV: Ống HDPE D200 dày 14,7 mm, áp lực PN12,5
 - ♦ Đối với cáp quang: Ống HDPE D75 dày 5,6 mm, áp lực PN12,5.

5.4.2.5. Hàn nối ống HDPE

Đối với ống HDPE có đường kính D75, D200, hiện nay có 2 phương pháp hàn nối phổ biến là hàn nhiệt đối đầu và hàn điện trở.

- Sử dụng phương pháp hàn nhiệt đối đầu đối với các vị trí nối ống đoạn đào hở và trong hầm nối cáp;
- Do hạn chế về diện tích thi công, sử dụng phương pháp hàn điện trở đối các vị trí nối ống đoạn khoan robot.

(1) Phương pháp hàn nhiệt đối đầu

- Phương pháp hàn đối đầu bằng nhiệt là phương pháp nối ống HDPE phổ biến nhất và hiệu quả nhất hiện nay. Đây là cách nối ống sử dụng máy hàn thủy lực, và áp dụng với các ống nhựa HDPE có đường kính từ 63mm đến 1200mm. Với đường kính khác nhau, máy hàn cũng sẽ có kích cỡ tương ứng;
- Phương pháp này sử dụng đầu hàn nhiệt để nung chảy mặt bích ống và sau đó đưa chúng vào nhau để tạo ra đường nối chắc chắn. Phương pháp hàn nhiệt thường được sử dụng cho các ống có đường kính lớn và áp suất cao. Các bước hàn đối đầu như sau;
 - ♦ Bước 1: Cắt phẳng và lau sạch các mặt đầu cần hàn;
 - ♦ Bước 2: Gia nhiệt hai mặt đầu cần hàn;
 - ♦ Bước 3: Ép chặt hai mặt đầu cần hàn vào nhau và giữ cho đến khi mối nối vững chắc.

(2) Phương pháp hàn điện trở

- Cách nối ống HDPE bằng hàn điện trở được dùng cho các ống có đường kính từ 50mm đến 1200mm. Máy hàn điện trở có cấu tạo đơn giản bao gồm: thiết bị hàn điện trở và các phụ kiện kèm theo. Các bước hàn điện trở như sau:

- ♦ Bước 1: Tạo nhám bề mặt cần hàn của ống với độ sâu 0.2mm – 0.4mm;
- ♦ Bước 2: Lau sạch các bề mặt cần hàn, đánh dấu trên ống vị trí cần lắp;
- ♦ Bước 3: Lắp ống vào phụ tùng đúng vị trí, tạo mối nối ống và phụ tùng bằng thiết bị hàn nhiệt.

Chương 6 BỐ TRÍ CỘT TRÊN MẶT CẮT DỌC

6.1. CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN

Về cơ bản, việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án không làm thay đổi phương án bố trí cột trên mặt cắt dọc của các đường dây 110kV hiện hữu.

Các vị trí trụ xây dựng mới thuộc dự án được bố trí nằm trên khu vực cây xanh, vỉa hè với chiều cao được tính toán lựa chọn để đảm bảo trên mặt cắt dọc tổng thể:

- Khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn các đường dây 110kV ở trạng thái võng cực đại đến mặt đường giao thông hoàn thiện >15m.
- Chiều cao tĩnh không của các dây dẫn đường dây 110kV tại các khoảng trụ giữa hai trụ đỡ liền kề và trụ xây dựng mới thuộc dự án sau khi xây dựng cao hơn hiện trạng đường dây 110kV đang vận hành.

6.2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

- Chiều cao cột thể hiện trên mặt cắt dọc (chiều cao điểm treo dây dưới cùng) được lựa chọn hợp lý để sao cho vẫn đảm bảo kỹ thuật mà dự toán là thấp nhất.
- Trên mặt cắt dọc cột được thể hiện với điểm treo dây dẫn thấp nhất. Với cột đỡ điểm treo dây thấp nhất tính bằng chiều cao của xà dưới trừ đi chiều dài của chuỗi cách điện, với cột néo là chiều cao của xà dưới cùng.
- Một số vị trí đặt cột thể hiện trên bản vẽ bố trí cột trên mặt cắt dọc không kéo dài được khoảng cột gió tính toán là do điều kiện về địa hình. Một số vị trí do điều kiện địa hình cho phép lợi dụng được độ cao nên đã kéo dài khoảng cột gió và khoảng cột gabarit.
- Khi chia cột đã chú ý đến các vị trí giao chéo đường giao thông để vị trí cột không vi phạm lộ giới giao thông, tránh xa các mép mương, suối, xây kè để không bị sạt lở phân móng do hiện tượng xói mòn đất theo thời gian.

Chương 7 ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN

7.1. ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN

Việc đầu tư xây dựng dự án không làm thay đổi phương thức kết lưới, đấu nối vào hệ thống điện của các đường dây 110kV hiện hữu đang vận hành.

7.2. PHƯƠNG ÁN CẮT ĐIỆN

Đối với đường dây 110kV Phú Lâm – Đức Hòa 4 mạch: Thiết kế đấu nối vận hành tạm 02 mạch để cắt điện 02 mạch còn lại khi thi công trụ xây dựng mới dưới tim đường dây hiện hữu.

Công tác thi công của dự án cần phải cắt điện các đường dây 110kV hiện hữu để phục vụ thi công, phương án cắt điện để phục vụ thi công dự án cụ thể như sau:

7.2.1. Phương án cắt điện các đường dây 110kV hiện hữu

7.2.1.1. Cắt điện đường dây 110kV hiện hữu để thi công móng.

Việc thi công các vị trí móng trụ thuộc dự án dưới các đường dây 110kV hiện hữu cần phải đáp ứng được các quy định về an toàn điện, đặc biệt là đối với công tác thi công khoan cọc khoan nhồi cần phải sử dụng máy thi công.

Qua khảo sát kiểm tra thực tế hiện trường, khoảng cách đo được từ dây dẫn các đường dây 110kV hiện hữu đến cao độ mặt đường vị trí xây dựng các trụ đều đảm bảo yêu cầu.

Theo phương án thiết kế móng của dự án, các vị trí trụ xây dựng mới có phần đáy bản móng được thiết kế nằm sâu cách cao độ mặt đất tự nhiên $> 4,0\text{m}$. Như vậy, sau khi tiến hành san gạt mặt bằng móng để phục vụ thi công cọc móng, chiều cao dây dẫn của các đường dây 110kV đến mặt đất sau khi san gạt tại các vị trí thi công cọc móng vẫn đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về công trình điện lực và an toàn điện trong lĩnh vực điện lực khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang an toàn lưới điện quy định đối với cấp điện áp 110kV là 4m.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, trong trường hợp không tiến hành cắt điện các đường dây 110kV hiện hữu, công tác thi công cọc móng của các vị trí trụ xây dựng mới dưới các đường dây 110kV đang vận hành, đơn vị thi công phải đảm bảo máy móc, phương tiện thi công dưới các đường dây 110kV có chiều cao tối đa $< 10\text{m}$ so với mặt đất.

Đặc biệt là việc thi công dưới đường dây 110kV, đơn vị thi công phải có các biện pháp cảnh báo an toàn, giới hạn chiều cao máy móc thi công để đảm bảo quá trình thi công không vi phạm vào hành lang an toàn điện của đường dây 110kV.

Trong trường hợp không đảm bảo được các điều kiện an toàn thi công, đơn vị thi công phải tiến hành đăng ký cắt điện với đơn vị quản lý vận hành để phục vụ

thi công. Thời gian cắt điện để phục vụ thi công mỗi vị trí móng trụ đường dây khoảng từ 2-3 ngày. Tùy thuộc vào tình hình vận hành của lưới điện hiện hữu, thời gian cắt điện mỗi đường dây 110kV có thể thành một lần hoặc được chia thành nhiều đợt.

Trong trường hợp việc cắt điện các đường dây 110kV trong thời gian vào ban ngày gặp nhiều khó khăn, việc thi công các móng trụ cũng có thể được thực hiện vào ban đêm để thuận tiện cho việc cắt điện, tuy nhiên phải đảm bảo quá trình thi công an toàn, thời gian thi công đúng theo lịch cắt điện đã đăng kí.

7.2.1.2. Cắt điện đường dây 110kV hiện hữu để lắp dựng trụ và hoàn thiện dự án

Sau khi tiến hành thi công hoàn tất phần móng trụ, với mỗi đường dây 110kV, tiến hành đăng kí cắt điện trong vòng khoảng 1 ngày để thực hiện các công tác:

- Lắp dựng trụ đỡ xây dựng mới.
- Tháo hạ thu hồi trụ hiện hữu, và vật tư, phụ kiện kèm theo.
- Lắp đặt bổ sung phụ kiện và cân chỉnh độ võng đường dây hiện hữu sau khi dựng trụ thuộc dự án.

Sau khi hoàn tất công tác, tiến hành kiểm tra các điều kiện an toàn theo quy định để đóng trả điện cho các đường dây 110kV hiện hữu.

Chương 8 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH ĐẾN MÔI TRƯỜNG

8.1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH

Phạm vi thực hiện công trình tương đối nhỏ, công trình chỉ thực hiện thi công vài vị trí móng trụ và tăng cường các biện pháp an toàn điện cho các đường dây 110kV. Do đó về cơ bản công trình khi thi công và khi hoàn thành đưa vào vận hành không ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

8.2. XÁC ĐỊNH CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA TUYẾN ĐƯỜNG DÂY

8.2.1. Ảnh hưởng của đường dây điện lực đối với hệ thống thông tin liên lạc

Dự án không làm ảnh hưởng đối với hệ thống thông tin liên lạc, các trạm phát thanh và truyền hình trong khu vực.

8.2.2. Đối với nhà cửa, hoa màu

Tuyến Đường dây do điều kiện địa lý và các điều kiện ràng buộc khác, đã cố gắng để tránh các khu dân cư, nhà cửa nhân dân, tuy vậy trên tuyến vẫn có nhà và công trình nằm trong hành lang tuyến đường dây.

Theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ:

- Đối với đường dây trên không có cấp điện áp 110kV: các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ không cần phải nối đất.

Phạm vi nối đất, đối tượng nối đất, việc quản lý hệ thống nối đất các nhà cửa, kiến trúc dưới hành lang phải được thực hiện như sau:

- Đối tượng phải nối đất:
 - ♦ Nhà ở, công trình có mái làm bằng kim loại cách điện với đất: Nối đất mái. Các kết cấu kim loại nằm dưới mái không phải nối đất.
 - ♦ Nhà ở, công trình có mái không bằng kim loại: Nối đất tất cả các kết cấu kim loại cách điện với đất như vách, tường bao, dầm, xà, vì kèo, khung cửa.
 - ♦ Nối đất các kết cấu kim loại cách điện với đất ở bên ngoài nhà ở, công trình như khung sắt, tấm tôn, ăng ten ti vi, dây phơi.
- Quản lý hệ thống nối đất: Chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình có các kết cấu kim loại nối đất phải quản lý hệ thống nối đất. Khi phát hiện hệ thống nối đất hư hỏng hoặc có hiện tượng bất thường thì báo ngay cho đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp để phối hợp giải quyết.

8.3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG DÂY ĐẾN SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG, DÂN SINH

Tuyến vẫn tồn tại nhà nằm trong hành lang tuyến đường dây cần có các biện pháp tăng cường về điện, xây dựng, nối đất an toàn để nhà tồn tại dưới hành lang. Với hành lang tuyến và khoảng cách an toàn từ dây dẫn đến mặt đất đảm bảo theo quy phạm thì mức độ ảnh hưởng của cường độ điện trường nằm dưới mức cho phép theo tiêu chuẩn đã được ban hành và đồng thời đảm bảo theo tổ chức sức khỏe thế giới " WHO ".

Theo Nghị định 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ thì Cường độ điện trường phải nhỏ hơn 5kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất một (01) mét và nhỏ hơn hoặc bằng 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất một (01) mét.

8.4. ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN NINH QUỐC PHÒNG, DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ

Tuyến đường dây tránh các khu vực quân sự và không ảnh hưởng đến các di tích lịch sử văn hoá.

8.5. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

- Trong quá trình thiết kế đã tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước và các quy phạm chuyên ngành. Khi phân bố cột đã chú ý đến các vị trí giao chéo đường giao thông, sông ngòi, khu dân cư và các đường dây điện lực khác.
- Trong quá trình thi công cần thực hiện nghiêm chỉnh đồ án thiết kế tổ chức xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ các quy trình, quy phạm thi công, hạn chế hết mức việc chặt cây ngoài hành lang tuyến, phá hoại đất trong quá trình vận chuyển thiết bị, vật liệu thi công. Hạn chế tối đa việc trưng dụng đất tạm trong quá trình thi công, chặt phá cây cối, hoa màu không cần thiết. Tuyến đường dây có cắt qua một số khu vực canh tác trồng hoa màu , cây công nghiệp và cây ăn trái , khi triển khai thi công cần phải có kế hoạch , chọn thời điểm thi công sau các mùa thu hoạch và có sự thông báo với địa phương để giảm bớt thiệt hại cho người dân. Có biện pháp giảm tiếng ồn do máy móc cơ giới gây ra; Có biện pháp cụ thể và lập biển báo an toàn đầy đủ khi vượt các chướng ngại nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt, lưu thông... của cộng đồng dân cư trong khu vực.
- Trong quá trình vận hành cần tuân thủ quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa đường dây truyền tải điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM ban hành. Có chế độ định kỳ theo dõi nhằm phát hiện kịp thời và xử lý các vấn đề có liên quan đến đường dây ảnh hưởng đến nhân dân, cũng như ảnh hưởng đến môi trường.

Chương 9 TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

9.1. CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG

Thiết kế tổ chức xây dựng công trình Hạng mục di dời điện” thuộc dự án: **Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn** được lập dựa trên các cơ sở sau:

- Báo cáo khảo sát công trình do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 5 lập.
- Các phần khác của hồ sơ BCNCKT-ĐT công trình do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 5 lập.
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
- Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công TCVN 4252:2012 của Bộ Xây Dựng.
- Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện – Tập 7 Thi công các công trình điện QCVN QTĐ-7: 2008/BCT.
- Định mức chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp công bố kèm theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công Thương.
- Quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối TCVN 4453-1995 ngày 13/06/1995 của Bộ Xây Dựng.
- Yêu cầu kỹ thuật gia công lắp ráp và nghiệm thu kết cấu thép số: TCXD170-2007.
- Quy định giám sát thi công và nghiệm thu các công trình ĐDK cấp điện áp đến 500kV – Ban hành kèm Quyết định số 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của Tập Đoàn điện lực Việt Nam.
- Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng TCVN 9361:2012. Công tác đất – Quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 4447-2012.
- Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/09/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng.

- Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 09/8/2018
- Tiêu chuẩn tạm thời tính kho bãi lán trại tạm TCXD 50/72 của UBXD-CBNN.
- Tiêu chuẩn TCVN 9361-2012 “Công tác nền móng : Thi công và nghiệm thu”
- Tiêu chuẩn TCVN 4447-2012 “Công tác đất - Thi công và nghiệm thu”.
- Tiêu chuẩn TCVN 4506-2012 “Nước trộn bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật”
- Quy phạm thi công công trình điện và các quy trình, quy phạm hiện hành khác có liên quan...

9.2. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CHỦ YẾU

Bảng tổng hợp khối lượng xây lắp chính

Khối lượng công tác thi công chủ yếu của công trình như:

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
I.	PHẦN XÂY DỰNG			
1	Cột néo cáp ngầm 04 mạch	3xN122-30	Cột	2
2	Cột néo đơn thân 02 mạch cao 35m	TA-26	-	4
3	Cột néo thẳng 01 mạch	NT111-34	-	1
4	Cột đỡ thẳng 02 mạch	D122-35	-	1
5	Móng Cột néo cáp ngầm 04 mạch	3xMCN2.0-6L44	Móng	2
6	Móng Cột néo tạm 1 mạch	MCN 2.0-4L44	-	4
7	Móng Cột néo thẳng 01 mạch	MCN 1.8-4L44	-	1
8	Móng Cột đỡ thẳng 02 mạch	MCN 1.8-4L44A	-	1
II.	PHẦN ĐIỆN			
1	Chuỗi đỡ lèo dây dẫn điện (trọn bộ) ACSR-410/51	ĐLD.1x70	Bộ	3
2	Chuỗi néo kép dây dẫn điện (trọn bộ) ACSR-410/51	NDD.2x160	Bộ	9
3	Chuỗi néo kép dây dẫn điện (trọn bộ) ACCC-240mm ²	NDD.2x120	Bộ	18

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
4	Chuỗi đỡ kép dây dẫn điện (trọn bộ) GZTASR 240mm ²	ĐDD.2x70	Bộ	6
5	Chuỗi néo kép dây dẫn điện (trọn bộ) GZTASR 240mm ²	NDD.2x120	Bộ	6
6	Tạ chống rung dây dẫn điện ACSR-410/51		Bộ	3
7	Tạ chống rung dây dẫn điện ACCC-240mm ²		Bộ	18
8	Tạ chống rung dây dẫn điện GZTASR 240mm ²		Bộ	18
9	Chuỗi néo dây chống sét TK-70	NCS.120	Chuỗi	3
10	Tạ chống rung dây chống sét TK-70		Bộ	3
11	Tạ chống rung dây OPGW-70		Bộ	4
12	Chuỗi néo dây cáp quang OPGW-70	NCQ.120	Chuỗi	4
14	Tạ chống rung dây OPGW-100		Bộ	4
15	Chuỗi néo dây cáp quang OPGW-100	NCQ.120	Chuỗi	4
16	Hộp nối cáp quang tại cột (1in/1out)		Bộ	2
17	Tiếp địa cột thép	TĐ-C2	Bộ	4
18	Biển báo nguy hiểm		Biển	4
19	Biển số thứ tự cột		Biển	4
20	Biển tên đường dây		Biển	5
21	Biển báo hiệu vượt đường sông		Biển	6
22	Chống sét van LA-96kV		Bộ	24
23	Cáp ngầm 110kV 1 lõi - XLPE 1200mm ² , vỏ kim loại gọn sóng, không có sợi cáp quang kiểm soát nhiệt độ		m	742
24	Đầu cáp ngầm 110kV ngoài trời và phụ kiện lắp đặt - Không có cáp quang		Bộ	24
25	Hộp nối đất vỏ cáp (loại nối đất trực tiếp)		Bộ	4

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
26	Hộp nối đất vỏ cáp (loại nối đất qua SVL)		Bộ	4
27	Hộp nối cáp quang Non-Metalic, 96 sợi quang ITU-T.G652		Lô	01
28	Cáp quang Non-Metalic, 96 sợi quang ITU-T.G652, loại chôn ngầm dưới đất, môi trường thường xuyên ngập nước		Lô	01
VI.	THÁO HẠ, THU HỒI VÀ CÔNG TÁC KHÁC			
1	Tháo hạ và thu hồi chuỗi cách điện đỡ đơn dây dẫn 110kV		Lô	01
2	Cân chỉnh độ võng dây dẫn đường dây 110kV Phú Lâm - Đức Hòa	Dây dẫn tiết diện 240mm ²	km	6,90
3	Cân chỉnh độ võng dây dẫn đường dây 110kV Phú Lâm – Bến Lức (cũ)	Dây dẫn tiết diện 185mm ²	km	6,90
4	Cân chỉnh độ võng dây dẫn đường dây Hóc Môn – Bà Quẹo	Dây dẫn tiết diện 240mm ²	km	6,66
5	Cân chỉnh độ võng dây chống sét TK50	TK70	Lô	01
6	Cân chỉnh độ võng dây cáp quang OPGW70	OPGW70	Lô	01
7	Cân chỉnh độ võng dây cáp quang OPGW100	OPGW100	Lô	01
8	Thu hồi chuỗi đỡ dây cáp quang OPGW 70	OPGW70	Lô	01
9	Thu hồi chuỗi néo dây cáp quang OPGW 70	OPGW70	Lô	01
10	Thu hồi chuỗi đỡ dây cáp quang OPGW 100	OPGW100	Lô	01
11	Thu hồi chuỗi néo dây cáp quang OPGW 100	OPGW100	Lô	01
12	Tháo dỡ, thu hồi trụ thép hiện hữu.		Cột	03
13	Tháo dỡ, thu hồi trụ BTLT hiện hữu và các bộ xà, phụ kiện đi kèm.		Vị trí	01

9.3. TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG

9.3.1. Tổ chức công trường

Dựa vào chiều dài, các đặc điểm về địa hình và mặt bằng giao thông cũng như khối lượng xây lắp chính của công trình, dự kiến bố trí 1 cung đoạn thi công, vị trí đặt bãi dự kiến tại khu vực gần vị trí xây dựng dọc theo kênh.

Tại cung đoạn thi công đặt Ban chỉ huy công trường và kho bãi tiếp nhận vật tư, vật liệu, kho bãi lán trại tạm. Kho bãi cần lựa chọn đặt tại các vị trí thuận lợi

giao thông cũng như công tác quản lý vật tư (địa điểm trên là tham khảo), khi triển khai thực hiện đơn vị xây lắp tự khảo sát vị trí đặt kho bãi để phù hợp với công đoạn mình phụ trách

9.3.2. Kho bãi lán trại tạm

Kho bãi, lán trại tạm phục vụ thi công dự kiến được xây dựng tại khu vực trống trên mặt bằng trạm (ngăn lộ dự phòng, v.v.) và được xây dựng dưới dạng kết cấu lắp ghép để dễ tháo dỡ: móng bằng gạch, cột gỗ (hoặc thép), vì kèo gỗ (hoặc thép), mái lợp tôn (hoặc fibro ximăng), tường bao che bằng ván ép (hoặc cốt ép), nền lán vừa xi măng sạch sẽ, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và vệ sinh môi trường.

Diện tích lán trại tạm được tính toán dựa vào số nhân công có mặt trên công trường. Phần lán trại tạm bao gồm: nhà ở, nhà hành chính, nhà sinh hoạt v.v.

Riêng đá dăm và cát có thể vận chuyển từ nguồn cung cấp tới thẳng các điểm tập kết vật liệu dọc tuyến trong từng đoạn thi công.

9.3.3. Đường tạm thi công

Công tác xây dựng dự án tận dụng đường công vụ hiện hữu, không cần làm đường tạm để thi công.

9.3.4. Công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn

1) Giải phóng mặt bằng

Địa điểm xây dựng nằm trong phạm vi giải toả kênh nên không cần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Lưu ý: nhà thầu xây lắp khi thực hiện công tác chặt cây ngoài hành lang tuyến (dùng để vận chuyển vật liệu) cần phải liên hệ và được sự cho phép của các bên liên quan mới được tiến hành.

2) Rà phá bom mìn vật nổ:

Trên tuyến phải được rà phá bom mìn vật nổ nhằm bảo đảm an toàn cho công nhân xây dựng và cho công trình.

Bom mìn được rà phá trong phạm vi đào đục móng ; diện tích đất mượn thi công (kho, bãi tập trung ; bãi TKVL ; bãi ra dây ; bãi thải đất tạm khi đào móng...);

9.3.5. Điện nước thi công

1) Điện thi công:

Điện phục vụ thi công được lấy từ lưới điện phân phối khu vực..

2) Nước thi công:

Nước thi công và nước sinh hoạt được lấy từ nguồn cấp nước của khu vực. Nước phục vụ thi công được bơm vào các bồn chứa hoặc bể tạm để chứa nước. Nước được dẫn đến các điểm thi công bằng ống nhựa mềm $\Phi 32$. Tại các điểm đầu và cuối đường ống bố trí các van khóa.

9.4. CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN

Nguồn cung cấp vật liệu

- Cát, đá, sỏi, ván khuôn mua tại địa phương tuyến đi qua.
- Xi măng, sắt thép lấy tại trung tâm của các tỉnh mà tuyến đường dây đi qua.
- Cột thép, cáp quang, dây sứ phụ kiện lấy tại ban A.

Ghi chú:

Nguồn vật liệu nhập ngoại dự kiến lấy tại [cảng Hiệp Phước \(TP.HCM\)](#) và được vận chuyển bằng Ô tô về tuyến. Nguồn cung cấp trên là dự kiến, sau này sẽ được chuẩn xác theo kết quả trúng thầu ở các giai đoạn sau.

9.4.1. Vận chuyển đường dài

Cột, dây, cáp quang, cách điện, phụ kiện được vận chuyển từ các nguồn cung cấp trong và ngoài nước. [Cự ly vận chuyển tạm tính 70km.](#)

Số trạm thu phí: [02.](#)

Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp thì không tính chi phí vận chuyển đường dài.

9.4.2. Vận chuyển trung chuyển dọc tuyến

Đối với vật tư A cấp như: cột thép, dây các loại cách điện, phụ kiện ...phải vận chuyển trung chuyển từ Ban chỉ huy đội đến tuyến (trước khi vận chuyển thủ công vào vị trí thi công). Trong đó có một số đường (do địa phương quản lý) phải nộp lệ phí chi địa phương tạm đưa vào dự toán, sau này căn cứ thực tế nghiệm thu thanh toán.

9.4.3. Vận chuyển đường ngắn

Do đặc điểm tuyến đường dây đi qua địa hình tương đối thuận lợi. Công tác vận chuyển vật tư từ các điểm tập kết vật liệu vào các vị trí cột trên tuyến bằng thủ công hoặc bán thủ công. Tùy theo điều kiện địa hình và khoảng cách mà chọn phương án vận chuyển dọc hoặc ngang tuyến cho thuận lợi. Cụ li vận chuyển thủ công bình quân toàn tuyến cho từng vị trí cột được áp dụng như quyết định số: 7606/BCT-NL ngày 05/08/2009 của Bộ Công Thương. Cụ li vận chuyển thủ công tính theo công thức bình quân gia quyền theo khối lượng bê tông móng của từng vị trí theo công thức sau:

- Cụ li vận chuyển thủ công bình quân toàn tuyến:
$$L_{tc} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i^{tc} * Q_i * K_i}{\sum Q_i}$$

▪ Cự ly vận chuyển cơ giới bình quân toàn tuyến:
$$L_{cg} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i^{cg} * Q_i}{\sum Q_i}$$

▪ Cự ly vận chuyển thủ công bình quân thực tế:
$$L_{tt} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i^{tc} * Q_i}{\sum Q_i}$$

Hệ số khó khăn của vận chuyển thủ công bình quân toàn tuyến:

$$K_{bq} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i^{tc} * Q_i * K_i}{\sum Q_i * L_i^{tc}}$$

Trong đó:

- K_i là hệ số khó khăn theo định mức cho vị trí móng thứ i (m).
- L_{itc} là cự ly vận chuyển thủ công thực tế đến vị trí móng thứ i (m).
- Q_i khối lượng bê tông vị trí móng thứ i (m³).
- n là tổng số vị trí móng trên toàn tuyến đường dây.

Thay các số liệu vào được kết quả như sau:

Bảng tổng hợp các cự ly vận chuyển (m) :

Chiều dài các cự ly vận chuyển	Đường ngắn, đường dài (L_{dd}) và trung chuyển (L_{tchy})					
	$L_{tc}(m)$	$L_{cg}(m)$	$L_{tt}(m)$	hệ số K	$L_{tchy}(m)$	$L_{dd}(km)$
Toàn tuyến	0	100	1	1	1000	70

Ghi chú: cự ly này được tính toán trên cơ sở khảo sát sơ bộ, sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn lập TKKT.

9.5. CÁC GIẢI PHÁP THI CÔNG CHÍNH

9.5.1. Biện pháp chung

Do đặc điểm của tuyến đường dây trải dài và nằm trên nhiều địa hình khác nhau điều kiện thi công khó khăn và phức tạp vì vậy chọn biện pháp thi công chính bằng thủ công kết hợp cơ giới.

9.5.2. Thi công móng

1) San gạt mặt bằng móng

Trên đoạn tuyến có địa hình bằng phẳng không cần phải san gạt mặt bằng (hạ cốt) trước khi đào móng.

2) Công tác đào móng:

Công tác đào đất móng tiến hành bằng đào máy và sửa hồ móng bằng thủ công và tuân theo quy phạm nghiệm thu công tác đất TCVN 4487-2012. Khi đào hố

móng phải có biện pháp chống sạt lở. Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt bằng đầm bàn kết hợp đầm tay.

Công tác đào lấp và đắp đất phải tuân thủ theo quy phạm hiện hành. Độ mở taluy tùy thuộc vào cấp đất đá và độ sâu của móng như định mức dự toán xây dựng chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện theo quyết định số: 4970/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trên toàn tuyến sử dụng chủ yếu **móng cọc**, công tác đào hố móng bằng thủ công và cơ giới. Các vị trí có đường cho xe máy vào có thể đào bằng máy, song phải đảm bảo không phá vỡ nền móng tự nhiên.

Các vị trí móng cọc nằm ở vùng ngập nước cần bố trí thời gian thi công vào mùa khô để giảm thiểu các khối lượng phát sinh

Đối các vị trí mở móng gập cát đùn cát chảy cần có biện pháp để chống sạt lở.

3) Công tác đắp đất hố móng:

Đắp hố móng bằng thủ công kết hợp máy đầm cóc. Lượng đất thừa (nếu có) được đổ trong phạm vi chiếm đất vĩnh viễn, có thể đổ trong phạm vi móng (trường hợp bằng phẳng) nhưng không được cao hơn chiều cao cổ móng.

4) Công tác bê tông cốt thép:

Công tác gia công cốt thép tiến hành tại xưởng của công trường bằng máy hàn, cắt, uốn v.v. và tuân theo TCVN 4453-85. Công tác ván khuôn được tiến hành tại xưởng và tại móng. Công tác lắp dựng ván khuôn, lắp dựng cốt thép tiến hành bằng thủ công. Bê tông được trộn bằng thủ công hoặc máy trộn di động 500l, đầm bê tông bằng đầm dùi 1,5kW và đầm bàn 1kW. Bảo dưỡng bê tông tuân theo TCVN 8828-2011

Cốt thép, ván khuôn được gia công tại xưởng sau đó được vận chuyển ra vị trí. Cốt thép phải sạch buộc đúng thiết kế, quá trình vận chuyển tránh xô lệch, ván khuôn phải khít, cốt thép không được dính dầu mỡ, han rỉ ... Chuẩn bị đầy đủ vật liệu phương tiện đầy đủ để tiến hành đổ bê tông được liên tục.

5) Mặt bằng tập kết vật liệu:

Các vị trí nằm ở nơi bùn nước phải san, đắp đất để tạo mặt bằng tập kết vật liệu.

6) Mặt bằng thi công:

Để thi công đúc móng, dựng cột, căng dây cần thiết san tạo mặt bằng thi công cụ thể như sau:

- Thi công móng dựng cột: 100m² x 1 vị trí
- Bãi ra dây, kéo dây: 200m² / 1 bãi / 2 khoảng néo.

9.5.3. Thi công lắp dựng cột

Cột thép được lắp dựng theo phương pháp cẩu leo (vừa lắp vừa dựng) bằng thủ công, có thể sử dụng hồ thể để neo giữ dụng cụ lắp dựng cột như cần bích, tời.

Xà lắp theo phương pháp: lắp hoàn chỉnh 2 mặt đứng trước ở dưới đất bằng thủ công, sau đó dùng cầu để lắp 2 mặt này lên cột, cuối cùng dùng tời để cầu và lắp các thanh giằng 2 mặt trên và dưới

Khi lắp dựng cột cần chú ý công tác an toàn, các thanh thép khi cầu cần có hệ thống neo giữ và ràng buộc chắc chắn. Nghiêm cấm người đứng dưới đất và theo phương thẳng đứng khi tiến hành cầu các cấu kiện rời lên để lắp ráp.

Đào hố thế dựng cột cho 1 vị trí cột là:

- Đối với địa hình khô: 10 m³/ cột.
- Đối với địa hình nước: 20 m³/ cột.

Chú ý: đào hố thế đã được tính chung trong đơn giá công tác lắp dựng cột

9.5.4. Lắp cách điện phụ kiện, kéo dây lấy độ võng

1) Công tác lắp phụ kiện cách điện:

Việc lắp phụ kiện cách điện bằng thủ công, chuỗi cách điện có thể tổ hợp ở dưới đất sau đó dùng ròng rọc hoặc tời kéo lên.

2) Công tác rải căng dây:

Công tác kéo rải căng dây dùng chủ yếu là biện pháp **thủ công kết hợp máy rải căng dây và máy tời.**

Các cuộn dây được vận chuyển đến vị trí cột và đặt lên các giá đỡ sau đó đặt cáp mỗi bằng thủ công, dùng máy kéo căng dây tại các khoảng néo. Yêu cầu dây trong cùng một pha phải có độ võng như nhau.

Khi căng dây cần néo cột chắc chắn, khi căng đạt độ võng cần bảo đảm không làm thay đổi hình dạng cột. Khi căng dây cần căng dây đối xứng của từng pha mới tiến hành căng dây đối với các pha tiếp theo.

Các đoạn vượt đường giao thông, vượt các công trình là đường dây thông tin, đường dây điện lực đơn vị thi công cần phải liên hệ với các đơn vị quản lý của công trình đó để có kế hoạch giám sát hoặc lên kế hoạch dự phòng trường hợp sự cố xảy ra. Trước khi tiến hành công tác kéo dây, mọi công tác xây dựng của 2 vị trí vượt phải được hoàn thành và nghiệm thu theo qui định, các cột vượt phải được neo giữ chắc chắn. Các công tác chuẩn bị liên quan phải được hoàn tất nhằm hạn chế các thiệt hại trong quá trình kéo dây. Dàn giáo vượt các công trình trên phải an toàn, đối với các trường hợp vượt các đường dây điện phải có hệ thống nối đất hiệu quả.

Khi tiến hành công tác hạ dây từ ròng rọc xuống để bắt vào các máng của chuỗi sứ cần tiến hành cẩn thận tránh bị tuột dây kéo bu li.

Các đoạn vượt sông, kênh rạch, hồ chứa... khi thực hiện kéo dây nên tiến hành vào mùa khô. Để kéo dây vượt sông cần liên hệ trước với đơn vị quản lý nhằm thống nhất biện pháp thi công, biện pháp cảnh giới, tiến độ thi công và thông báo rộng rãi cho mọi tàu thuyền biết trước khi triển khai thi công. Bố trí đủ nhân lực và phương tiện thi công nhanh nhất nhằm giải phóng luồng cho các tàu bè đi lại. Đơn vị thi công sẽ hợp đồng với các cơ quan có chức năng quản lý

đường sông và đường bộ thực hiện công tác cảnh giới. Trình tự tiến hành qua các bước sau:

- Rải cáp môi qua sông.
- Nối cáp môi với dây cần kéo, kéo dây cần kéo thông qua cáp môi bằng máy kéo dây. Khi kéo, dây được giữ không cho chạm nước bằng máy thắng.
- Thứ tự kéo: Dây chống sét, dây cáp quang, dây dẫn điện theo thứ tự từ trên xuống. Sau khi kéo xong, tiến hành lắp ráp phụ kiện ở 1 đầu dây và lắp lên trụ néo hãm.
- Căng dây, ngắm độ võng. Độ võng được kiểm tra bằng máy ngắm.
- Tiến hành các thao tác đo, lấy dấu, cắt dây, nối ép khóa néo, lắp ráp phụ kiện và đưa dây lên lắp vào trụ néo hãm đối diện.
- Sang dây, lắp khoá đỡ dây, tạ chống rung...

Đào hồ thế kéo dây cho 1 khoảng néo là: 20 m³/ khoảng néo.

9.5.5. Giải pháp thi công tuyến đường dây đoạn thu hồi

9.5.5.1. Đào đất móng hồ thế

Công tác đào đất làm hồ thế hãm cột được tiến hành bằng thủ công là chính và phải tuân theo quy phạm nghiệm thu công tác đất TCVN 4488-87. Khi đào móng mái dốc phải phù hợp với cấp đất đã thống kê trong bảng phân cấp đất đá cho các hồ thế, độ mở của hồ thế ứng với từng cấp đất đá được cho trong bảng sau :

Cấp đất, đá	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4	Đá
Hệ số mái dốc m	1	0,67	0,5	0,25	0

Ghi chú : Hệ số mái dốc m = B/H

H : Chiều sâu của hồ đào 1,5m

B : Độ mở của hồ đào

Các hồ thế sau khi bố trí xong hồ thế lấp lại bằng phẳng. Mỗi vị trí dùng 2 hồ thế, bề rộng đáy hồ thế 1m bề rộng mở theo mái dốc trên mặt 2,5m chiều sâu neo hồ thế 1,5m; khối lượng đào, đắp hồ thế 1 vị trí néo là 9,75m³.

9.5.5.2. Thiết bị thi công:

- Nguồn điện thi công lấy từ máy phát điện.
- Bốc dỡ lên xe bằng thủ công: dây néo, sứ, phụ kiện.
- Bốc dỡ bằng cầu: các thanh cột thép lớn, ru lô dây đã cuộn.
- Xe chở cột thép: ca mát, Zul-131.

9.5.5.3. Công tác vận chuyển vật tư thu hồi:

Các vật tư thu hồi như: cột, dây dẫn, dây chống sét, sứ, phụ kiện.... sau khi đóng thành kiện được trung chuyển dọc tuyến bằng xe ô tô từ công trường về kho tạm (cự ly là 70 km đường loại 3), sau này căn cứ thực tế nghiệm thu thanh toán.

9.6. TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Lực lượng thi công xây lắp gồm 01 đội xây lắp chuyên ngành đường dây. Thời gian thi công là 04 tháng (chưa kể thời gian giải phóng mặt bằng).

Biên chế 01 đội xây lắp chuyên ngành đường dây gồm:

- Trực tiếp sản xuất : 30 người
- Gián tiếp sản xuất : 03 người.
- Ban chỉ huy công trường : 02 người.

Các đơn vị phụ trợ phối hợp khác:

- Nhà máy gia công chế tạo cột thép
- Xí nghiệp vận tải cơ giới.
- Xưởng gia công thép mạ kẽm, cốt thép và ván khuôn.

Ghi chú: Đội xây lắp chuyên ngành là đội thi công chuyên ngành riêng biệt đối với mỗi loại công việc, tùy tình hình nhân lực thực tế của mỗi đơn vị thi công (công nhân kiêm nhiệm các công việc) có thể giảm số lượng nhân công này xuống.

BẢNG: TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THI CÔNG

STT	Nội dung công việc thực hiện	Đền bù		Thời gian thi công dự kiến 4 tháng			
		1	2	1	2	3	4
I.	Công tác chuẩn bị:						
I.1	Lập hồ sơ GPMB						
I.2	Công tác đền bù						
II.	Đào đắp móng						
II.1	Công tác đào, san gạt						
II.2	Công tác đúc móng						
II.3	Công tác lắp móng						
III.	Gia công lắp dựng cột						
III.1	Gia công và NT cột mẫu						
III.2	Gia công hàng loạt						
III.3	Lắp dựng cột						
IV.	Kéo rải căng dây						
V.	Công tác hoàn thiện						
VI.	Nghiệm thu tiểu ban						
VII.	Xoá phụ lục tồn tại						
VIII.	Nghiệm thu bàn giao						

BẢNG TỔNG HỢP XE MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG CHÍNH

TT	TÊN XE MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Xe chở cột thép	Cái	8
2	Ô tô vận tải	-	12
3	Ô tô ben	-	16
4	Xe téc chở nhiên liệu + nước	-	8
5	Cần cẩu	-	4
6	Máy ủi + máy đào	-	12
7	Xe chở công nhân	-	8
8	Máy trộn bê tông	Cái	24
9	Đầm dùi	-	32
10	Đầm bàn	-	16

TT	TÊN XE MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
11	Máy uốn, cắt cốt thép	Cái	8
12	Máy hàn điện	-	16
13	Biến thế hàn	-	16
14	Máy phát điện Diesel	-	8
15	Máy bơm nước	-	8
16	Máy rải kéo, rải dây	-	8
17	Máy ép dây thủy lực	-	16
18	Điện thoại	-	8

Lưu ý: Các loại xe máy và thiết bị thi công trong bảng có thể được thay thế bằng các loại xe máy khác có ở bên B xây lắp với tính năng kỹ thuật tương đương.

9.7. AN TOÀN LAO ĐỘNG

Trong quá trình thi công các đơn vị thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Về việc ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và các quy định hiện hành về an toàn lao động khác của nhà nước:

Tổ công tác phải qua khóa huấn luyện, phổ biến phương án thi công, khám sức khỏe, có thể an toàn còn hạn sử dụng. Người chỉ huy trực tiếp có bậc an toàn bậc V, đơn vị công tác có bậc an toàn bậc III trở lên thi công theo phương án được lập.

Người trèo lên cột phải có bậc an toàn từ bậc ba trở lên và đủ điều kiện làm việc trên cao. Dây an toàn đạt tiêu chuẩn sử dụng lần kiểm tra gần nhất không được quá 6 tháng. Quá trình di chuyển, làm việc trên cao người làm việc phải mang dây an toàn và dây da an toàn phải được mắc chắc chắn vào cột.

Kiểm tra kỹ dụng cụ BHLĐ trước khi trèo cao, dụng cụ mang theo phải gọn nhẹ, dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù, khi có gió cấp V trở lên.

Kiểm tra định kỳ, trước khi sử dụng các máy móc và dụng cụ thi công

- Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm dàn giáo, biển báo và barie, ban đêm phải có đèn đỏ báo hiệu.

Kiểm tra kỹ dây cáp hãm trước khi trèo lên cột.

Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu các cấu kiện nặng, cồng kềnh.

- Các vị trí giao chéo với đường dây thông tin, điện lực phải thỏa thuận và được sự đồng ý của cơ quan quản lý công trình đó đồng ý bằng văn bản mới được triển khai thi công.
- Kéo dây qua sông, qua các khu vực lòng hồ chứa nước phải đăng ký các thủ tục cần thiết, cắm biển báo hiệu.
- Kiểm tra định kỳ máy móc và các thiết bị thi công trước khi vận hành.

- Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cầu lắp các cầu kiện nặng công kênh.

Phần 2 LIỆT KÊ

- 1.1. BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN ĐIỆN**
- 1.2. BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN ĐIỆN ĐẦU NỐI TẠM (LẮP MỚI, THÁO DỖ)**
- 1.3. LIỆT KÊ VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN THÁO DỖ, SỬ DỤNG LẠI, THU HỒI**
- 1.4. BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN XÂY DỰNG**

Bảng 1.1:

BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN ĐIỆN
Dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn
Hạng mục: Hạng mục di dời điện

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG				Tr. lượng đơn vị (kg)	Tổng trọng lượng (kg)	GHI CHÚ
				P.Lâm - Đ.Hòa	P.Lâm- B.Lúc	H.Môn- B.Quẹo	TỔNG CỘNG			
I	DÂY DẪN									
1	Dây dẫn điện ACSR-410/51	ACSR-410/51	Mét		244,8		245	1,558	381,4	
2	Ống nối dây dẫn điện ACSR-410/51		Ống		3		3	2	6,0	
2	Ống sửa chữa dây dẫn điện ACSR-410/51		Ống				3	0,5	1,5	
3	Tạ chống rung dây dẫn điện ACSR-410/51		Bộ		3		3	2	6,0	
3	Dây dẫn điện ACCC-240mm ²	ACCC-240mm ²	Mét	918			918	0,721	661,9	
4	Ống nối dây dẫn điện ACCC-240mm ²		Ống	18			18	2	36,0	
4	Ống sửa chữa dây dẫn điện ACCC-240mm ²		Ống				3	0,5	1,5	
5	Tạ chống rung dây dẫn điện ACCC-240mm ²		Bộ	18			18	2	36,0	
5	Dây dẫn điện GZTASR 240mm ²	GZTASR 240mm ²	Mét	306		600	906	0,946	856,7	
6	Ống nối dây dẫn điện GZTASR 240mm ²		Ống	6		12	18	2	36,0	
6	Ống sửa chữa dây dẫn điện GZTASR 240mm ²		Ống				3	0,5	1,5	
7	Tạ chống rung dây dẫn điện GZTASR 240mm ²		Bộ	6		12	18	2	36,0	
II	CÁP NGẦM VÀ PHỤ KIỆN									
1	Cáp ngầm 110kV 1 lõi - XLPE 1200mm ² , vỏ kim loại gợn sóng, không có sợi cáp quang kiểm soát nhiệt độ		m	742						4 mạch đào robot băng kênh
2	Đầu cáp ngầm 110kV ngoài trời và phụ kiện lắp đặt - Không có cáp quang		bộ/pha	24						Lắp đặt trên trụ
3	Hộp nối đất vỏ cáp (loại nối đất trực tiếp)		bộ/3 pha	4						Lắp đặt trên trụ
4	Hộp nối đất vỏ cáp (loại nối đất qua SVL)		bộ/3 pha	4						
5	Chống sét van LA-96kV		bộ/pha	24						Lắp đặt trên trụ
6	Cáp đồng bọc 240mm ²		m	160						
7	Cáp quang Non-Metalic, 96 sợi quang ITU-T.G652, loại chôn ngầm dưới đất, môi trường thường xuyên ngập nước		m	246						

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG				Tr. lượng đơn vị (kg)	Tổng trọng lượng (kg)	GHI CHÚ
				P.Lâm - Đ.Hòa	P.Lâm-B.Lúc	H.Môn-B.Quẹo	TỔNG CỘNG			
8	Hộp nối cáp quang Non-Metalic, 96 sợi quang ITU-T.G652		Hộp	2						
9	Ống nhựa HDPE D200, dày 14.7mm (PN12.5)		m	742						4 mạch đào robot băng kênh
10	Ống nhựa HDPE D75, dày 5.6mm (PN12.5)		m	642						1 mạch đào robot băng kênh
11	Môi nối hàn nhiệt cho ống nhựa HDPE D200		mỗi	124						
12	Môi nối hàn điện trở cho ống nhựa HDPE D75		mỗi	107						
III	CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN									
1	Chuỗi đỡ lèo dây dẫn điện (trọn bộ) ACSR-410/51	ĐLD.1x70	Bộ		3		3	50	150,0	Chuỗi cách điện sứ/ thủy tinh, tải trọng 70kN, đường rò 3025mm
2	Chuỗi néo kép dây dẫn điện (trọn bộ) ACSR-410/51	NDD.2x160	Bộ		9		9	100	900,0	Chuỗi cách điện sứ/ thủy tinh, tải trọng 120kN, đường rò 3025mm
3	Chuỗi néo kép dây dẫn điện (trọn bộ) ACCC-240mm ²	NDD.2x120	Bộ	18			18	100	1.800,0	Chuỗi cách điện sứ/ thủy tinh, tải trọng 120kN, đường rò 3025mm
4	Chuỗi đỡ kép dây dẫn điện (trọn bộ) GZTASR 240mm ²	ĐDD.2x70	Bộ			6	6	100	600,0	Chuỗi cách điện sứ/ thủy tinh, tải trọng 70kN, đường rò 3025mm
5	Chuỗi néo kép dây dẫn điện (trọn bộ) GZTASR 240mm ²	NDD.2x120	Bộ	6			6	100	600,0	Chuỗi cách điện sứ/ thủy tinh, tải trọng 120kN, đường rò 3025mm
IV	DÂY CHỐNG SÉT TK-70	TK-70								
1	Dây chống sét TK-70		Mét		81,6	100	182	0,439	79,7	
2	Ống nối dây chống sét TK-70		Ống			2	2	0,2	0,4	
3	Chuỗi néo dây chống sét TK-70	NCS.120	Chuỗi		3		3	30	90,0	
4	Tạ chống rung dây chống sét TK-70		Bộ		1	2	3	2	6,0	
V	DÂY CÁP QUANG OPGW									
1	Cáp quang OPGW-70	OPGW-70	Mét	998			998	0,15	150	
2	Tạ chống rung dây OPGW-70		Bộ	4			4			
3	Chuỗi néo dây cáp quang OPGW-70	NCQ.120	Chuỗi	4			4	30	120	
4	Cáp quang OPGW-100	OPGW-100	Mét	998			998	0,15	150	
5	Tạ chống rung dây OPGW-100		Bộ	4			4			
6	Chuỗi néo dây cáp quang OPGW-100	NCQ.120	Chuỗi	4			4	30	120	

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG				Tr. lượng đơn vị (kg)	Tổng trọng lượng (kg)	GHI CHÚ
				P.Lâm - Đ.Hòa	P.Lâm- B.Lúc	H.Môn- B.Quẹo	TỔNG CỘNG			
7	Hộp nối cáp quang tại cột (1in/1out)		Hộp	2			2	0,5	1	
8	Kẹp dây cáp quang dọc cột		Cái	20			20			
9	Kẹp dây cáp quang tại hộp nối		Cái	16			16			
VI	VẬT LIỆU, THIẾT BỊ KHÁC									
1	Tiếp địa cột thép loại TĐ-C2	TĐ-C2	Bộ	2	1	1	4	61,97	247,9	
	Dây tiếp địa CT3, LA 30x4 mạ kẽm		m				30,0	28,26		
	Cọc tiếp địa L63x63x6 (2500)		cọc				2,0	28,26		
	Tấm nối CT3 250x60x4		cái				2,0	0,94		
	Tấm ốp L63x63x6 (100)		cái				2,0	1,13		
	Bulông M16/35 kèm rông đen, đai ốc		cái				4,0	0,32		
	Khối lượng mạ kẽm		kg					3,06		
	Đào đất, lấp đất 0,5mx0,7mx1m, dài 8m		m3				4,8			
2	Biển số cột		Cái	2	1	1	4			
3	Biển tên đường dây		Cái	2	2	1	5			
4	Biển báo nguy hiểm		Cái	2	1	1	4			
5	Cột biển báo vượt sông (1 biển báo C4.1 và C.2-1/cột)		Cột	2	2	2	6			2 biển báo/cột
VII	PHẦN XÂY DỰNG									
1	Khoan ngầm đi dưới lòng đường									
	- Kéo 03 ống HDPE 200 (Cáp ngầm) + 01 ống HDPE 75 (Cáp quang)		m							
VIII	CÁC HẠNG MỤC KHÁC PHỤC VỤ THI CÔNG									
1	Giao chéo với đường bê tông		Lần	13	3	16	32			
2	Giao chéo đường đang san lấp		Lần	2	2	1	5			
3	Vượt đường dây trung thế		Lần	2	2	2	6			
4	Giao chéo nhà cửa		Nhà	76	40	70	186			
5	Hỗ trợ đèn bù phục vụ kéo dây qua nhà dân		Triệu	152	80	140	372			
6	Giàn dáo đỡ dây qua nhà		Bộ	16	9	15	40			

Bảng 1.2:**BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN ĐIỆN ĐẦU NÓI TẠM (LẮP MỚI, THÁO DỖ)**

Dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn)

Hạng mục: Hạng mục di dời điện

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG		Tr. lượng đơn vị (kg)	Tổng trọng lượng (kg)	GHI CHÚ
				P.Lâm - Đ.Hòa	TỔNG CỘNG			
I	DÂY DẪN ACSR-410/51							
1	Dây dẫn điện ACSR-410/51	ACSR-410/51	Mét	2925,36	2.925	1,558	4.557,7	
2	Ống nối dây dẫn điện ACSR-410/51		Ống	6	6	2	12,0	
3	Ống sửa chữa dây dẫn điện ACSR-410/51		Ống		3	0,5	1,5	
II	CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN							
1	Chuỗi cách điện đỡ lèo dây dẫn điện (tròn bộ) ACSR-410/51	ĐLD.1x70	Bộ	12	12	50	600,0	Chuỗi cách điện sứ/ thủy tinh, tải trọng 70kN, đường rò 3025mm
2	Chuỗi cách điện néo kép dây dẫn điện (tròn bộ) ACSR-410/51	NDD.2x160	Bộ	24	24	100	2.400,0	Chuỗi cách điện sứ/ thủy tinh, tải trọng 160kN, đường rò 3025mm
III	DÂY CHỐNG SÉT TK-50							
1	Dây chống sét TK-50	TK-50	Mét	438,6	439	0,439	192,5	
2	Ống nối dây chống sét TK-50		Ống	2	2	0,2	0,4	
3	Chuỗi néo dây chống sét TK-50	NCS.70	Chuỗi	2	2	30	60,0	
IV	DÂY CÁP QUANG OPGW-50							
1	Cáp quang OPGW-50	OPGW-50	Mét	498	498	0,15	75	
2	Tạ chống rung dây OPGW-50			4	4			
2	Chuỗi néo dây cáp quang OPGW-50	NCQ.70	Chuỗi	2	2	30	60	
3	Hộp nối cáp quang tại cột (1in/1out)		Hộp	2	2	0,5	1	
4	Kẹp dây cáp quang dọc cột		Cái	20	20		0	
5	Kẹp dây cáp quang tại hộp nối		Cái	16	16		0	
V	DÂY CÁP QUANG ADSS							

STT	TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG		Tr. lượng đơn vị (kg)	Tổng trọng lượng (kg)	GHI CHÚ
				P.Lâm - Đ.Hòa	TỔNG CỘNG			
1	Cáp quang OPGW-50, khoảng cột 100m	ADSS.100	Mét	171	171	0,15	26	Chui ĐD500kV
2	Chuỗi néo dây cáp quang ADSS	N.ADSS.50	Chuỗi	2	2	30	60	
VI	VẬT LIỆU, THIẾT BỊ KHÁC							
1	Tiếp địa cột thép loại TĐ-C2	TĐ-C2	Bộ	4	4	61,97	247,9	
	Dây tiếp địa CT3, LA 30x4 mạ kẽm		m		30,0	28,26		
	Cọc tiếp địa L63x63x6 (2500)		cọc		2,0	28,26		
	Tấm nối CT3 250x60x4		cái		2,0	0,94		
	Tấm ốp L63x63x6 (100)		cái		2,0	1,13		
	Bulông M16/35 kèm vòng đen, đai ốc		cái		4,0	0,32		
	Khối lượng mạ kẽm		kg			3,06		
	Đào đất, lấp đất 0,5mx0,7mx1m, dài 8m		m3		4,8			
2	Biển số cột		Cái	4	4			
3	Biển tên đường dây		Cái	4	4			
4	Biển báo nguy hiểm		Cái	4	4			
VII	CÁC HẠNG MỤC KHÁC PHỤC VỤ THI CÔNG							
3	Vượt đường dây trung thế		Lần	2	2			
4	Giao chéo nhà cửa		Nhà	48	48			
5	Hỗ trợ đền bù phục vụ kéo dây qua nhà dân		Triệu	96	96			
6	Giàn dáo đỡ dây qua nhà		Bộ	11	11			

BẢNG 1.3:

LIỆT KÊ VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN THÁO DỖ, SỬ DỤNG LẠI, THU HỒI

Dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn

Hạng mục: Hạng mục di dời điện

STT	TÊN VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	THÁO HẠ				SỬ DỤNG LẠI				THU HỒI	GHI CHÚ
			P.Lâm - Đ.Hòa	P.Lâm- B.Lúc	H.Môn- B.Quẹo	TỔNG CỘNG	P.Lâm - Đ.Hòa	P.Lâm- B.Lúc	H.Môn- B.Quẹo	TỔNG CỘNG		
I	PHẦN ĐIỆN											
A	DÂY DẪN ĐIỆN											
1	Dây dẫn điện ACCC-240mm ² (hạ dây, căng lại dây)	km	8,6			8,6	7,7			7,7	0,9	
2	Dây dẫn điện GZTASR 240mm ² (hạ dây, căng lại dây)	km	2,9		9,0	11,9	2,6		8,4	11,0	0,9	
3	Dây dẫn điện ACSR-185mm ² (hạ dây, căng lại dây)	km		2,6		2,6		2,3		2,3	0,2	
4	Chuỗi cách điện néo dây dẫn ACSR-185	Bộ		9		9,0					9,0	
5	Chuỗi cách điện đỡ lèo dây dẫn ACSR-185	Bộ		1		1,0					1,0	
6	Chuỗi cách điện néo dây dẫn ACCC240mm ² /GZTASR 240mm ²	Bộ	48			48,0					48,0	
7	Chuỗi cách điện đỡ lèo dây dẫn ACCC240mm ² /GZTASR 240mm ²	Bộ	48			48,0					48,0	
8	Tạ chống rung dây dẫn tiết diện 240mm ²	Bộ	48		6	54,0					54,0	
9	Tạ chống rung dây dẫn tiết diện 185mm ²	Bộ		3		3,0					3,0	
B	DÂY CHỐNG SÉT TK											
1	Dây chống sét TK-70	km		0,9	1,5	2,4			1,5	1,5	0,9	

STT	TÊN VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	THÁO HẠ				SỬ DỤNG LẠI				THU HỒI	GHI CHÚ
			P.Lâm - Đ.Hòa	P.Lâm- B.Lúc	H.Môn- B.Quẹo	TỔNG CỘNG	P.Lâm - Đ.Hòa	P.Lâm- B.Lúc	H.Môn- B.Quẹo	TỔNG CỘNG		
2	Chuỗi đỡ dây chống sét TK-70	Bộ			1	1,0			1	1,0		
3	Chuỗi néo dây chống sét TK-70	Bộ		3		3,0					3,0	
4	Tạ chống rung dây chống sét TK-70	Bộ										
C_ DÂY OPGW												
1	Cáp quang OPGW-70	km	0,87			0,9					0,9	
2	Chuỗi néo dây cáp quang OPGW-70	Bộ	4			4,0			1	1,0		
3	Tạ chống rung dây cáp quang OPGW-70	Bộ	4			4,0					4,0	
4	Cáp quang OPGW-100	km	0,87		1,5	2,4			1,5	1,5	0,9	
5	Chuỗi đỡ dây cáp quang OPGW-100	Bộ			1	1,0			1	1,0		
6	Chuỗi néo dây cáp quang OPGW-100	Bộ	4		1	5,0			1	1,0	4,0	
7	Tạ chống rung dây cáp quang OPGW-100	Bộ	4		2	6,0			2	2,0	6,0	
II PHẢN XÂY DỰNG												
1	Cột tháp sắt néo 4 mạch	Cột	2			2,0					2	
2	Cột tháp sắt đỡ 2 mạch	Cột			1	1,0					1	
3	Cột BTLT-20m	Cột		1		1,0					1	
4	Bộ xà cột đỡ dây dẫn cột BTLT	Bộ		3		3,0					3	
5	Bộ xà cột đỡ dây chống sét cột BTLT	Bộ		1		1,0					1	
6	Phá vỡ cổ móng trụ BTLT-20m	Cổ móng		1		1,0					1	

Bảng 1.4:**BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU PHẦN XÂY DỰNG**

Dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn

Hạng mục: Hạng mục di dời điện

STT	TÊN GỌI	KÝ HIỆU	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ	
I. PHẦN CỘT					
1	Cột néo cáp ngầm 04 mạch	3xN122-30	2	vị trí 06A, 07A: mỗi vị trí 3 cột - P.Lâm - Đ.Hòa	
2	Cột néo tạm 1 mạch	TA-26	4	P.Lâm - Đ.Hòa	
3	Cột néo thẳng 01 mạch	NT111-34	1	VT09 - P.Lâm-B.Lúc	
4	Cột đỡ thẳng 02 mạch	D122-35	1	VT08 - H.Môn-B.Quẹo	
Tổng cộng cột toàn tuyến:			8		
II. PHẦN MÓNG CỘT					
1	Móng Cột néo cáp ngầm 04 mạch	3xN122-30	3xMCN2.0-6xL44	2	vị trí 06A, 07A: mỗi vị trí 3 cột - P.Lâm - Đ.Hòa
2	Móng Cột néo tạm 1 mạch	TA-26	MCN 2.0-4xL44A	4	P.Lâm - Đ.Hòa
3	Móng Cột néo thẳng 01 mạch	NT111-34	MCN 2.0-4xL44	1	VT09 - P.Lâm-B.Lúc
4	Móng Cột đỡ thẳng 02 mạch	D122-35	MCN 2.2-4xL44	1	VT08 - H.Môn-B.Quẹo
Tổng cộng móng cột toàn tuyến:			8		

Phần 3.

Giải trình các ý kiến theo nội dung văn bản số 3563/EVNHCMC-KH ngày 25/8/2025 của Tổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh.

STT	Ý KIẾN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH <i>(văn bản số 3563/EVNHCMC-KH ngày 25/8/2025)</i>	Tiếp thu, giải trình của TVTK
1	Đề nghị hiệu chỉnh thông tin và thông số kỹ thuật của các đường dây hiện hữu, cụ thể: a) Đường dây 110kV Phú Lâm – Đức Hòa (04 mạch): hiện hữu là đường dây 110kV Phú Lâm – Udico Hựu Thạnh: - Dây dẫn: ACCC 240mm² (mạch Phú Lâm – Udico Hựu Thạnh; Phú Lâm – Tân Tạo, Phú Lâm – KCN Vĩnh Lộc 2) và dây GZTASR 240mm² (mạch Phú Lâm – Lê Minh Xuân). - Dây chống sét: OPGW 70 (24 sợi quang) và OPGW 100 (48 sợi quang). b) Đường dây 110kV Phú Lâm – Bến Lức: - Dây dẫn: ACSR 185mm². - Dây chống sét: TK70. c) Đường dây 110kV Hóc Môn – Bà Quẹo: hiện hữu là đường dây 110kV Bình Tân – Bà Quẹo: - Dây dẫn: GZTASR 240mm² (mạch Bình Tân – Bà Quẹo & Bình Tân–Bình Trị Đông). - Dây chống sét: TK70 và OPGW 100 (48 sợi quang)	TVTK thống nhất hiệu chỉnh theo ý kiến góp ý.
2	Cách điện: đề nghị hiệu chỉnh, sử dụng cách điện loại thủy tinh	TVTK thống nhất hiệu chỉnh theo ý kiến góp ý.

STT	Ý KIẾN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH <i>(văn bản số 3563/EVNHCMC-KH ngày 25/8/2025)</i>	Tiếp thu, giải trình của TVTK
3	Bổ sung các bản vẽ chi tiết của các trụ xây dựng mới, trụ tạm và bố trí xà chống sét sao cho đảm bảo góc bảo vệ ≤ 00	Sẽ lưu ý thực hiện trong hồ sơ TKBVTC.
4	Đề nghị tính toán lực đầu trụ xây dựng mới và trụ hiện hữu để sử dụng dây dẫn ACSR 795MCM cho công trình. Đồng thời hiệu chỉnh lại các phụ kiện dây dẫn, dây chống sét phù hợp với loại dây dẫn, dây chống sét sử dụng cho công trình.	Sẽ lưu ý thực hiện trong hồ sơ TKBVTC.
5	Đề nghị hiệu chỉnh khối lượng, chủng loại vật tư thu hồi	TVTK thống nhất hiệu chỉnh khối lượng, chủng loại vật tư thu hồi có thông số kỹ thuật theo ý kiến góp ý như mục 1.
6	Đối với phần đấu nối tạm đường dây 110kV Phú Lâm – Udico Hựu Thạnh (04 mạch): - Đề nghị tính toán phụ tải khu vực để lựa chọn phương án cấp điện phù hợp. - Dây dẫn: đề nghị sử dụng loại dây dẫn có khả năng mang tải tương đương với dây dẫn hiện hữu. - Dây chống sét: đề nghị tính toán lựa chọn loại dây phù hợp và bố trí đảm bảo góc bảo vệ $\leq 0^\circ$. - Đề nghị thỏa thuận với các đơn vị vận hành cáp quang (Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực TP.HCM và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội-Viettel) để thống nhất giải pháp kéo tạm cáp quang và đấu nối vào cáp quang hiện hữu.	Sẽ lưu ý thực hiện trong hồ sơ TKBVTC.
7	Đối với phần biển báo: - Đề nghị hiệu chỉnh biển tên tuyến, biển thứ tự pha phù hợp với thực tế vận hành.	Sẽ lưu ý thực hiện trong hồ sơ TKBVTC.

Dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên
kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn
Hạng mục di dời điện

BCNCKT-ĐT

STT	Ý KIẾN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH <i>(văn bản số 3563/EVNHCMC-KH ngày 25/8/2025)</i>	Tiếp thu, giải trình của TVTK
	- Đề nghị bổ sung biển báo giao chéo đoạn cáp ngầm xây dựng mới bằng Kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên	
8	Trụ số 9 đường dây 110kV Bình Tân – Bà Quẹo hiện hữu là trụ đỡ, điểm treo sứ đỡ hiện hữu là 22,8m, đề nghị Đơn vị Tư vấn tính toán lại độ võng của dây dẫn, dây chống sét sau khi di dời.	Sẽ lưu ý thực hiện trong hồ sơ TKBVTC.